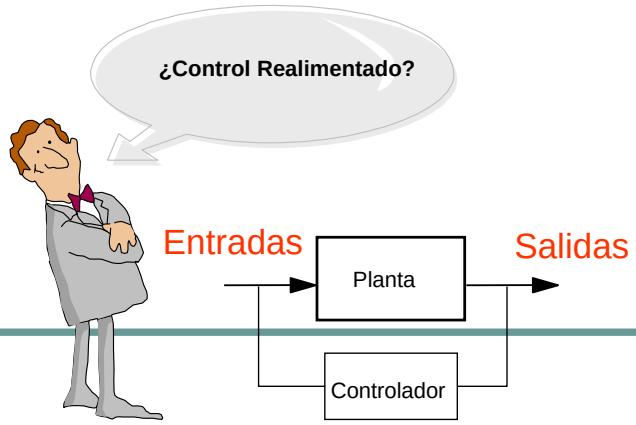
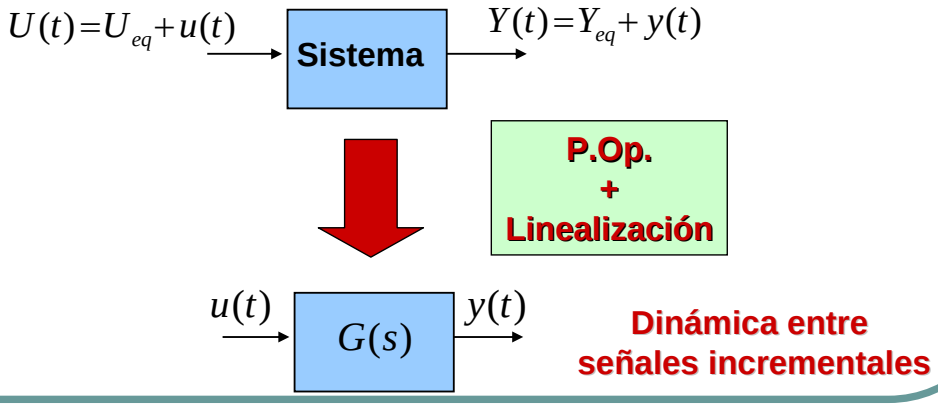
Tema 5: Sistemas de control realimentados



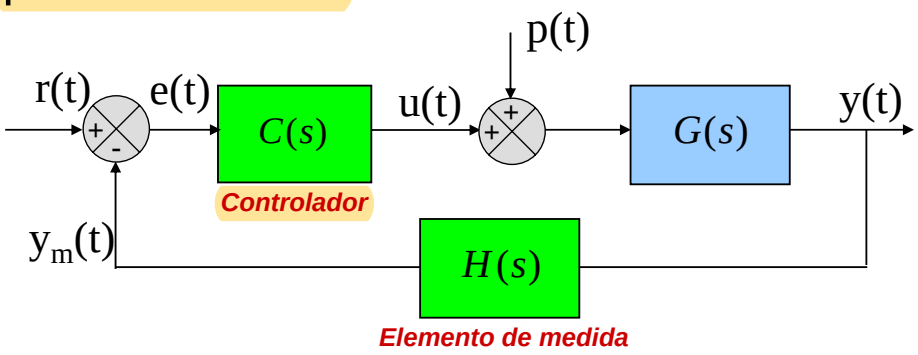
Introducción

- Hasta ahora, **modelos dinámicos** para representar la dinámica de un sistema.
- Se podía obtener información del sistema: Describir su comportamiento



Introducción

- A continuación, se utilizará el modelo para diseñar un ***sistema de control***, de manera que la salida del sistema siga a una referencia, a pesar de la presencia de perturbaciones.

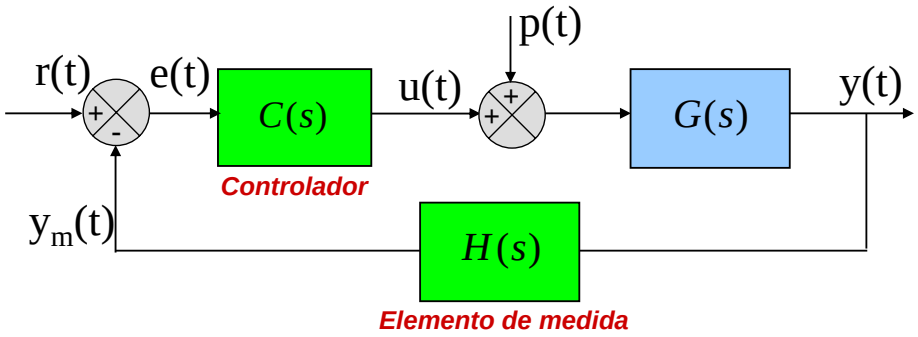


Índice

- Funciones de bucle abierto y de bucle cerrado.
- Especificaciones de régimen permanente.
- Especificaciones de transitorio.
- Estabilidad externa e interna de sistemas realimentados.
- Control del sistema “real”.

Funciones de lazo abierto

- Sistema de ***control realimentado.***



$$G_{CD}(s) = \frac{y(s)}{e(s)} = C(s)G(s)$$

$$G_{CR}(s) = \frac{y_m(s)}{y(s)} = H(s)$$

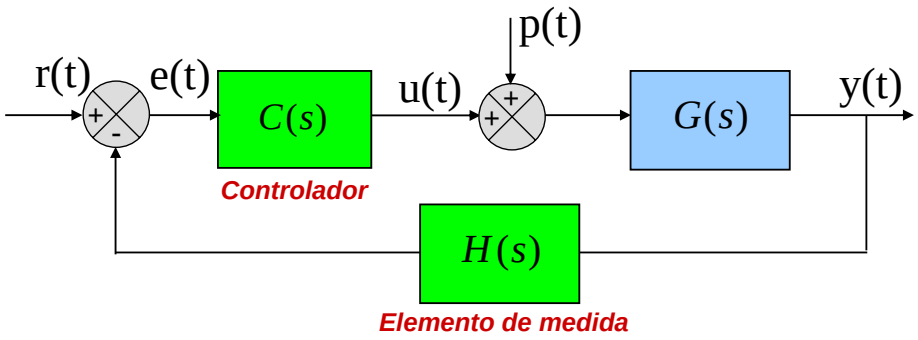
$$G_{BA}(s) = \frac{y_m(s)}{e(s)} = C(s)G(s)H(s)$$

Problemas de control

***Seguimiento de Referencia*:** El papel del controlador de realimentación es asegurar que la variable de salida sigue satisfactoriamente la referencia (o set-point). A este problema se le llama también como el *problema de seguimiento*.

***Rechazo de Perturbaciones*:** El papel del controlador es reaccionar a las variaciones de la salida (o punto de operación) causadas por la presencia de perturbaciones y recuperar el punto de operación deseado en tiempo y de forma adecuada. A este problema se le llama como el *problema de regulación* (o de carga).

Funciones de bucle cerrado



$$G_{BC}(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

$$G_{BC}^{pert}(s) = \frac{y(s)}{p(s)} = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

Funciones de bucle cerrado

$$G_{BC}(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

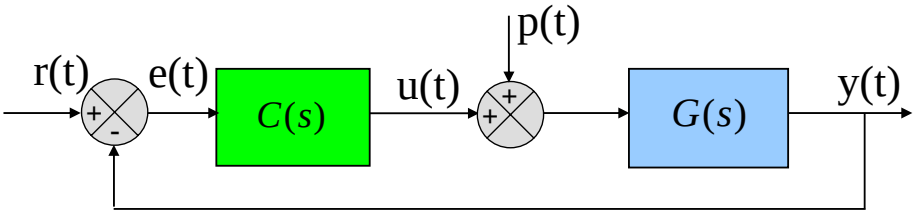
$$G_{BC}^{pert}(s) = \frac{y(s)}{p(s)} = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

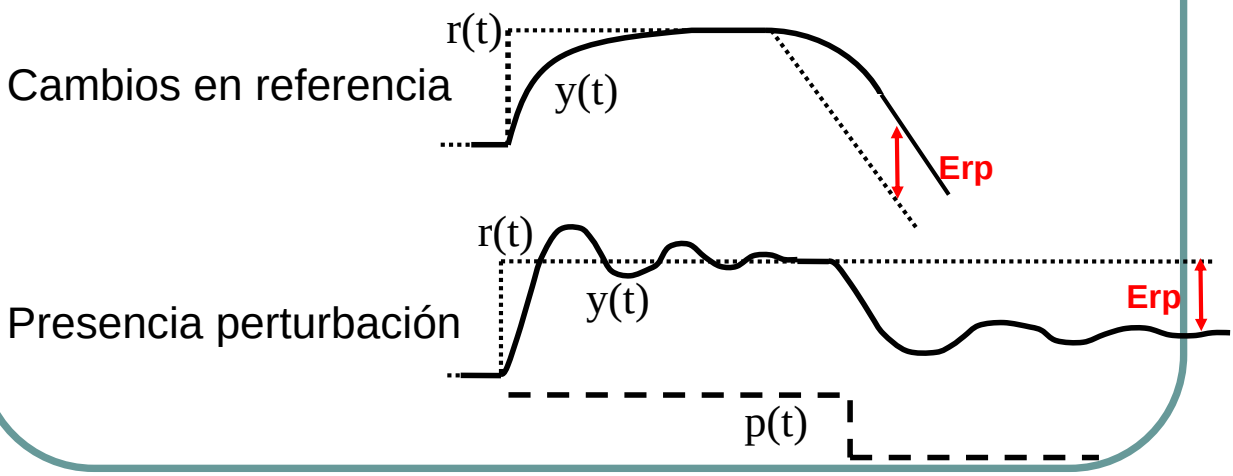
- Transitorio
  - Polos → Estabilidad
  - Polos + Ceros → Comportamiento
- Permanente
  - $G_{BC}(s=0) \approx 1 \quad ó \quad G_{BC}(s=0) = 1$
  - $G_{BC}^{pert}(s=0) \approx 0 \quad ó \quad G_{BC}^{pert}(s=0) = 0$

Índice

- Funciones de bucle abierto y de bucle cerrado.
- Especificaciones de régimen permanente.
- Especificaciones de transitorio.
- Estabilidad externa e interna de sistemas realimentados.
- Control del sistema “real”.

Error en régimen permanente





Definición de “tipo” de un sistema

- En general:

$$G(s)=\frac{K(1+s/c_1)\cdots(1+s/c_m)}{s^N(1+s/p_1)\cdots(1+s/p_{n-N})}$$

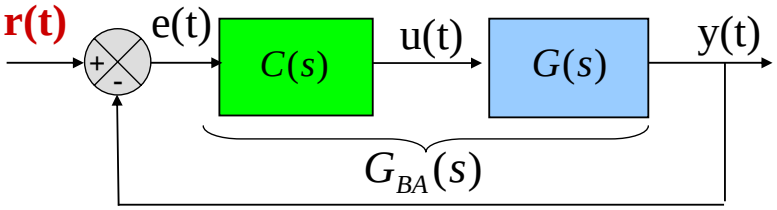
N≡Tipo del sistema

Tipo ≠ Orden

Tipo de un sistema: número de polos en s=0 (número de integradores del sistema)

Error en régimen permanente

- Error ante cambio de referencia



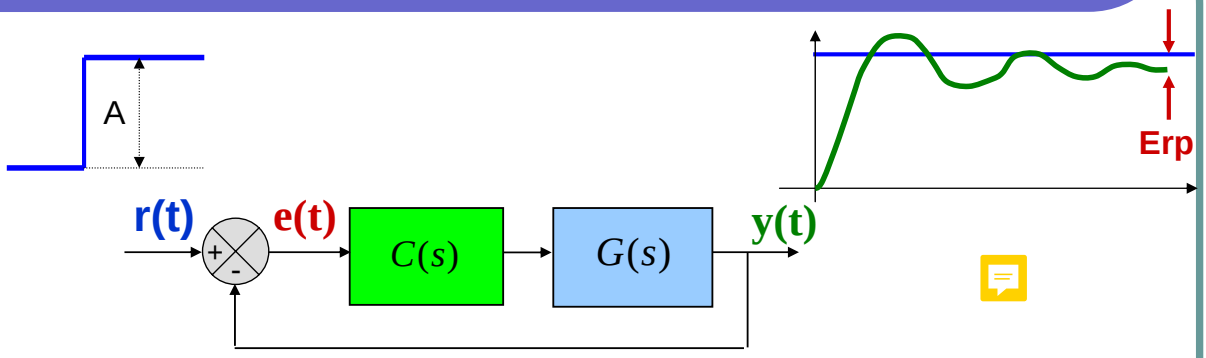
$$e(s)=\frac{1}{1+C(s)G(s)}r(s)=\frac{1}{1+G_{BA}(s)}r(s)$$

Teorema del valor final:

$$e_{rp}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}s\,e(s)=\lim_{s\to 0}\ s\frac{1}{1+G_{BA}(s)}r(s)$$

$si\ \exists\lim$

E_{rp} ante referencia en escalón



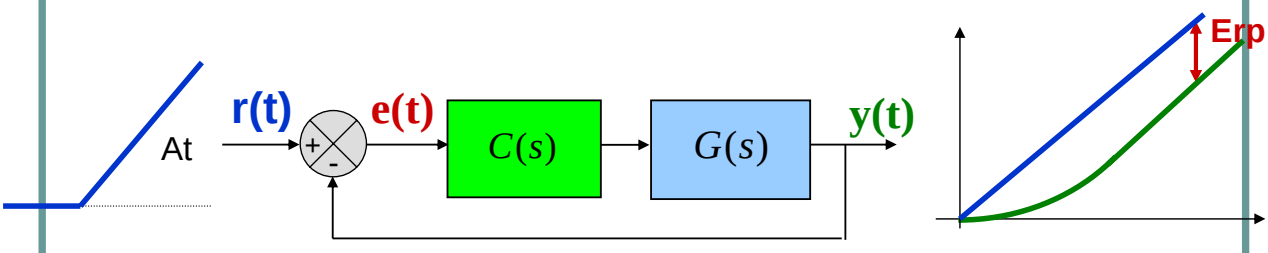
$$e_{rp} = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{1+G_{BA}(s)}\,r(s) \qquad r(s) = \frac{1}{s} \qquad (A=1)$$

$$e_{rp}^{esc} = \frac{1}{1+K_p}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_{BA}(s)$$

Coef. estático de error en posición

E_{rp} ante referencia en rampa



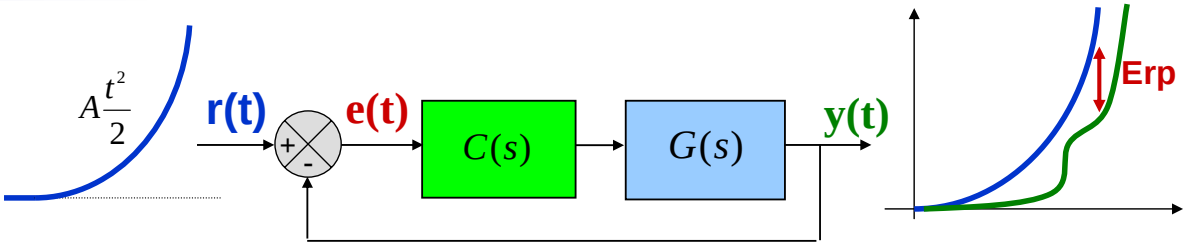
$$e_{rp} = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{1+G_{BA}(s)}\,r(s) \qquad r(s) = \frac{1}{s^2} \qquad (A=1)$$

$$e_{rp}^{ram} = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,G_{BA}(s)$$

Coef. estático de error en velocidad

E_{rp} ante referencia en parábola



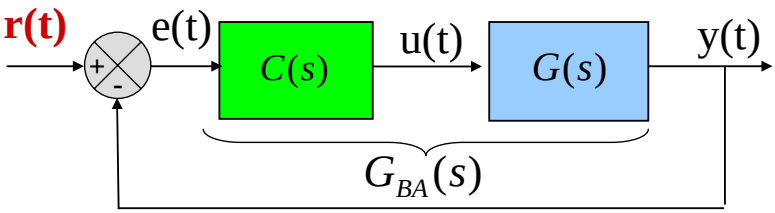
$$e_{rp} = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1+G_{BA}(s)} r(s) \qquad r(s) = \frac{1}{s^3} \qquad (A=1)$$

$$e_{rp}^{par} = \frac{1}{K_a}$$

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{BA}(s)$$

Coef. estático de error en aceleración

Error en régimen permanente (p.u.)



- r(t) = escalón: $e_{rp} = \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim_{s\to 0} G_{BA}(s)$
- r(t) = rampa: $e_{rp} = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim_{s\to 0} sG_{BA}(s)$
- r(t) = parábola: $e_{rp} = \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{BA}(s)$

Ganancias en BA grandes ⇒ Errores en BC pequeños (siempre que BC sea estable)

Ganancias de G_{BA} y tipo($G_{BA}(s)$)

- En general:

$$G_{BA}(s) = \frac{K(1+s/c_1)\cdots(1+s/c_m)}{s^N(1+s/p_1)\cdots(1+s/p_{n-N})}$$

tipo($G_{BA}(s)$)=N

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_{BA}(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG_{BA}(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{BA}(s)$$

	K_p	K_v	K_a
Si **N=0**:	$cte \neq 0$	0	0
Si **N=1**:	∞	$cte \neq 0$	0
Si **N=2**:	∞	∞	$cte \neq 0$
…			

E_{rp} ante referencia (p.u.)

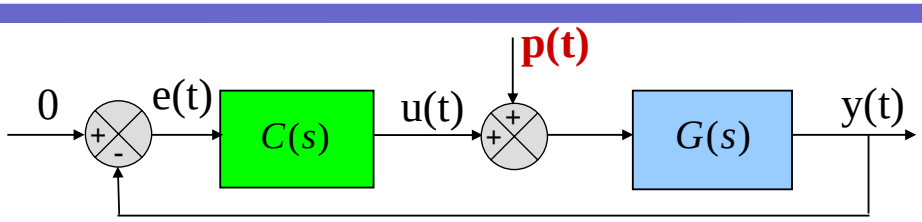
r(t)		Tipo 0 (N=0)	Tipo 1 (N=1)	Tipo 2 (N=2)
Escalón	$\frac{1}{1+K_p}$	$cte \neq 0$	0	0
Rampa	$\frac{1}{K_v}$	∞	$cte \neq 0$	0
Parábola	$\frac{1}{K_a}$	∞	∞	$cte \neq 0$

$G_{BC}(s)$ estable

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_{BA}(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG_{BA}(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{BA}(s)$$

$$tipo(G_{BA}(s)) = tipo(C(s)) + tipo(G(s))$$

E_{rp} ante perturbación



$$G_{BC}^{pert}(s) = \frac{y(s)}{p(s)} = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

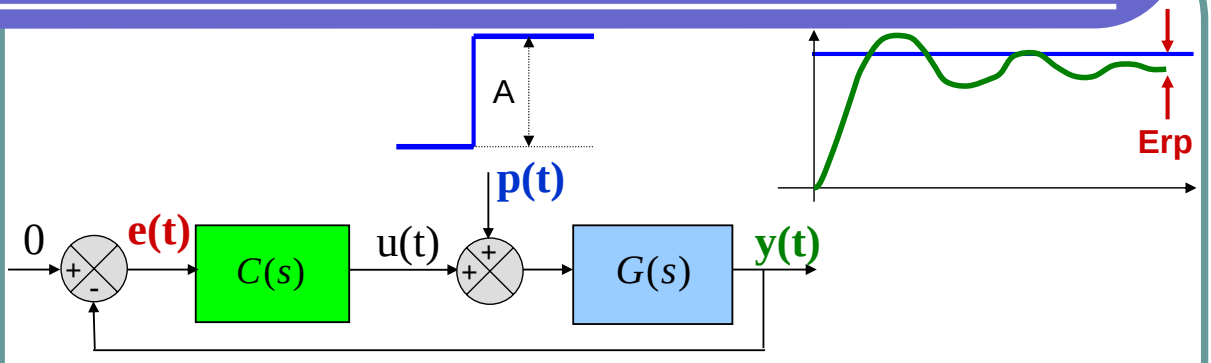
$$e(s) = 0 - y(s) = \left(- \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \right) p(s)$$

Teorema del valor final:

$$e_{rp}^{pert} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} s\, e(s) = \lim_{s \to 0} s \left(- \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \right) p(s)$$

$si \ \exists \lim$

E_{rp} ante perturbación mantenida



$$e_{rp}^{pert} = \lim_{s \to 0} s\, p(s) \left(- \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \right) \qquad p(s) = \frac{1}{s} \quad (A = 1)$$

$$e_{rp}^{pert} = - \lim_{s \to 0} \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

E_{rp} ante perturbación mantenida

- En general:

$$C(s) = \frac{K(1+s/c_1)\cdots(1+s/c_m)}{s^N(1+s/p_1)\cdots(1+s/p_{n-N})}$$

$$e_{rp}^{pert} = -\lim_{s\to 0}\frac{G(s)}{1+C(s)G(s)}$$

Depende del tipo del CONTROLADOR (no del de G_{BA})

N=0 => "de tipo 0" $\Rightarrow$ $e_{rp}^{pert} = cte$

N=1 => "de tipo 1"
N=2 => "de tipo 2"
…… $\Rightarrow$ $e_{rp}^{pert} = 0$

(siempre que BC sea estable)

Índice

- Funciones de bucle abierto y de bucle cerrado.
- Especificaciones de régimen permanente.
- ➢ Especificaciones de transitorio.
- Estabilidad externa e interna de sistemas realimentados.
- Control del sistema "real".

Introducción

- Especificaciones de régimen permanente (error en régimen permanente ante escalón, rampa, parábola, etc.)
  - Problema de seguimiento.
  - Problema de regulación.

- ¿Especificaciones de régimen transitorio? (tiempo de respuesta, sobreoscilación, …)

  "Asignación de polos de BC"

Especificaciones del transitorio

- **Sin sobreoscilación:**
  - 1 polo dominante:
  - 2 polos reales dominantes:

$$G_{BC}(s) \approx \frac{K}{1+\tau s} \qquad \tau \approx \frac{1}{3} t_{s_{BC}}$$

$$G_{BC}(s) \approx \frac{K}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)} \qquad (\tau_1 = \tau_2)$$

$$\tau_1 + \tau_2 \approx \frac{1}{3} t_{s_{BC}}$$

- **Con sobreoscilación:**

  2 polos complejos conjugados dominantes:

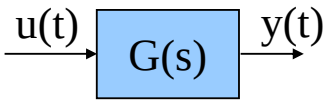
$$G_{BC}(s) \approx \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\delta \approx \frac{SO_{\%_{BC}}}{100}, \quad \omega_n \approx \frac{\pi}{\sqrt{1-\delta^2}\, t_{p_{BC}}}$$

Índice

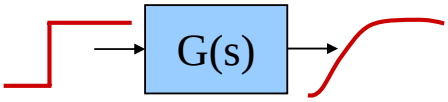
- Funciones de bucle abierto y de bucle cerrado.
- Especificaciones de régimen permanente.
- Especificaciones de transitorio.
- ➢ Estabilidad externa e interna de sistemas realimentados.
- Control del sistema “real”.

Estabilidad externa

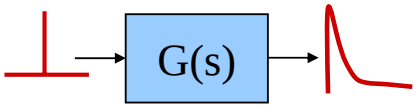


- 1) Estabilidad BIBO

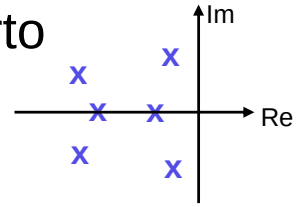
$$|u(t)| < M_u \Rightarrow |y(t)| < M_y \quad \forall t$$



- 2) Respuesta impulsional de energía finita

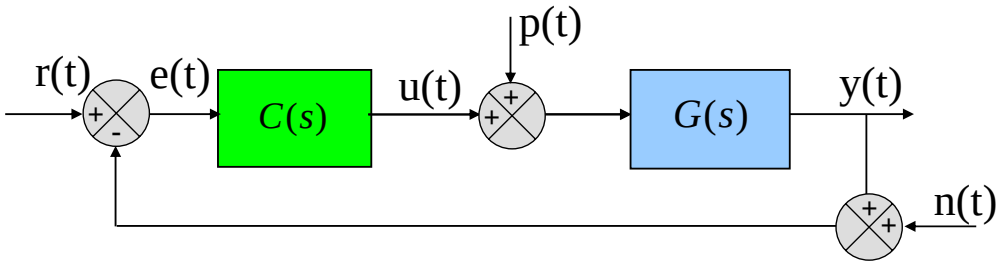


- 3) Polos G(s) en SPI abierto



Estabilidad externa

- En sistemas de control realimentados:



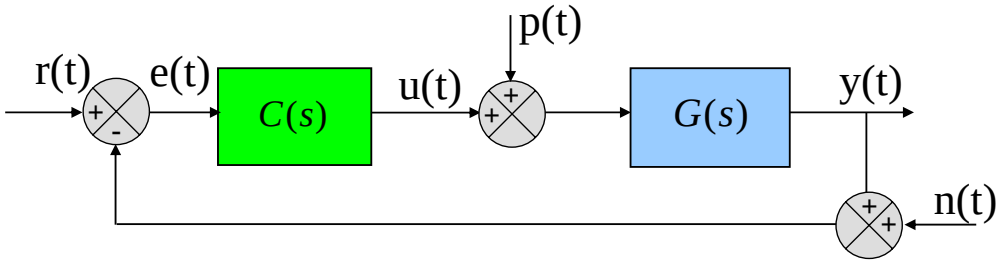
$G_{BC}(s)$ estable y cumpliendo especificaciones

$$G_{BC}(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$$

Existen otras $G_{BC}(s)$:

$$G_{BC}^{pert}(s) = \frac{y(s)}{p(s)} = \frac{G(s)}{1+C(s)G(s)}$$

Estabilidad interna



Todas las posibles $G_{BC}(s)$ estables

Todas poseen idéntico denominador

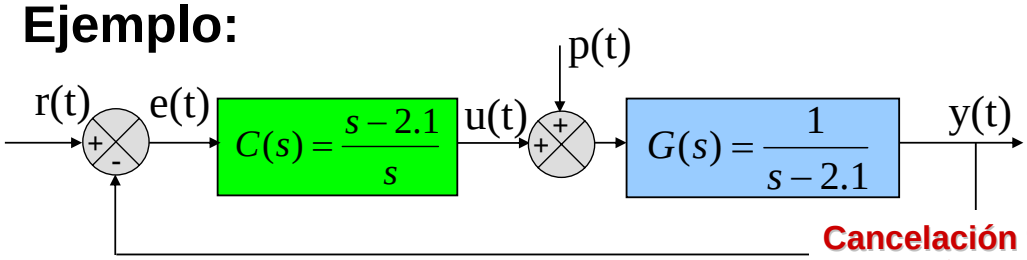
Numerador diferente => cancelaciones teóricas

- **Estabilidad interna:**

"No cancelar polos inestables entre los factores de $G_{BA}(s)$"

Estabilidad externa e interna

- **Ejemplo:**



Cancelación teórica

$$G_{BC}(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)} = \frac{(s-2.1)}{(s+1)(s-2.1)} = \frac{1}{(s+1)}$$

$$G_{BC}^{pert}(s) = \frac{G(s)}{1+C(s)G(s)} = \frac{s}{(s+1)(s-2.1)}$$

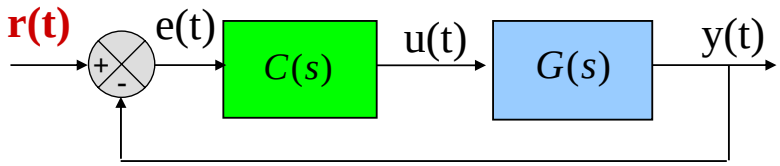
Inestable

Índice

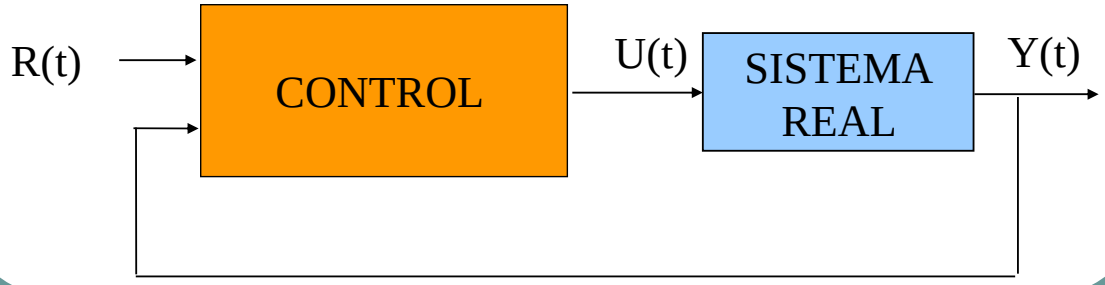
- Funciones de bucle abierto y de bucle cerrado.
- Especificaciones de régimen permanente.
- Especificaciones de transitorio.
- Estabilidad externa e interna de sistemas realimentados.
- Control del sistema “real”.

Implementación del controlador

- Control para el modelo lineal.



- Control para el sistema real.



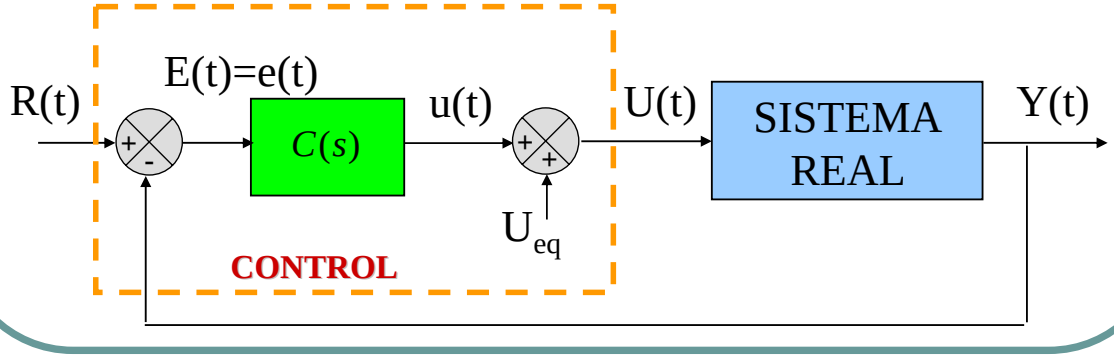
Implementación del controlador

$R(t)=R_{eq}+r(t)$ $Y(t)=Y_{eq}+y(t)$ $U(t)=U_{eq}+u(t)$

- Condiciones iniciales de equilibrio:

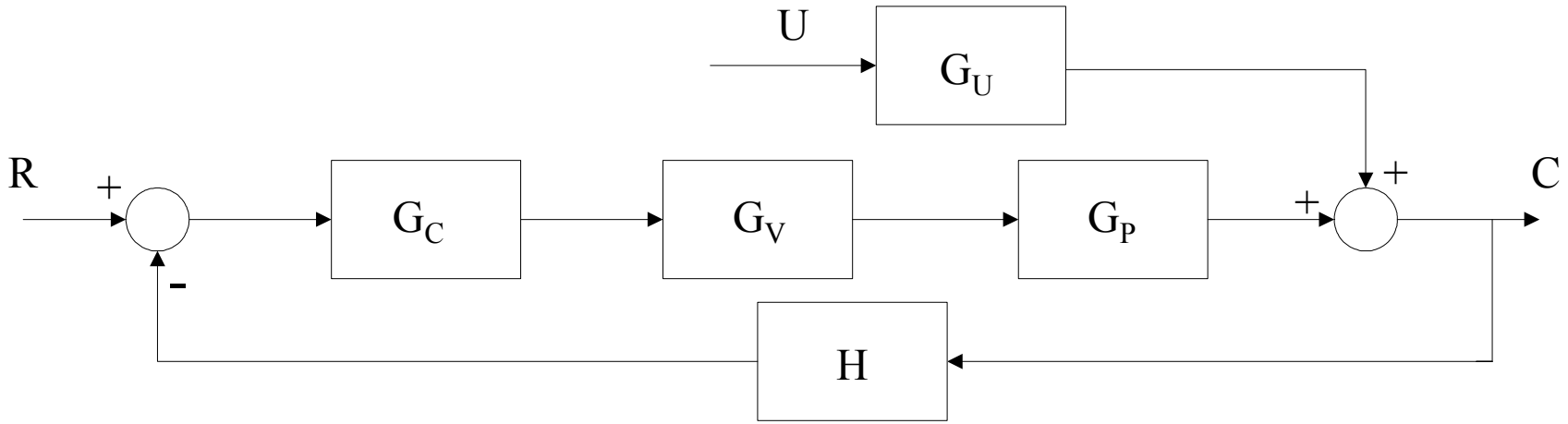
$R_{eq}=Y_{eq} \Rightarrow$ **$E(t)$** $= R(t)-Y(t) = r(t)-y(t) =$ **$e(t)$**

- Control para el sistema real.



ESTABILIDAD

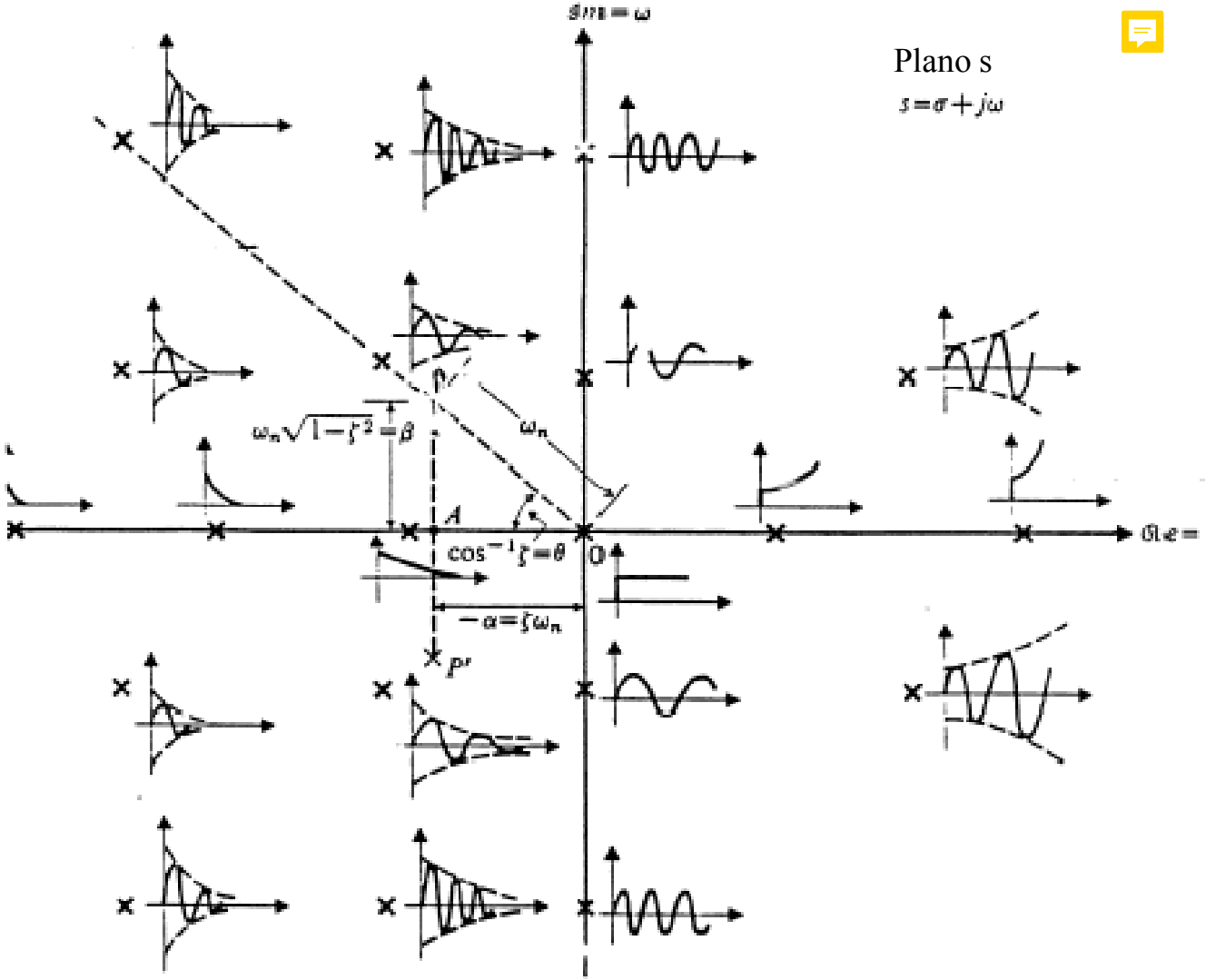
Condición de estabilidad



$$G(s) = G_C(s).G_V(s).G_P(s).H(s)$$

$$1 + G(s) = 0 \longrightarrow G(s) = -1 \longrightarrow \begin{cases} |G| = 1 \\ \phi = -180° \end{cases}$$

Localización de las raíces



ESTABLE

INESTABLE

CRITERIOS DE ESTABILIDAD

Routh – Hurwitz

Bode

Nyquist

Lugar de las raíces

Criterio de Routh-Hurwitz

Se llama polinomio característico al denominador de la función de transferencia G(s) de lazo cerrado.
Se llama ecuación característica al polinomio característico = 0.
El polinomio debe tener los términos ordenados en potencias decrecientes de s. Es condición necesaria pero no suficiente para que el sistema sea estable que el polinomio sea completa y que todos los coeficientes sean positivos.

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n \qquad a_i \rangle 0$$

Arreglo de Routh

Los coeficientes del polinomio deben ordenarse en filas y columnas, según el siguiente arreglo:

$$
\begin{array}{llllll}
s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\
s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \dots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\
s^2 & d_1 & d_2 & & & \\
s & e_1 & & & & \\
s^0 & f_1 & & & &
\end{array}
$$

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1},\ b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}, \dots$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1},\ c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}, \dots$$

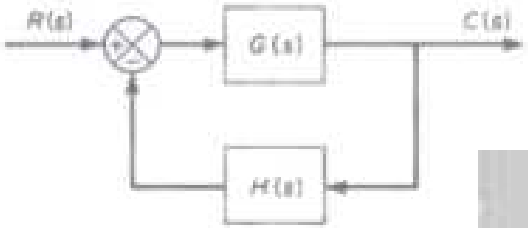
Criterio de Routh-Hurwitz

Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, entonces existe al menos una raíz imaginaria o con parte real positiva. El criterio de Routh-Hurwitz establece que el número de raíces con parte real positiva (semiplano derecho) es igual al número de cambios de signo en la primera columna de la tabla.

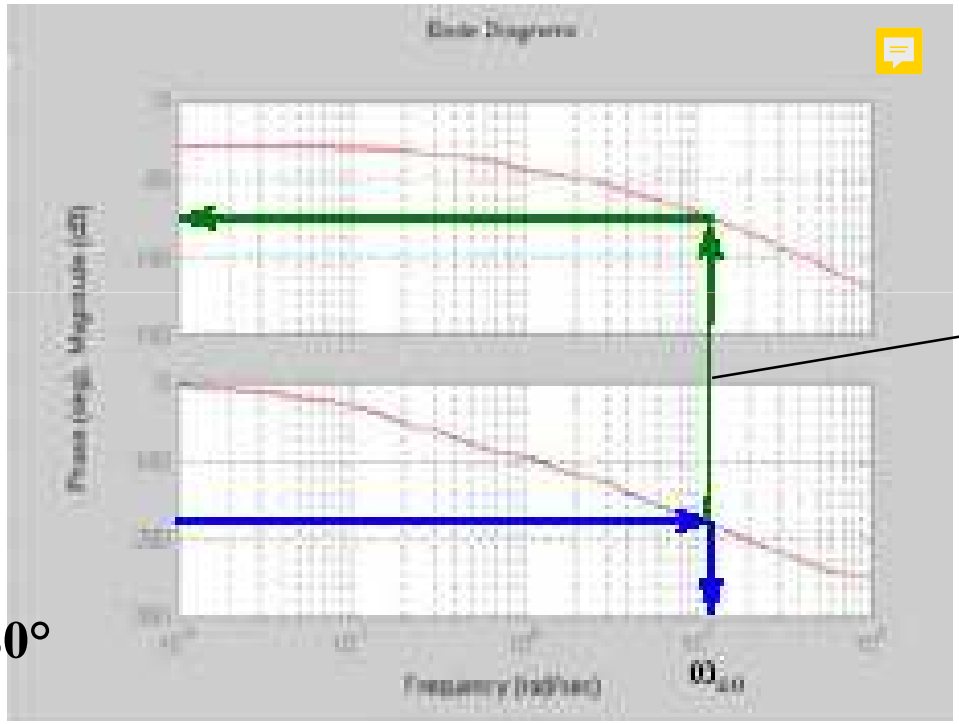
Condición necesaria y suficiente de estabilidad de Routh:
Un sistema será estable si y sólo si todos los elementos de la primera columna del Arreglo de Routh son positivos.

Nota: El criterio de Routh no puede aplicarse en sistemas que presentan retardos puros.

Criterio de Bode



Se construye el diagrama de Bode de G(s).H(s)



ω crítica

-180°

Un sistema es estable si RM < 1 para ϕ = –180° (ω = ω crítica). Si RM = 1 para ϕ = –180°, el sistema es críticamente estable y se considera inestable.

Margen de ganacia y Margen de fase

$$MG = \frac{1}{|RM|} \quad \text{para } \phi = -180°$$

MG recomendado = 1.7

$$MF = \phi - (-180°) \quad \text{para RM} = 1$$

MF recomendado = 30°

Diagrama de Nyquist

Se construye a partir del diagrama de Bode.

$$G(s) = G_C(s).G_V(s).G_P(s).H(s)$$

$$G(s) = \frac{NG(s)}{DG(s)} \longrightarrow 1 + G(s) = 1 + \frac{NG(s)}{DG(s)} = 0$$

$$G(\omega j) = \mathrm{Re}(\omega) + j.\mathrm{Im}(\omega j)$$

$$\phi(\omega) = arctg(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}})$$

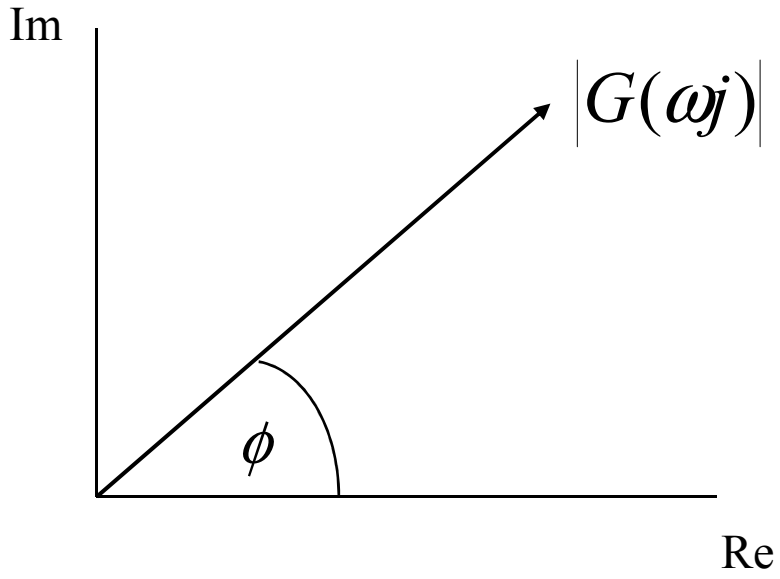


Diagrama de Nyquist

1.- Con el diagrama de Bode de G(s), construir el diagrama de Nyquist de G(s).
2.- Construir la imagen especular (que no tiene sentido físico), respecto del eje real, para obtener el circuito cerrado desde ω=-∞ hasta ω=+∞.

$$G(s) = K.\prod_{i=1}^{m} \frac{1}{T_i.s+1} \qquad T_i > 0$$

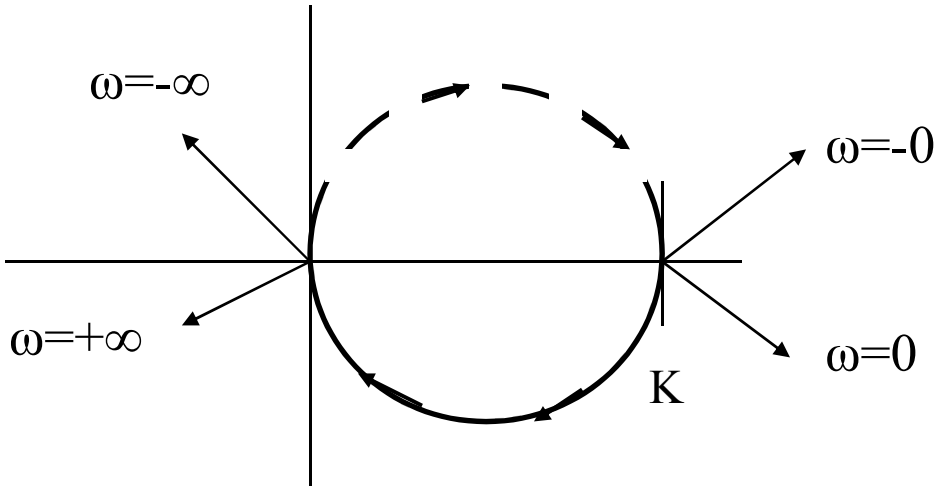
El diagrama partirá desde K sobre el eje real, recorrerá m cuadrantes en sentido horario y terminará en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^n}.\prod_{i=1}^{m} \frac{1}{T_i.s+1} \qquad T_i > 0$$

El circuito desde ω=-∞ hasta ω=+∞ no queda cerrado. A los efectos de aplicar el criterio, el circuito debe cerrarse con una circunferencia de radio infinito, desde ω=-0 hasta ω=+0, en el sentido horario, de nπ grados, donde n es el exponente de s.

Diagrama de Nyquist

$$G(s) = \frac{K}{T.s+1} \qquad T_i > 0$$



$$G(s) = K.e^{-Ls}$$

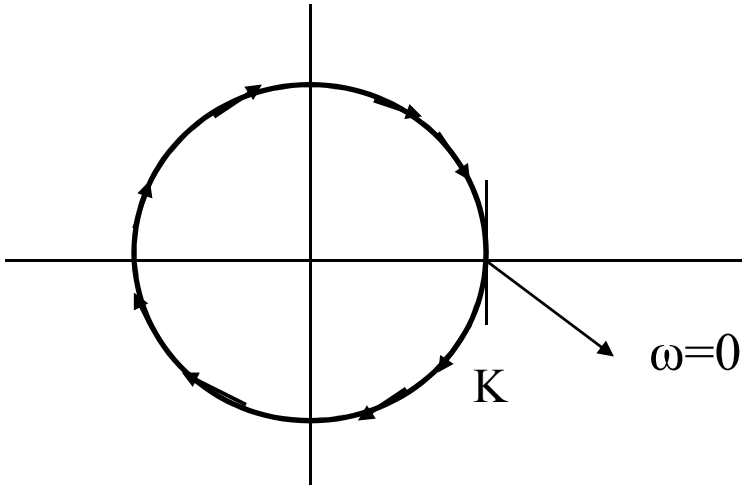
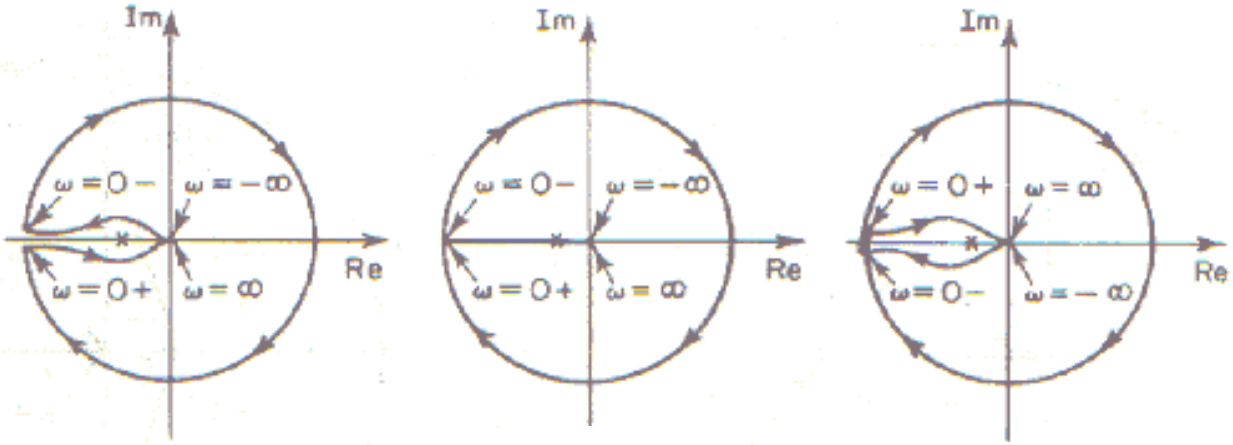


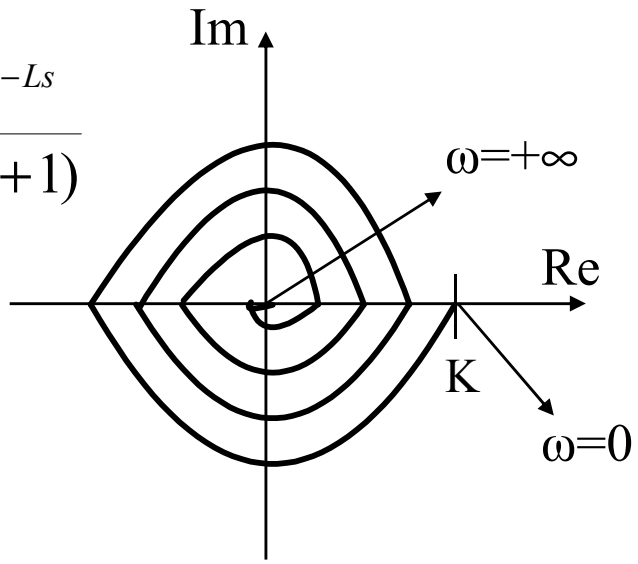
Diagrama de Nyquist

$$G(s) = \frac{K.(T_2.s+1)}{s^2.(T_1.s+1)}$$

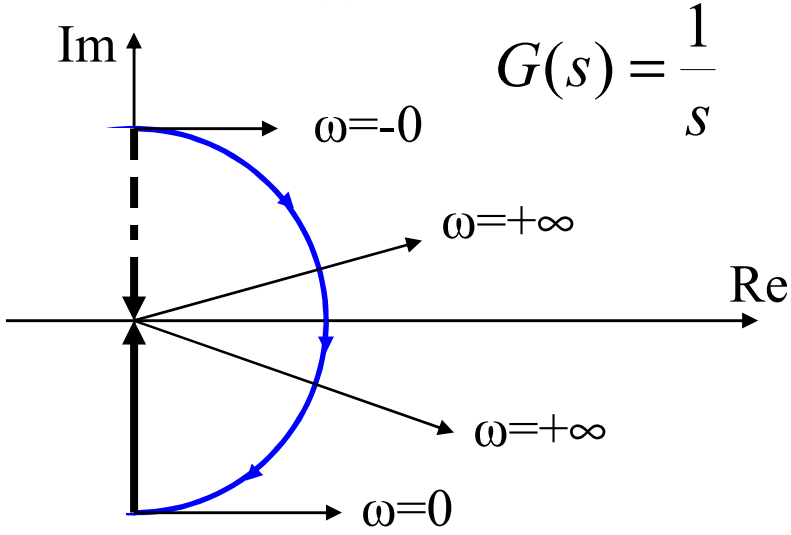


$T_1<T_2$ $T_1=T_2$ $T_1>T_2$

$$G(s) = \frac{K.e^{-Ls}}{(T.s+1)}$$



$$G(s) = \frac{1}{s}$$



Criterio de estabilidad de Nyquist

$$\mathbf{Z = P - N}$$

Z = Ceros = Número de raíces con parte real positiva de 1 + G(s).
P = Polos = Número de raíces con parte real positiva de DG(s).
N = Número de veces que el punto (-1,0) queda encerrado al recorrer el diagrama de Nyquist en sentido antihorario, desde $\omega=-\infty$ hasta $\omega=+\infty$. Si el punto (-1,0) quedara encerrado al recorrer el diagrama de Nyquist en sentido horario, N debe considerarse negativo.
Conociendo P (a partir de las funciones de transferencia) y obteniendo N del diagrama de Nyquist, puede hallarrse Z.

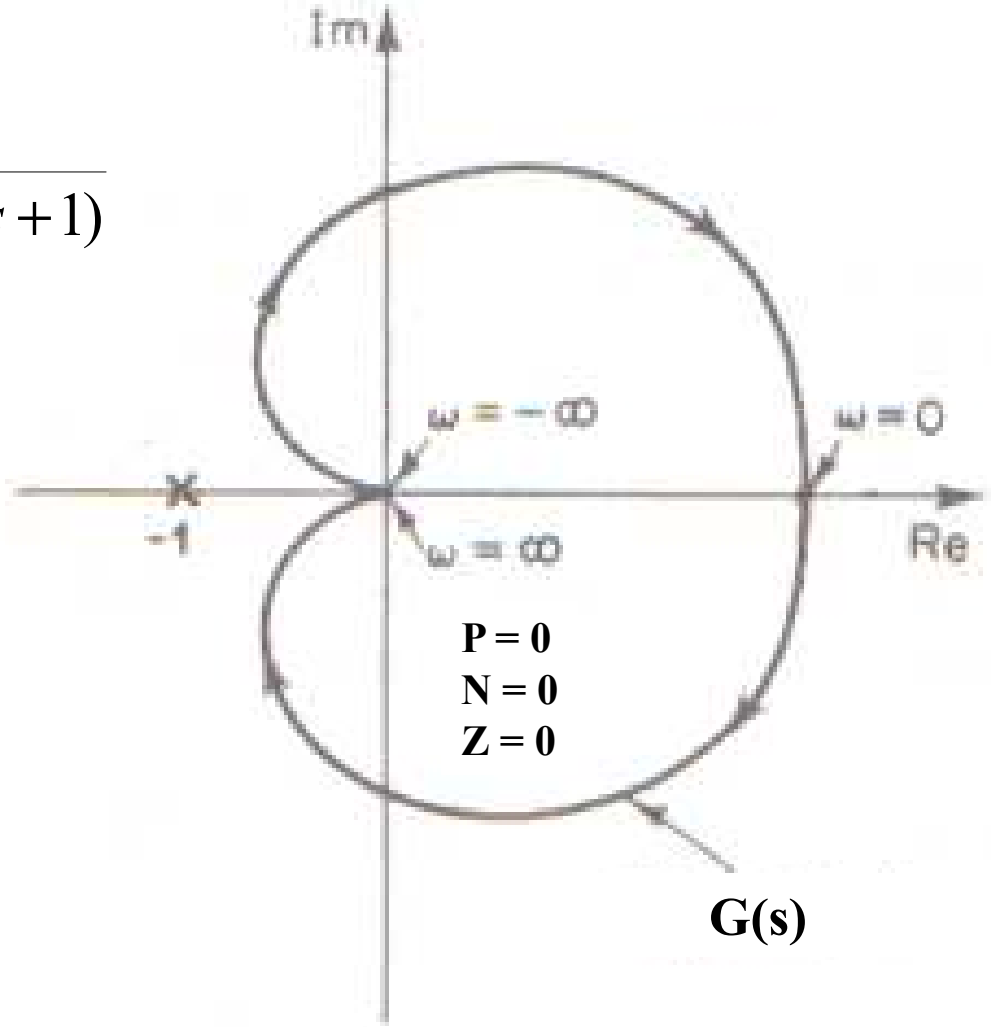
Condición que debe cumplirse para que un sistema sea estable:

$$\mathbf{Z=0}$$

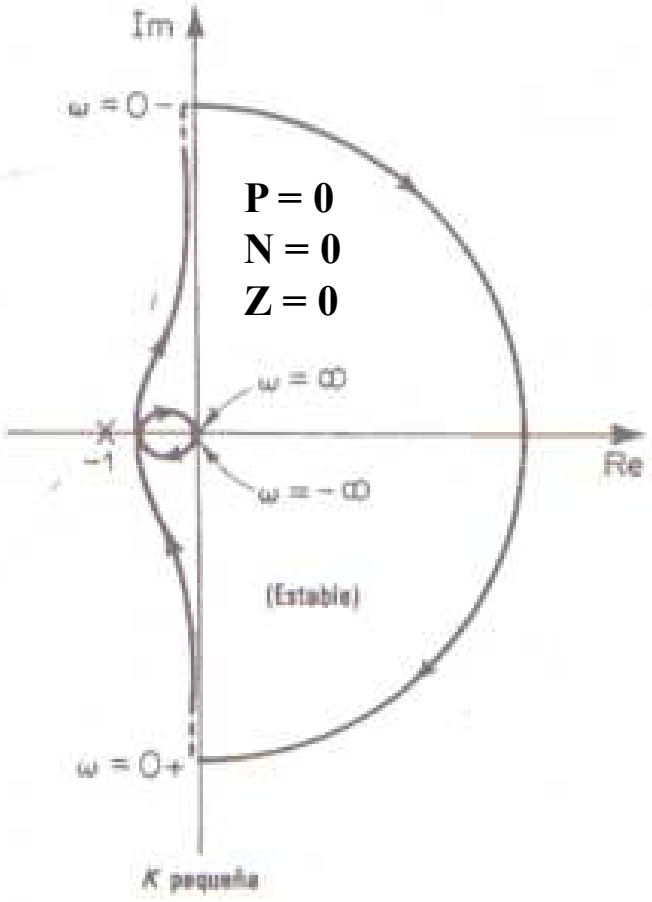
$$\mathbf{P=N}$$

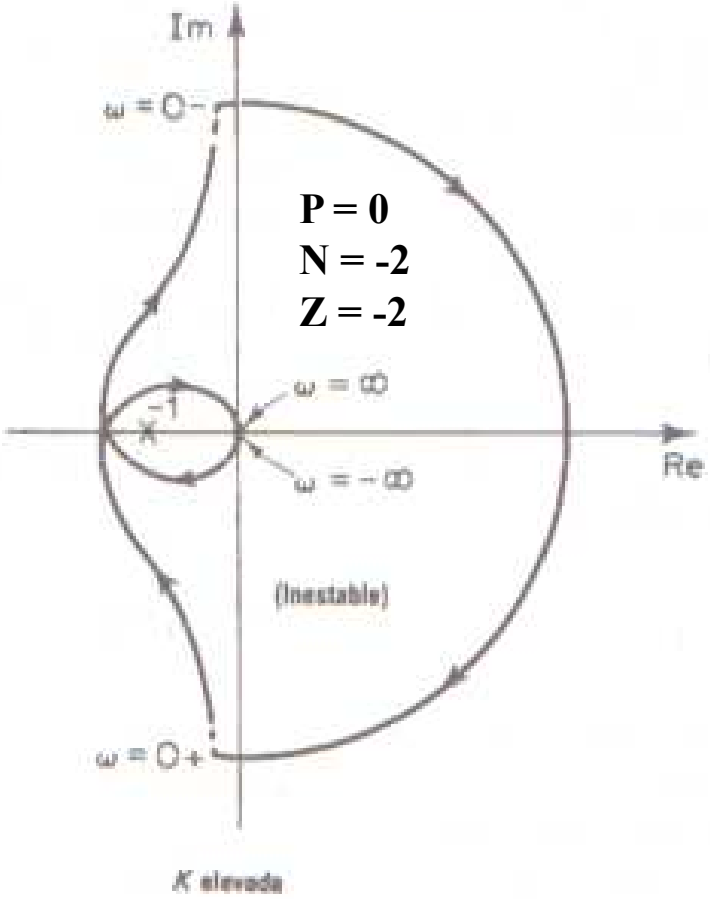
Ejemplo 1

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1).(T_2 s + 1)}$$



Ejemplo 2





$$G(s) = \frac{K}{s.(T_1 s + 1).(T_2 s + 1)}$$

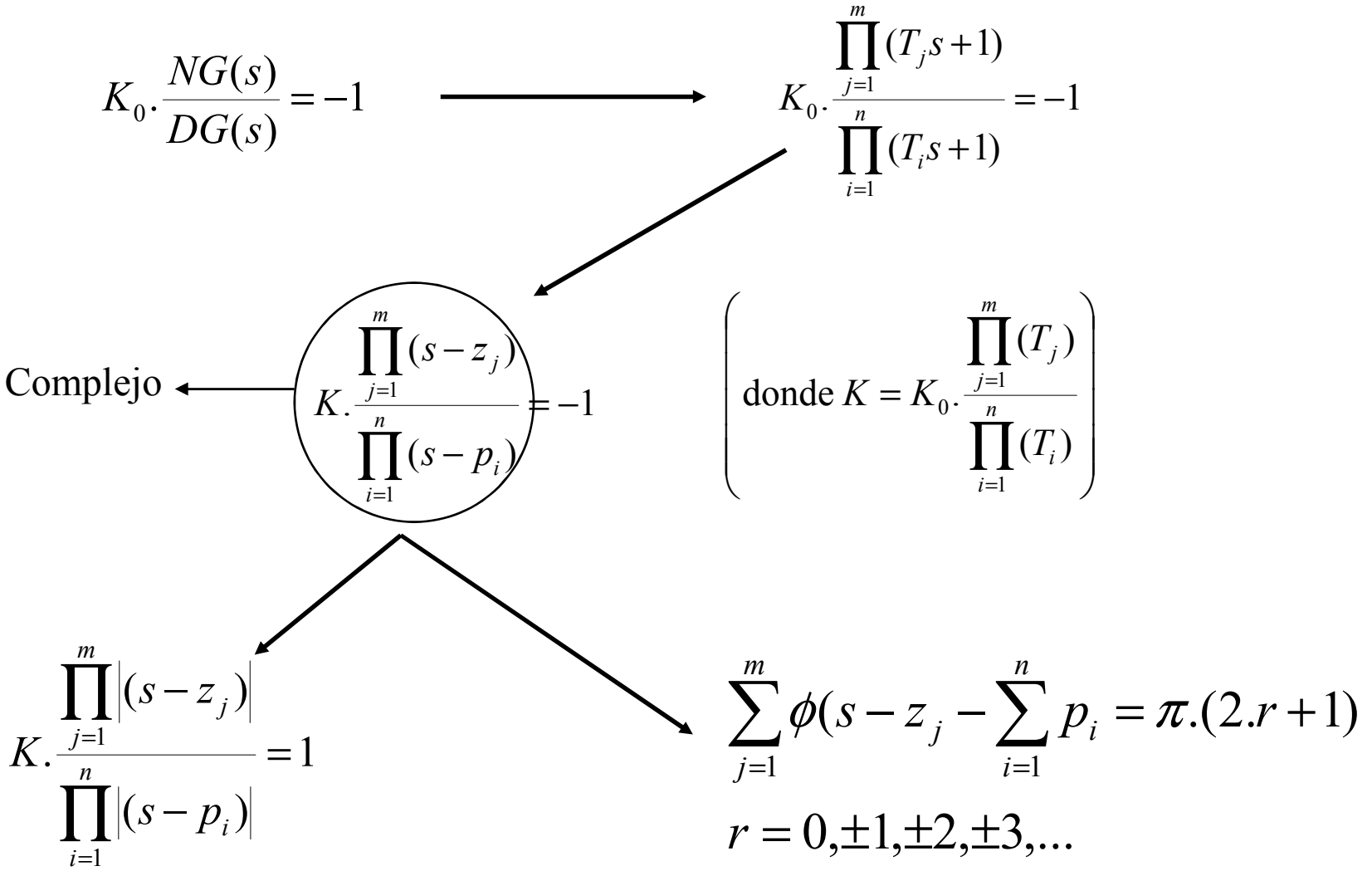
Método del lugar de las raíces

$$G(s) = G_C(s).G_V(s).G_P(s).H(s)$$

$$G(s) = K_0 . \frac{NG(s)}{DG(s)} \longrightarrow 1 + K_0 . \frac{NG(s)}{DG(s)} = 0$$

Se trata de representar gráficamente la variación del valor de las raíces de 1+G(s) con la variación de K_C en un plano Im vs. Re.
Se aplican una serie de reglas para poder construir la curva de raíces sin necesidad de resolver la ecuación.
Sean z_i los ceros (raíces de NG(s) = 0)
Sean p_i los polos (raíces de DG(s) = 0)
Las reglas aplican si se cumplen las siguientes condiciones:
El grado del polinomio del denominador (n) debe ser mayor que el del numerador (m).
El sistema debe tener realimentación negativa.
Como notación gráfica, usar "x" para marcar los polos y "o" para marcar los ceros.

Método del lugar de las raíces



Reglas para usar el método

Regla 1: El número de ramas o lugares es igual al número de polos (n).
Regla 2: Las ramas comienzan en los polos y terminan en los ceros. Las terminaciones de las n-m ramas de las curvas ocurrirán en ceros en el infinito. En el caso de polo múltiple, emergerán del mismo tantas ramas como multiplicidad tenga. En el caso de cero múltiple, terminarán en el mismo tantas ramas como sea su multiplicidad.
Regla 3: El eje real es parte de la curva de raíces cuando la suma del número de ceros y polos a la derecha de un punto sobre el eje real es impar. Esta regla es sólo válida para polos y ceros sobre el eje real (los ceros y polos complejos cancelan sus efectos). Por otra parte, cada polo o cero múltiple debe ser contado tantas veces como sea su multiplicidad.
Regla 4: Existirán n-m ramas que aproximarán (a medida que K tienda a infinito) en forma asintótica a n-m líneas rectas que nacen en el centro de gravedad de polos y ceros. El centro de gravedad está dado por:

$$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_j}{n-m}$$

Reglas para usar el método

Regla 5: El punto en el cual emergen las ramas de la curva de raíces del eje real está dado por la siguiente ecuación:

$$\sum_{j=1}^{m} \frac{1}{s - z_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{s - p_i}$$

Las ramas salen o entran al eje real con ángulos de +/- 90°.

Regla 6: Las asíntotas definidas en la regla 4 forman ángulos con el eje real:

$$\Psi = \frac{\pi(2k+1)}{n-m} \qquad k = 1, 2, 3, \ldots, (\text{n - m - 1})$$

y por lo tanto estarán espaciadas 180°/(n-m) unas de otras.

Se pueden hacer más reglas para la construcción de curvas de raíces, pero las enunciadas son las de mayor y más común utilidad.

Ejemplo 1

$$G(s) = \frac{K_C}{(0.5s+1).(0.2s+1)} \longrightarrow \begin{cases} NG(s) = K_C \\ DG(s) = (0.5.s+1).(0.2.s+1) \end{cases}$$

$$1 + G(s) = NG(s) + DG(s) = 0$$

$Z = ceros = 0$

$P = polos = 2$ ("x" en el diagrama en los puntos (-5,0) y (-2,0))

$$G(s) = K.\frac{\prod_{j=1}^{m}|(s-z_j)|}{\prod_{i=1}^{n}|(s-p_i)|} = \frac{K}{|(s+2)|.|(s+5)|}$$

$$K = K_C.\frac{\prod_{j=1}^{m}(T_j)}{\prod_{i=1}^{n}(T_i)} = \frac{K_C}{T_1.T_2} = \frac{K_C}{0.1}$$

Aplicación de reglas:

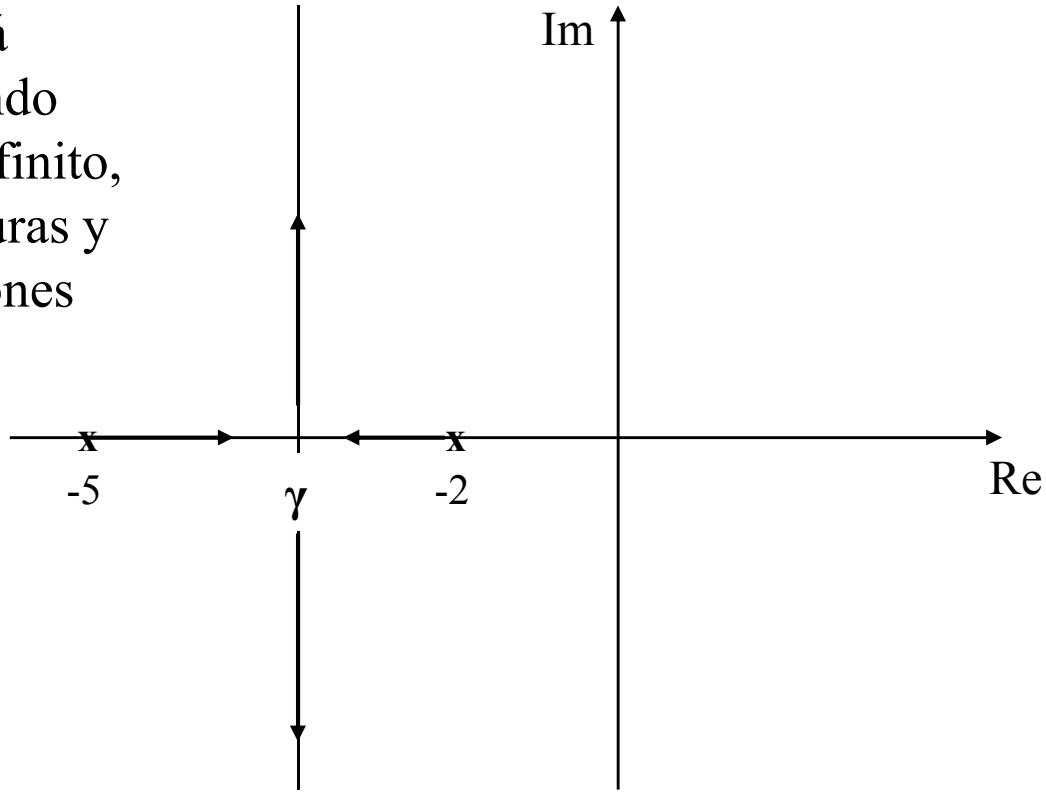
Número de ramas = 2. Las ramas terminan en ∞.

Centro de gravedad $\gamma = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_j}{n-m} = \frac{-\frac{1}{0.2} - \frac{1}{0.5}}{2-0} = \frac{-7}{2}$

Angulo de asíntotas $\Psi = \frac{(2.k+1).\pi}{2}$ $(k = 0 \text{ hasta n - m -1}) \Rightarrow \Psi_1 = \frac{.\pi}{2}$ y $\Psi_2 = \frac{3.\pi}{2}$

Ejemplo 1

Las raíces se mueven por el eje real hasta el centro de gravedad y luego por la asíntota hasta ∞. El sistema nunca será inestable, pues las raíces se mueven siempre sobre el semiplano izquierdo del gráfico (para cualquier valor de K).
Aumentando K, habrá un valor para el cual las raíces serán iguales.
Si K sigue aumentando, comenzarán a aparecer pares de raíces complejas conjugadas y el sistema tendrá oscilaciones, pero seguirá siendo estable. Para K tendiendo a infinito, las raíces serán imaginarias puras y el sistema presentará oscilaciones de amplitud constante.



Ejemplo 2

$$G(s)=\frac{K}{(s+1).(s+2).(s+3)} \longrightarrow \begin{cases} NG(s)=K \\ DG(s)=(s+1).(s+2).(s+3) \end{cases}$$

$$NG(s)+DG(s)=s^3+6s^2+11s+K+6=0$$

$$P=polos=3\,(-1,-2,-3)$$

$$Z=ceros=0$$

Aplicación de reglas:

Número de ramas = 3. Las ramas terminan en ∞.

Centro de gravedad $\gamma=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}=\dfrac{-3-2-1}{3}=-2$

Angulo de asíntotas $\Psi=\dfrac{(2.k+1).\pi}{3}$ $\quad(\Psi_1=\dfrac{\pi}{3},\Psi_2=\pi,\Psi_3=\dfrac{5\pi}{3})$

El punto en el cual emergen las raíces es:

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{s-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{s-p_i} \longrightarrow 0=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+3} \longrightarrow s=-1.42$$

Ejemplo 2

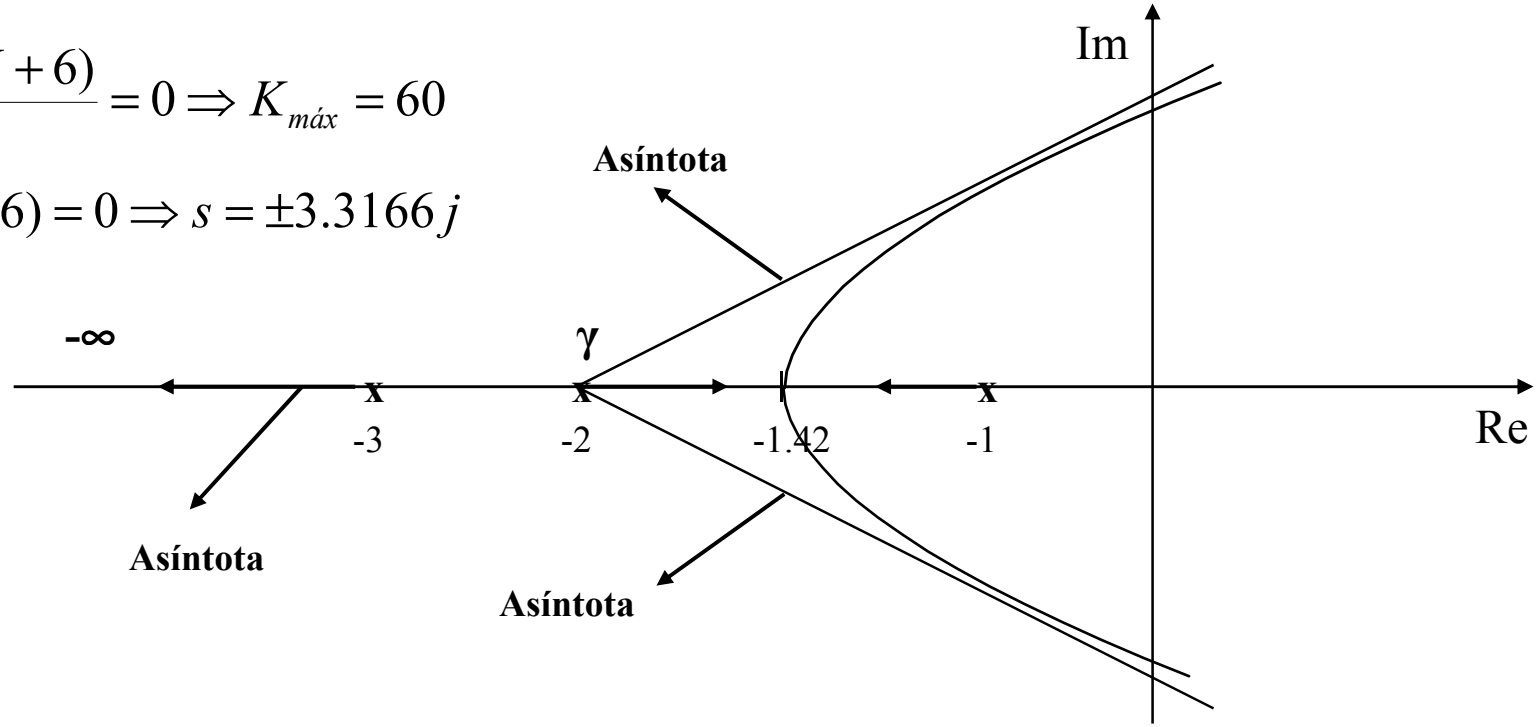
$$s^3 + 6s^2 + 11s + K + 6 = 0$$

s^3	1	11
s^2	6	K+6
s^1	b_1	
s^0	c_1	

La curva de raíces corta al eje imaginario. En los puntos de cruce, las raíces son imaginarias puras. A medida que aumenta K, el sistema se hace más oscilatorio. Existe un valor de K para el cual el sistema se hace inestable. Esa K máxima se calcula con el arreglo de Routh, igualando a cero el primer elemento de la fila s^1. Con los elementos de la fila s^2 y usando K máxima, se obtienen los valores de las raíces imaginarias puras.

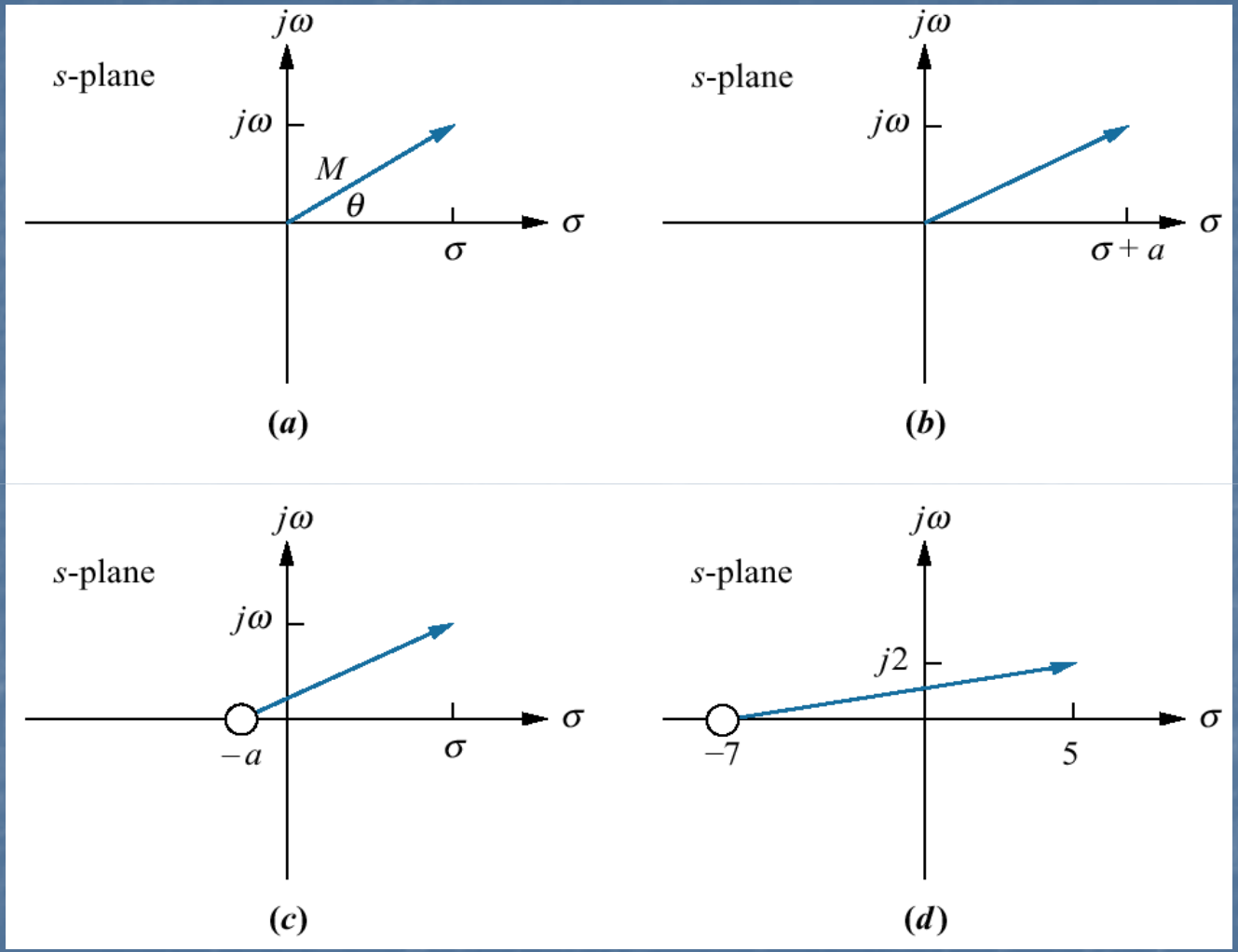
$$b_1 = \frac{11.6 - (K+6)}{6} = 0 \Rightarrow K_{máx} = 60$$

$$6s^2 - (K_{máx} + 6) = 0 \Rightarrow s = \pm 3.3166\, j$$



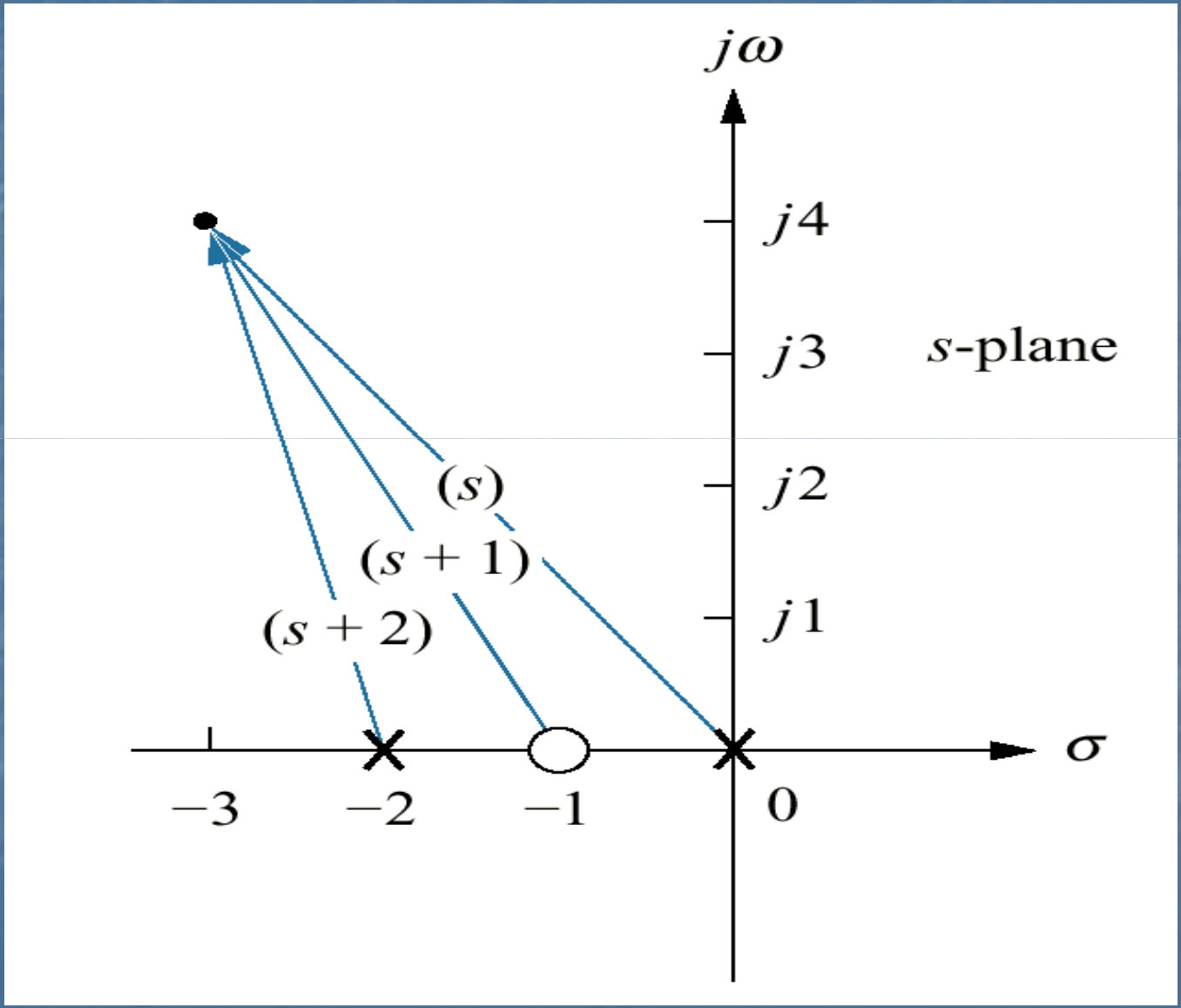
Lugar de las raíces (LDR)

Representación vectorial de números complejos

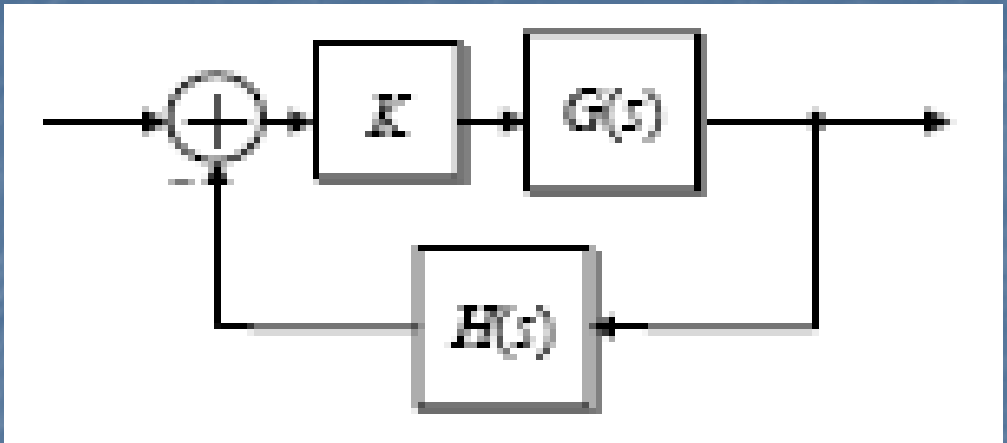


a. s = $\sigma + j\omega$; **b.** $(s + a)$; **c.** Representación alterna de $(s + a)$; **d.** $(s + 7)|s \rightarrow 5 + j2$

Representación de la función s+1/(s+2)(s+1)



Introducción al Lugar de las Raíces



Los polos del sistema de *lazo cerrado* $T(s) = kG(s)H(s)/1+G(s)H(s)$ son las raíces de $1 + KG(s)H(s) = 0$ que dependen del valor de K.

El **lugar de las raíces** es un diagrama en el plano de s con todas las posibles localizaciones de los polos de $T(s)$ según K varía desde 0 hasta infinito.

Con el diagrama, deducimos el comportamiento de $T(s)$ para cualquier K.

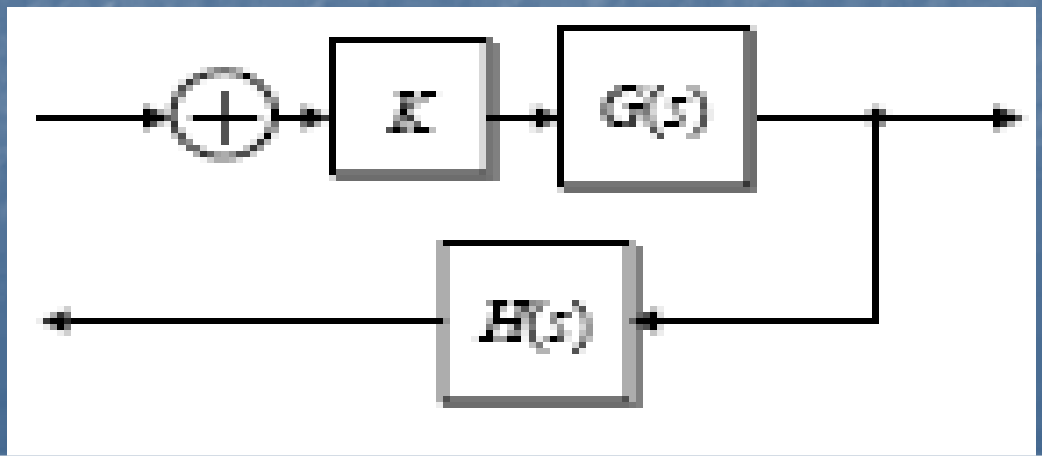
Introducción (Cont.....)

$KG(s)H(s) = -1$

Para que s sea un polo de $T(s)$, con $K > 0$, se tiene que cumplir:

(1) $K\,G(s)H(s) = 1$ **Condición de magnitud (modular)**
(2) Angulo de $G(s)H(s) = 180° + q360°$ q es entero
Condición angular

El producto $KG(s)H(s)$ se llama *el lazo abierto*



Interpretación geométrica del lazo abierto

$$KG(s)H(s) = K\frac{\prod_{i=1}^{n_z}(s+z_i)}{\prod_{i=1}^{n_p}(s+p_i)}$$

donde

n_z = # ceros finitos de GH

n_p = # polos finitos de GH

$\Rightarrow$

$$K|G(s)H(s)| = K\frac{\prod|s+z_i|}{\prod|s+p_i|}$$

= producto de distancias desde ceros entre producto de distancias desde polos

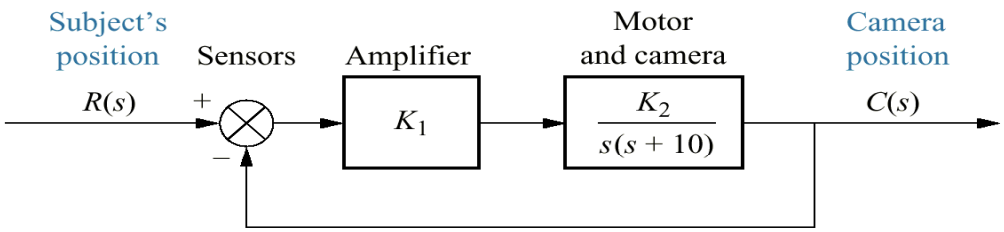
$$\angle G(s)H(s) = \sum\angle(s+z_i) - \sum\angle(s+p_i)$$

= suma de ángulos desde ceros menos suma de ángulos desde polos

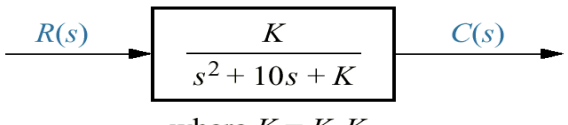
Ejemplo: Sistema de cámara que sigue a un sujeto que lleva un sensor infrarojo. El enlace de los comandos se realiza por radiofrecuencia.



(*a*)



(*b*)



where $K = K_1K_2$

(*c*)

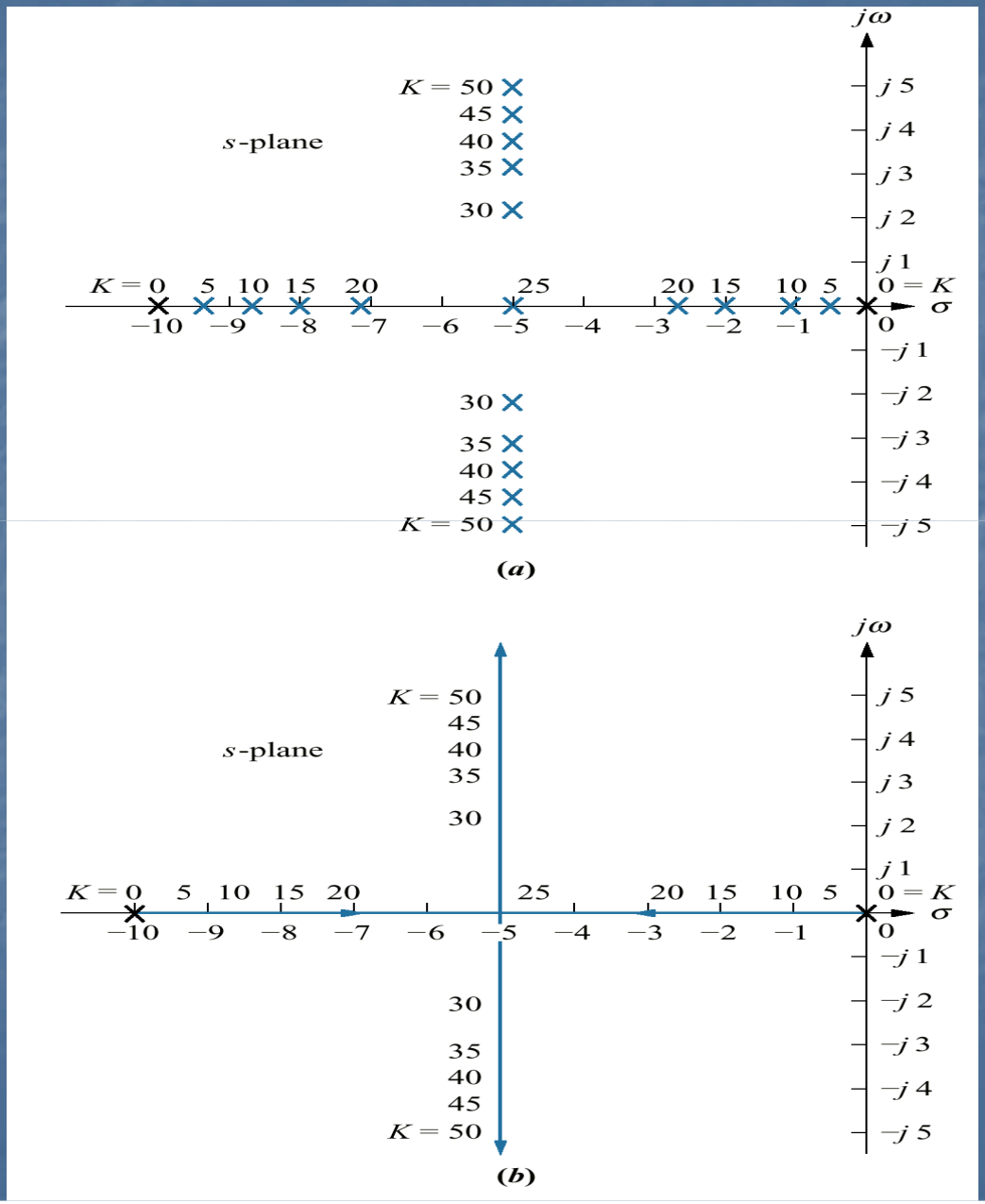
b. Diagrama de bloques.

c. Funcion de transferencia de lazo cerrado.

Locación de los polos en función de la ganancia

K	Pole 1	Pole 2
0	-10	0
5	-9.47	-0.53
10	-8.87	-1.13
15	-8.16	-1.84
20	-7.24	-2.76
25	-5	-5
30	$-5 + j2.24$	$-5 - j2.24$
35	$-5 + j3.16$	$-5 - j3.16$
40	$-5 + j3.87$	$-5 - j3.87$
45	$-5 + j4.47$	$-5 - j4.47$
50	$-5 + j5$	$-5 - j5$

Gráfica de la tabla anterior (Lugar de las raices)



Trazado del Lugar de las Raices

1.- Número de ramas

Rama: Trayecto que un polo de lazo cerrado viaja al variar K.

El número de ramas es igual al número de polos de lazo cerrado.

2.- Simetría

El lugar de las raíces es simétrico respecto al eje real.

3.- Segmentos eje real

En el eje real para

$$k \geq 0$$

el lugar de las raíces existe a la izquierda de un número impar de polos finitos de lazo abierto y/o ceros finitos de lazo abierto.

4.- Puntos de inicio y final

El lugar de las raíces empieza en los polos finitos e infinitos de G(s)H(s) y termina en los ceros finitos e infinitos de G(s)H(s).

Trazado del Lugar de las Raices (Cont.....)

5.- Asintotas del Lugar de las Raíces

Las ramas del LDR que terminan en el infinito son asintóticas a rectas, cuyos ángulos con el eje real vienen dados por:

$$\theta_a = \frac{(2q+1)\pi}{n-m}, q = 0,\pm 1,\pm 2,..; k > 0$$

6.- Centroide

Las asíntotas cortan al eje real en un punto situado a una distancia -s0 del origen, dada por:

$$\sigma_0 = \frac{\sum \text{polos de } G(s)H(s) - \sum \text{ceros de } G(s)H(s)}{n-m}$$

Trazado del Lugar de las Raíces (Cont.....)

7.- Angulos de Salida y llegada

Los ángulos de salida de los polos y de llegada a los ceros son los que forman las tangentes a las correspondientes ramas del LDR, en los polos o ceros considerados, con el eje real. Esta regla se deduce de la aplicación del criterio del argumento.

$$\theta_{sp} = \sum \theta_z - \sum \theta_p - (2q+1)\pi,, q = 0,\pm 1,\pm 2,..; k > 0$$

8.- Puntos de Dispersion y Confluencia

Los puntos de confluencia o de dispersión de las ramas del LDR corresponden con máximos o mínimos de k, dk/ds = 0.

Trazado del Lugar de las Raíces (Cont.....)

La condición es necesaria pero no suficiente, es decir, no todas las soluciones son puntos de dispersión o confluencia. La condición de suficiencia la dará la condición de cumplir la ecuación característica.

La solución de dk/ds no resulta generalmente fácil. Se puede demostrar que los puntos de dispersión y confluencia sobre el eje real cumplen la condición de:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma + p_i} = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{\sigma + z_i}$$

Trazado del Lugar de las Raíces (Cont.....)

9.- Cruce con el eje *jw*

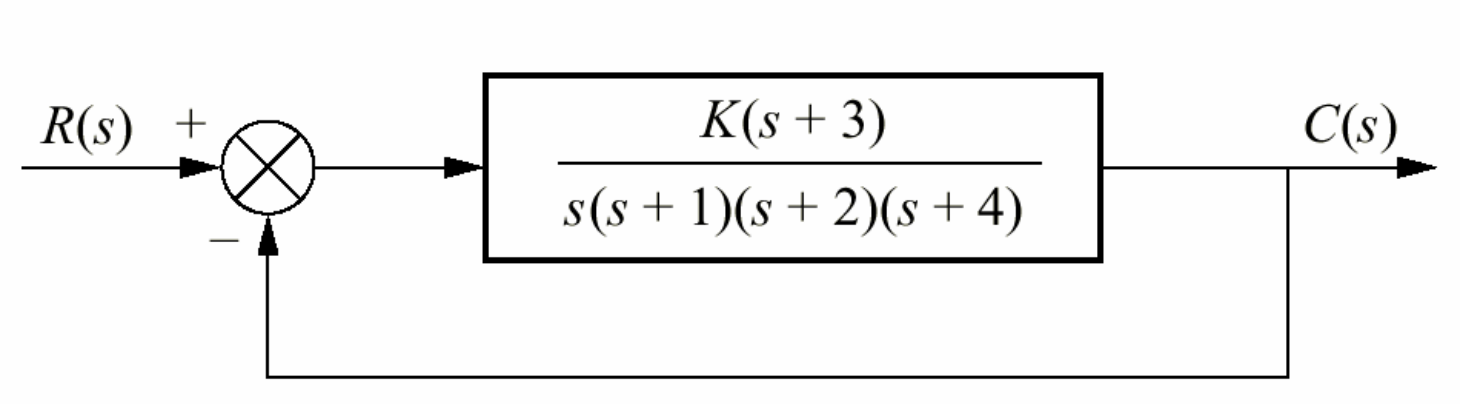
Se usa el criterio de Routh. Se forza un renglón de ceros en la tabla de Routh que da un valor dado de k.

10.- Valor de K

El valor de k para un punto cualquiera del LDR puede calcularse aplicando el criterio del módulo:

$$|k| = \frac{\prod_{i=1}^{n} |s + p_i|}{\prod_{i-1}^{m} |s + z_i|}$$

Ejemplo 1



Asíntotas:

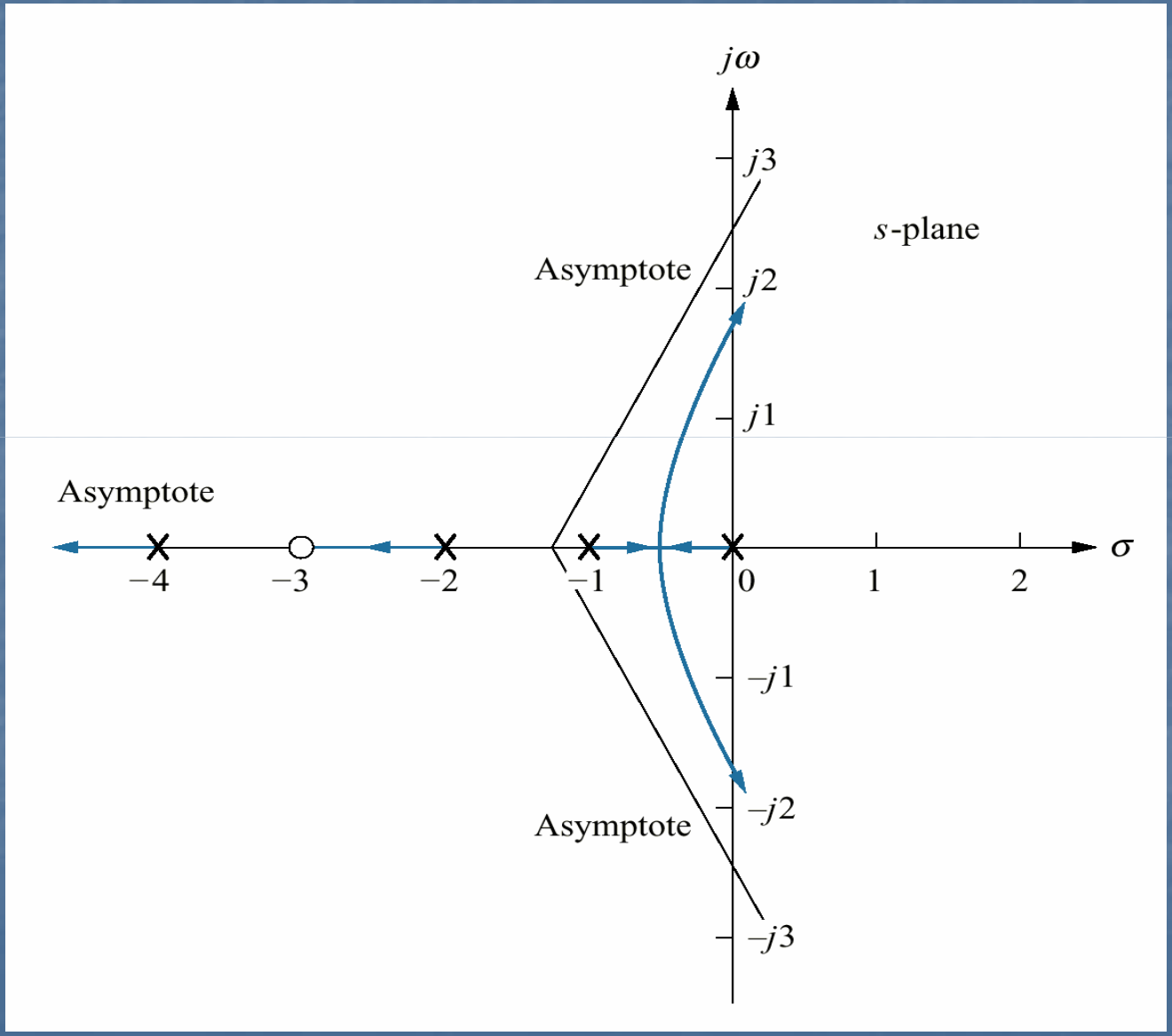
$$\sigma_a = \frac{(-1-2-4)-(-3)}{4-1} = \frac{-4}{3}$$

$$\theta_a = \frac{\pi}{3} \qquad k = 0$$

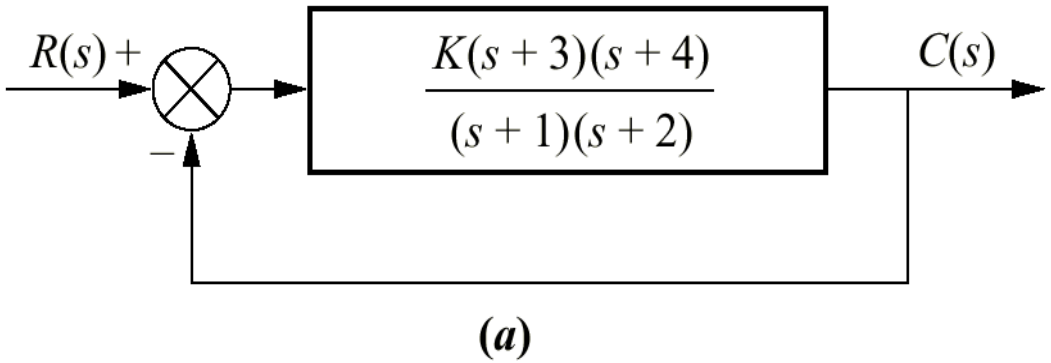
$$\theta_b = \pi \qquad k = 1$$

$$\theta_c = \frac{5\pi}{3} \qquad k = 2$$

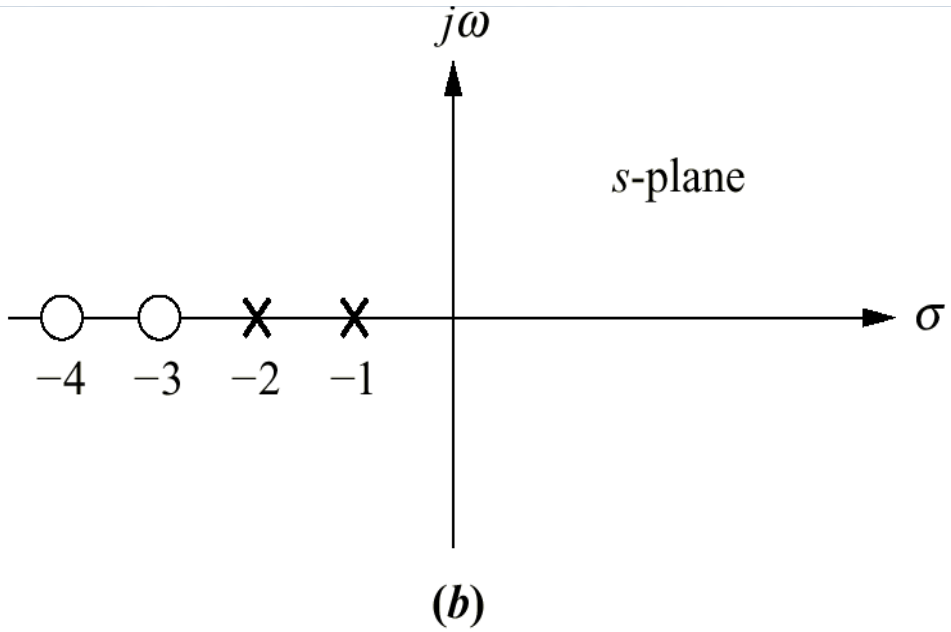
Lugar de las raíces del ejemplo 1



Ejemplo 2



(a)

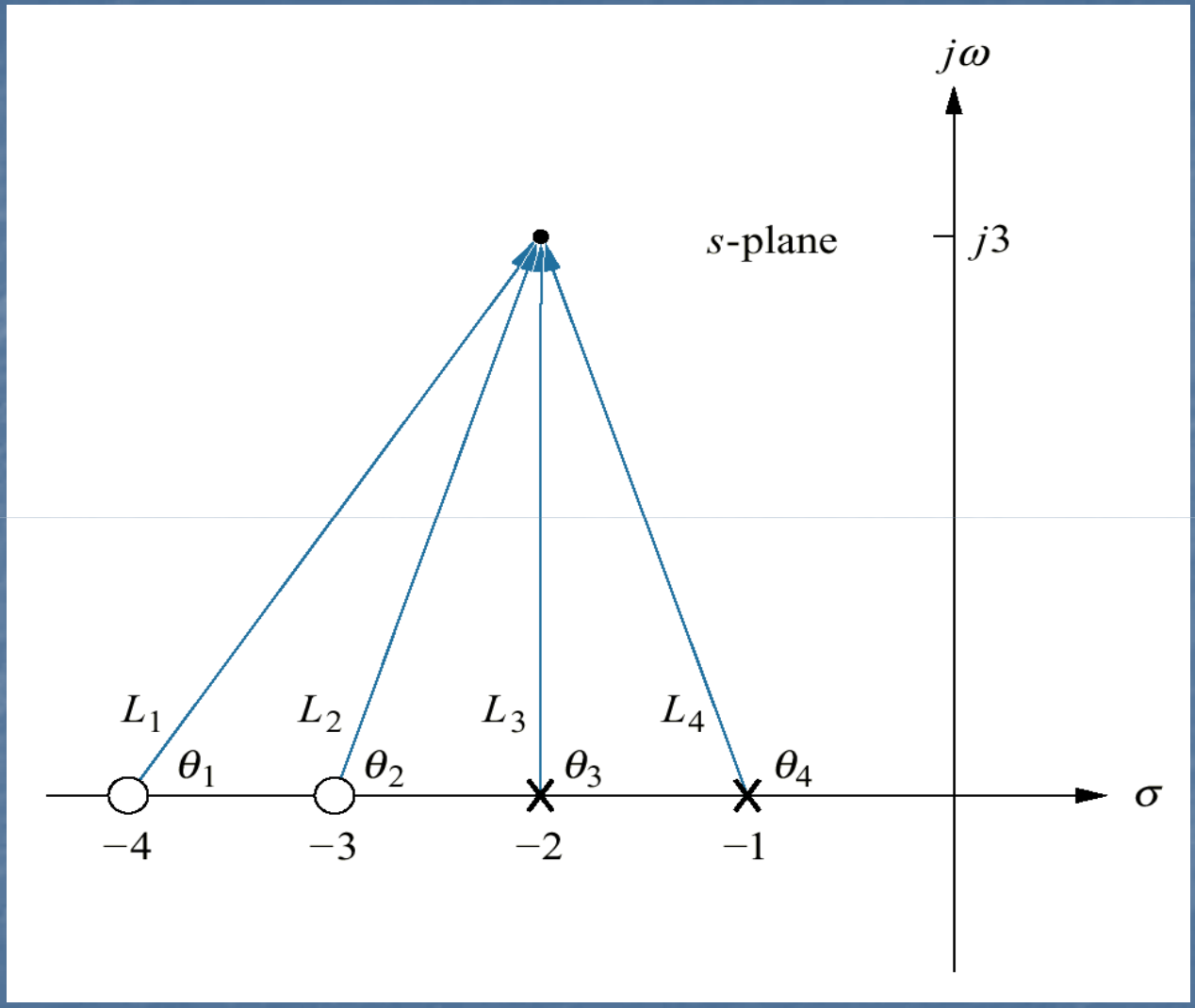


(b)

a. Sistema de Ejemplo

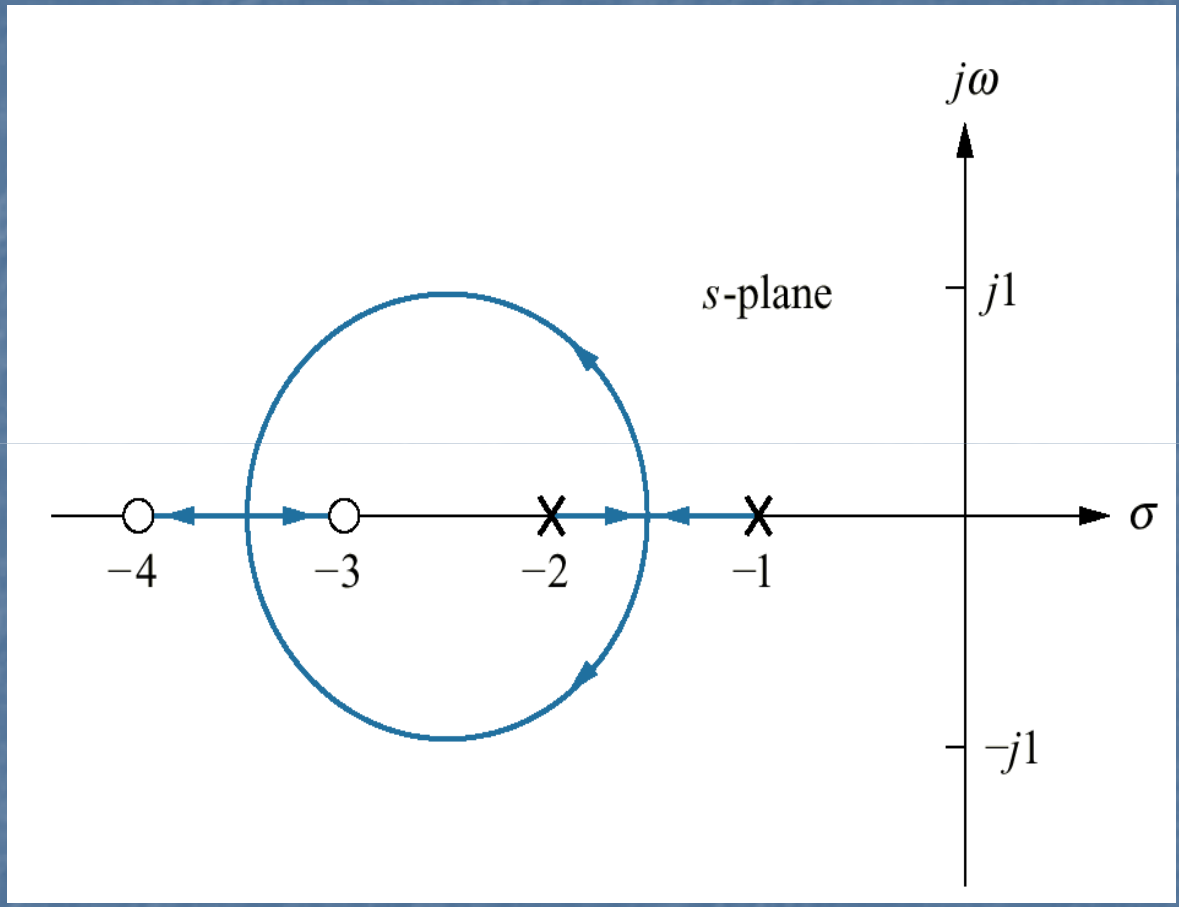
b. Gráfica de polos-ceros de G (s)

Ejemplo 2 Cont.....



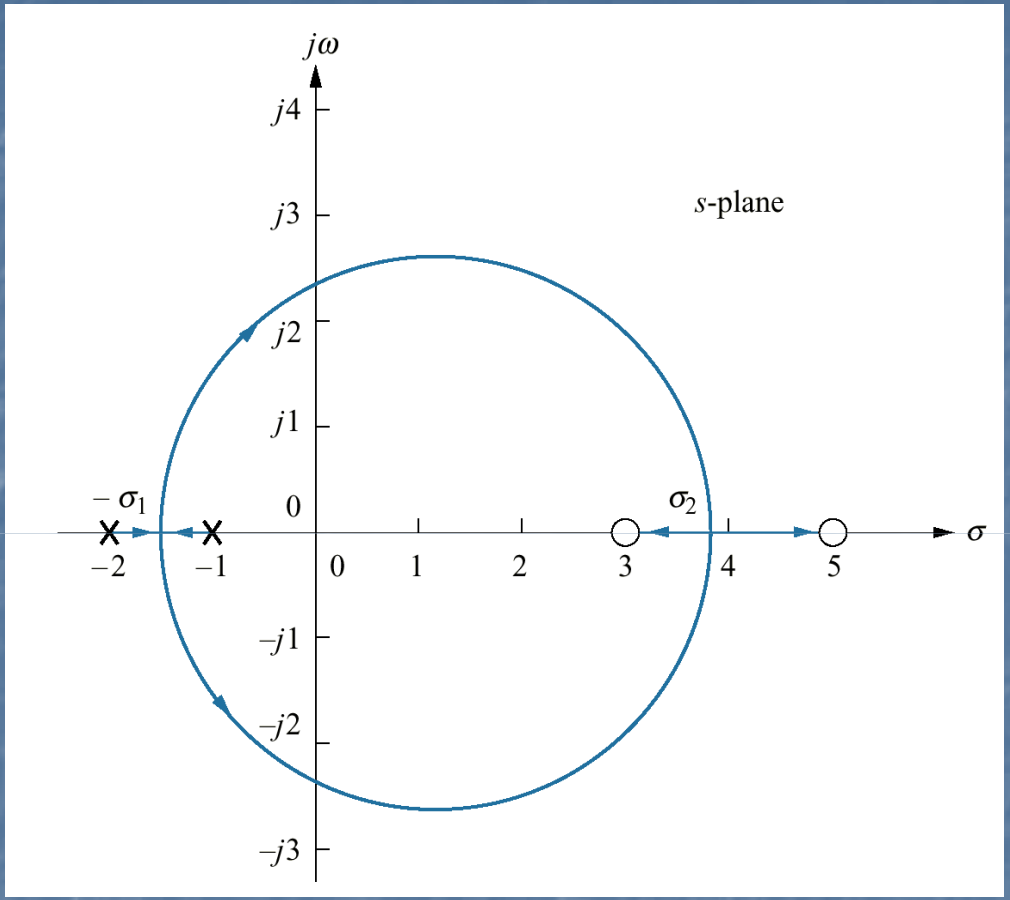
Representación vectorial *G*(s) en -2+ *j* 3

Ejemplo 2 Cont.....



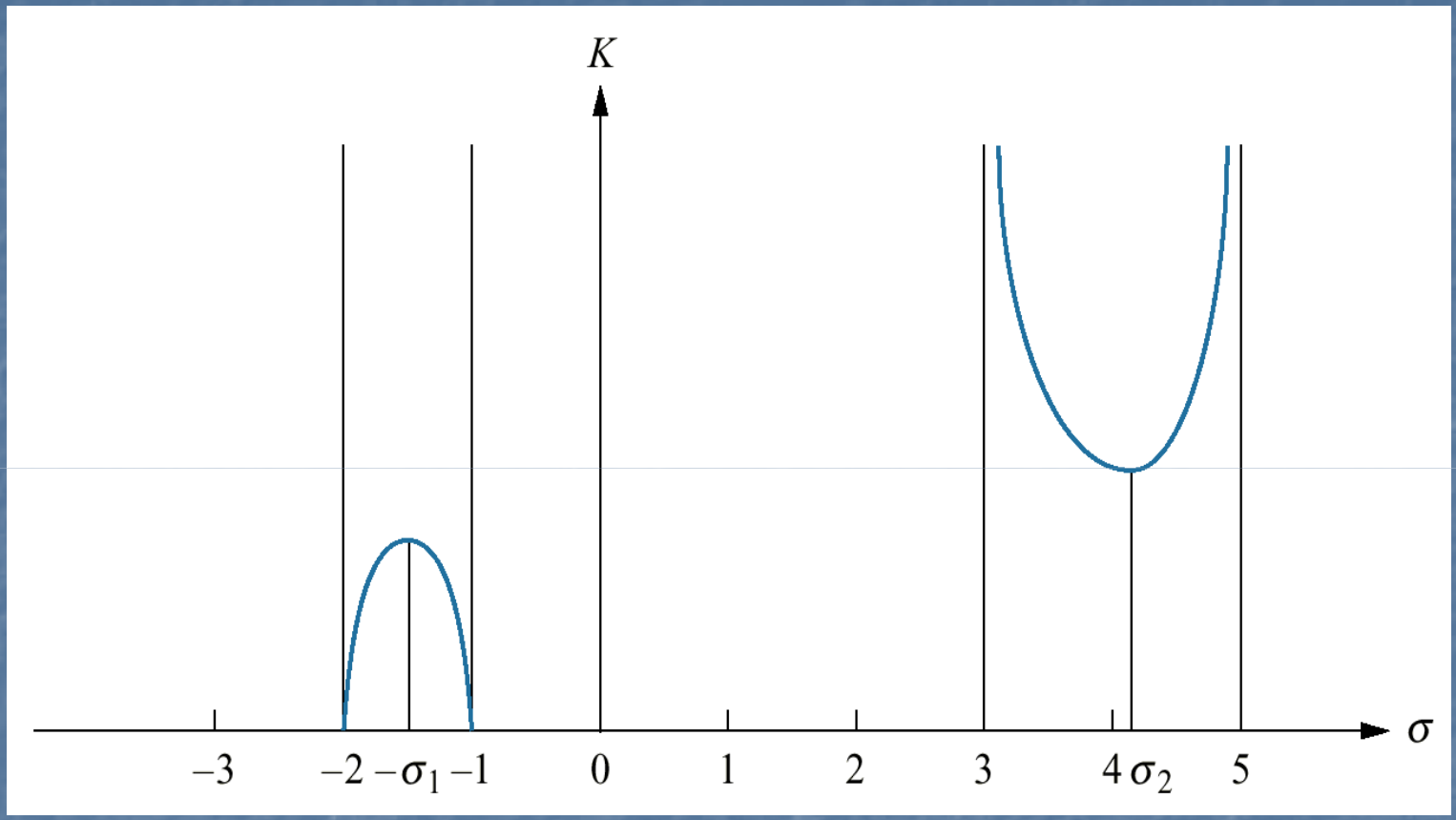
Lugar de las raíces completo

Ejemplo 3



Ejemplo que muestra los puntos de dispersión y confluencia en el eje real (-σ1) y (σ2)

Ejemplo 2 (Cont…….)



Variación de la ganancia a lo largo del eje real

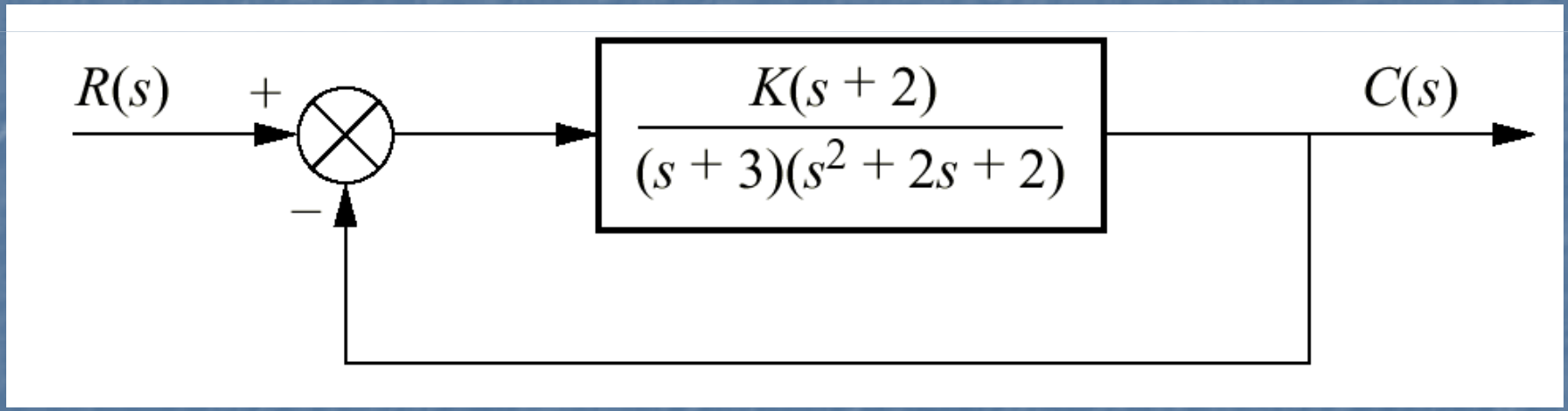
Ejemplo 2 (Cont.....)

Real axis value	Gain	
−1.41	0.008557	
−1.42	0.008585	
−1.43	0.008605	
−1.44	0.008617	
−1.45	0.008623	← Max. gain: breakaway
−1.46	0.008622	
3.3	44.686	
3.4	37.125	
3.5	33.000	
3.6	30.667	
3.7	29.440	
3.8	29.000	← Min. gain: break-in
3.9	29.202	

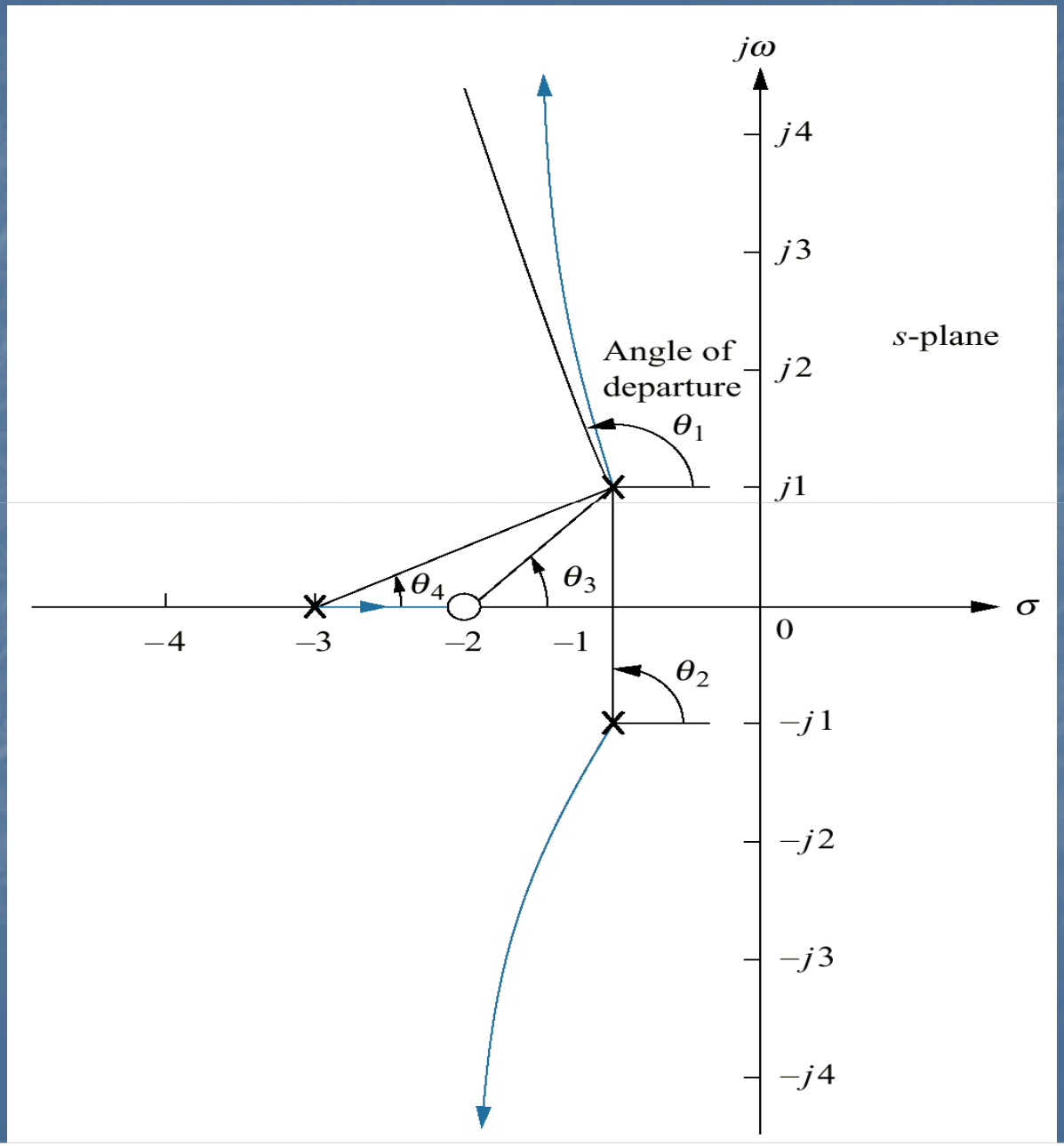
Datos de los puntos de dispersión y confluencia

Ejemplo 4

Sistema con realimentación Unitaria con polos complejos



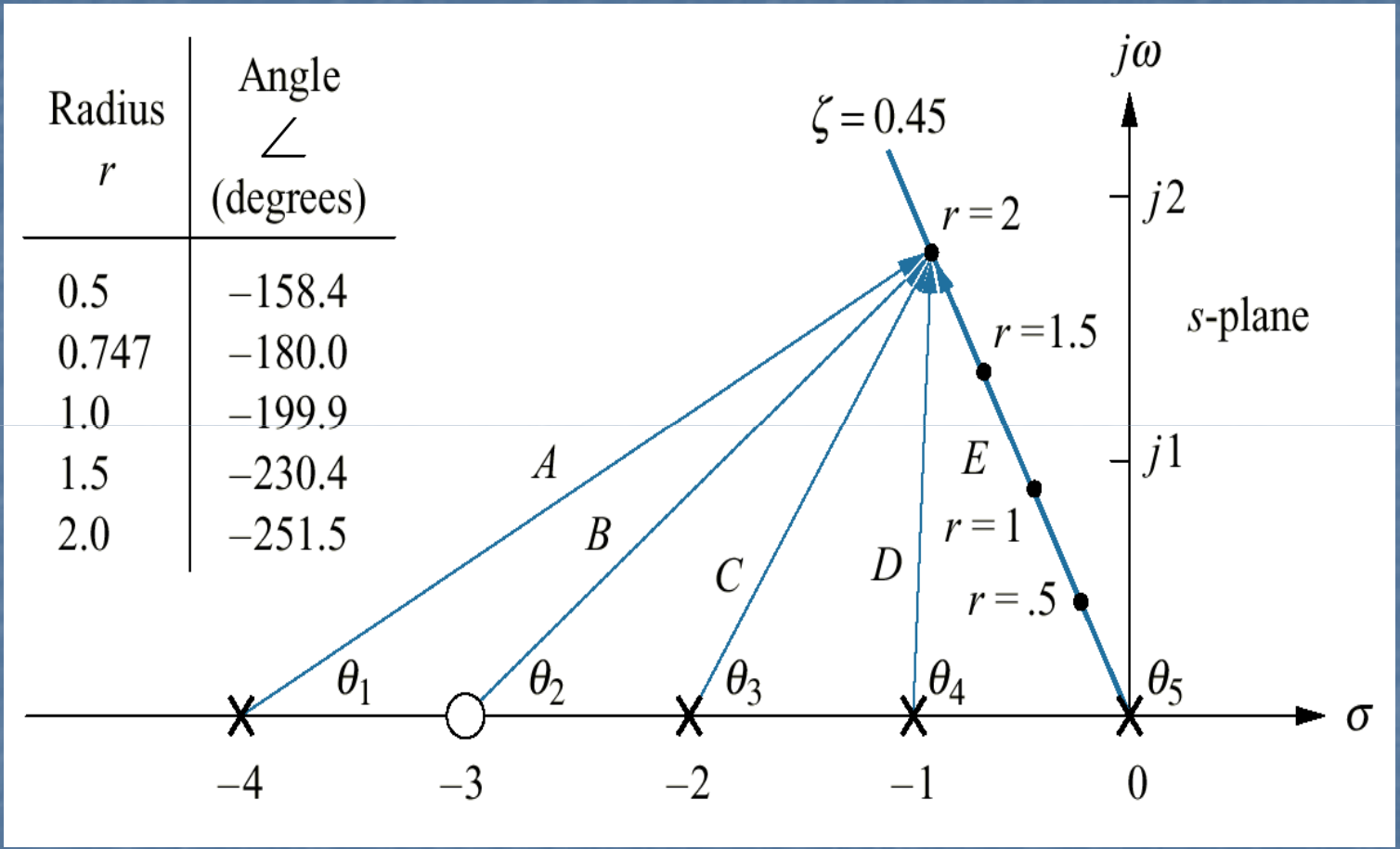
Ejemplo 5 (Cont.....)



LDR mostrando los ángulos de partida

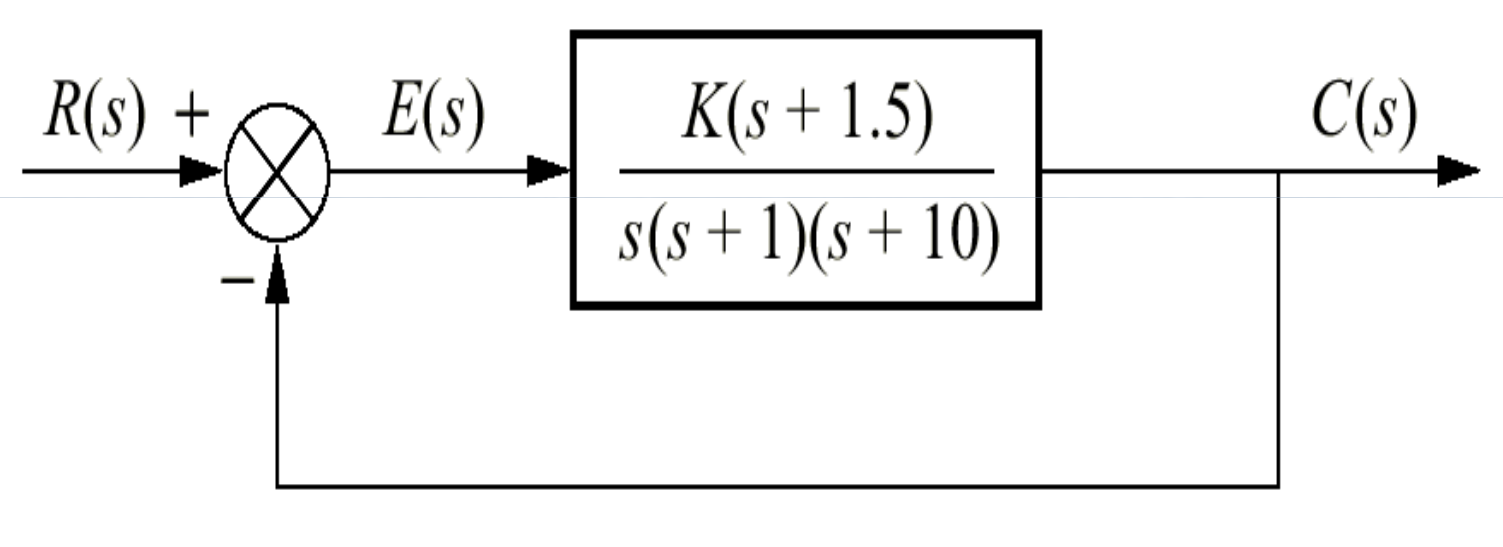
Ejemplo 5 (Cont.....)

Radius r	Angle $\angle$ (degrees)
0.5	−158.4
0.747	−180.0
1.0	−199.9
1.5	−230.4
2.0	−251.5

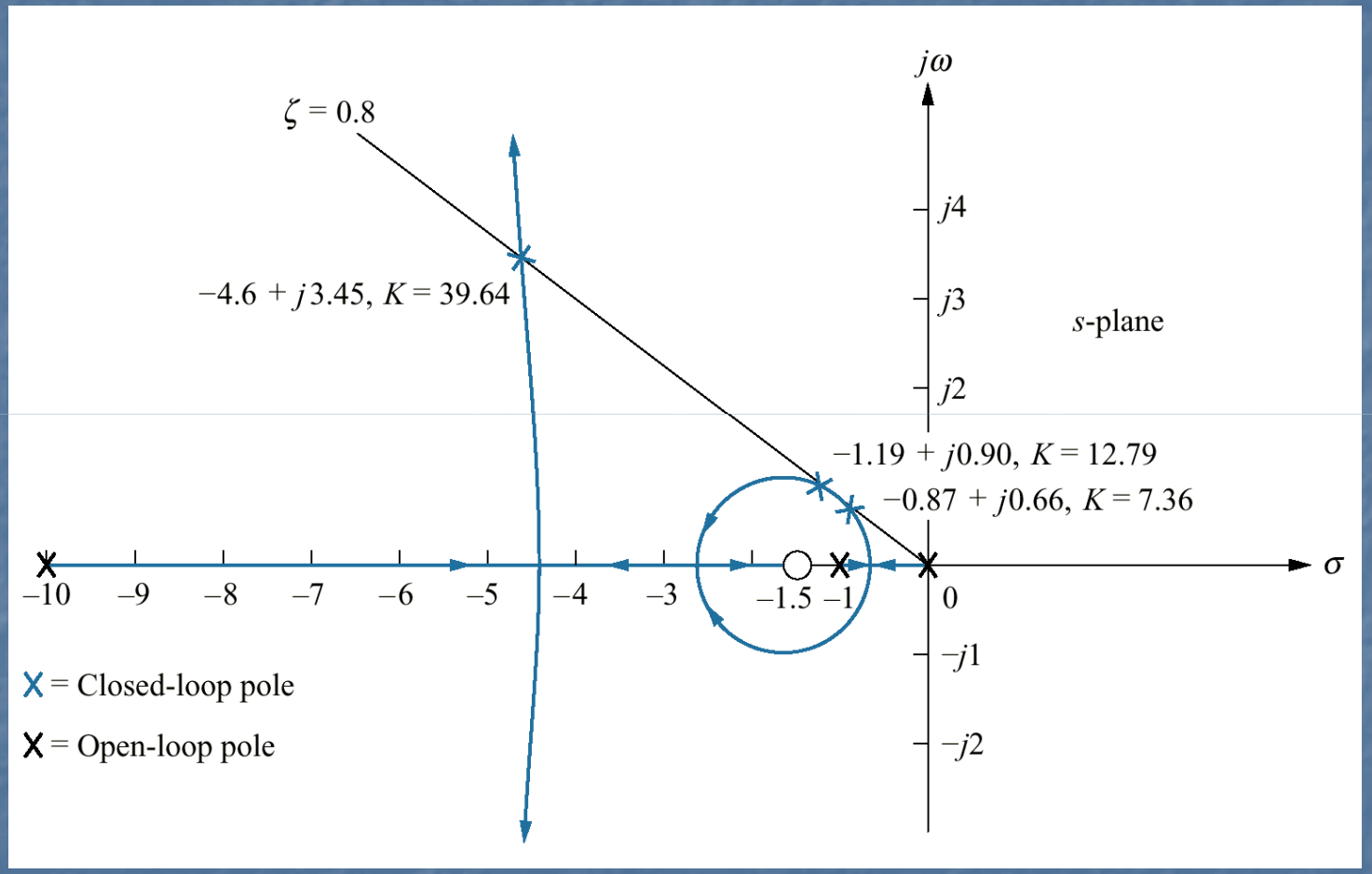


Determinación y calibración de los puntos exactos del LDR

Ejemplo 6



Ejemplo 6 (Cont.....)



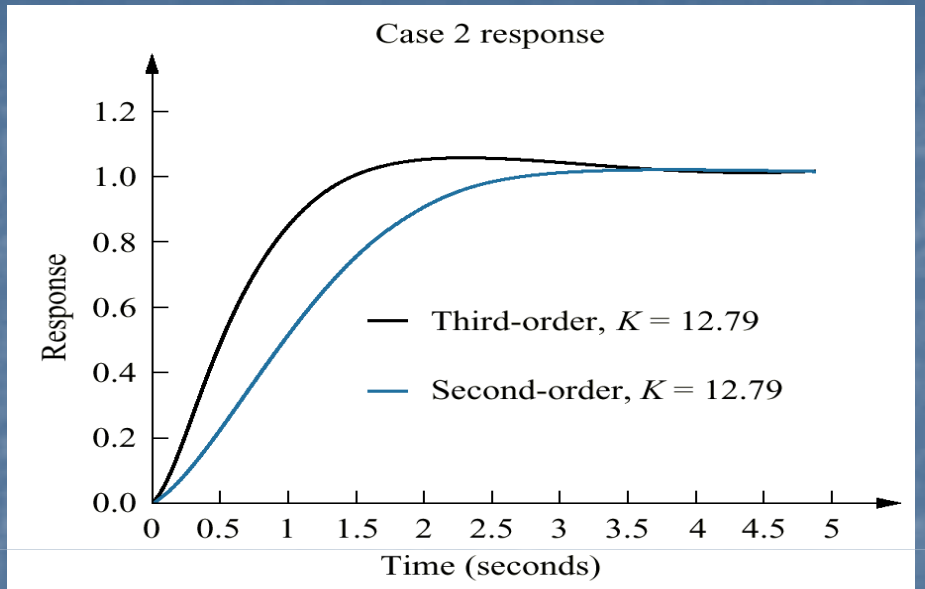
LDR para el ejemplo 6

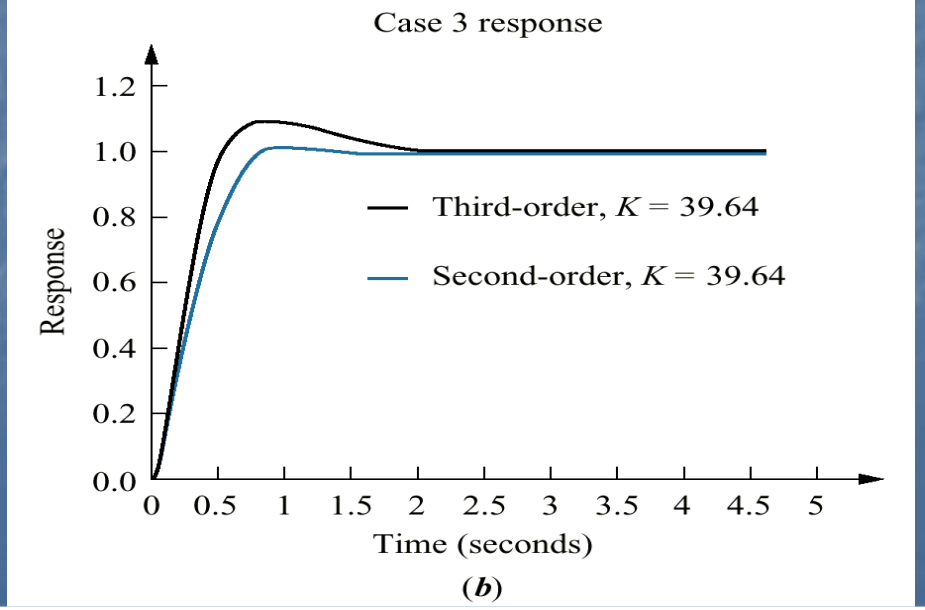
Ejemplo 6 (Cont.....)

Case	Closed-loop poles	Closed-loop zero	Gain	Third closed-loop pole	Settling time	Peak time	K_v
1	$-0.87 \pm j0.66$	$-1.5 + j0$	7.36	-9.25	4.60	4.76	1.1
2	$-1.19 \pm j0.90$	$-1.5 + j0$	12.79	-8.61	3.36	3.49	1.9
3	$-4.60 \pm j3.45$	$-1.5 + j0$	39.64	-1.80	0.87	0.91	5.9

Características del ejemplo 6

Ejemplo 6 (Cont.....)



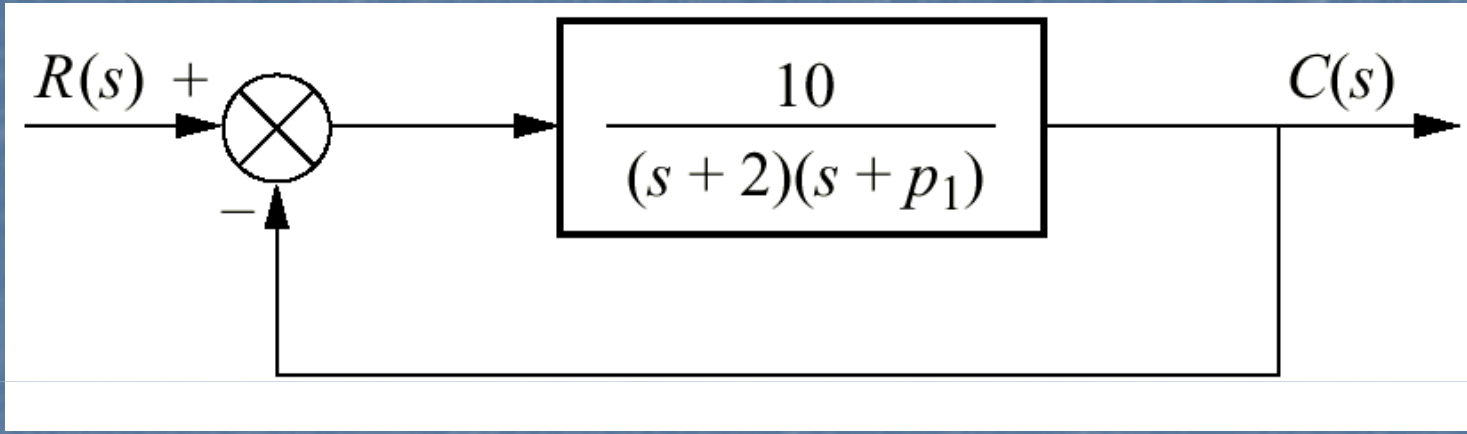


Respuestas Segundo y Tercer orden:

a. Caso 2;

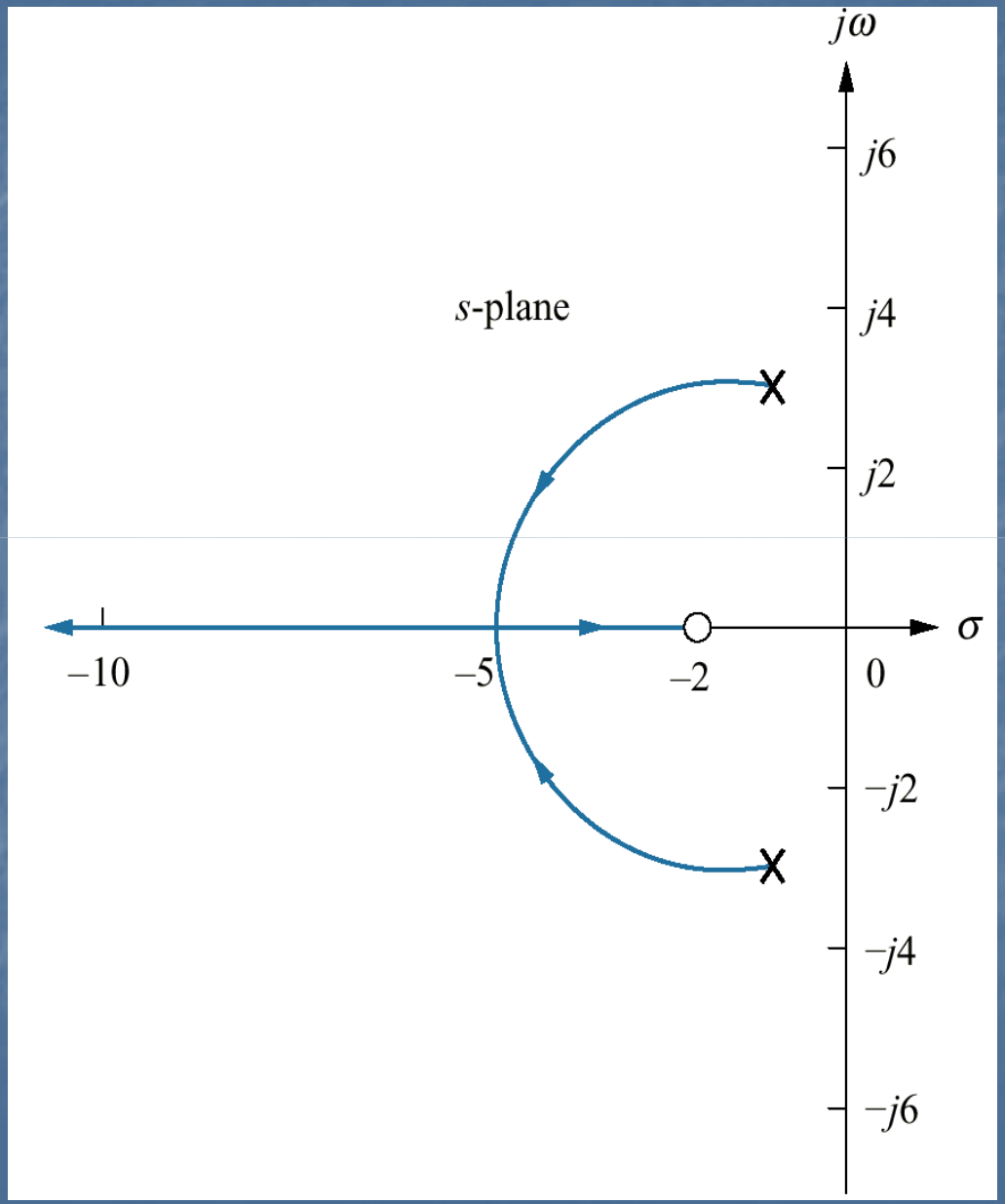
b. Caso 3

Ejemplo 7



Sistema que requiere el LDR con P1 como parámetro de calibración

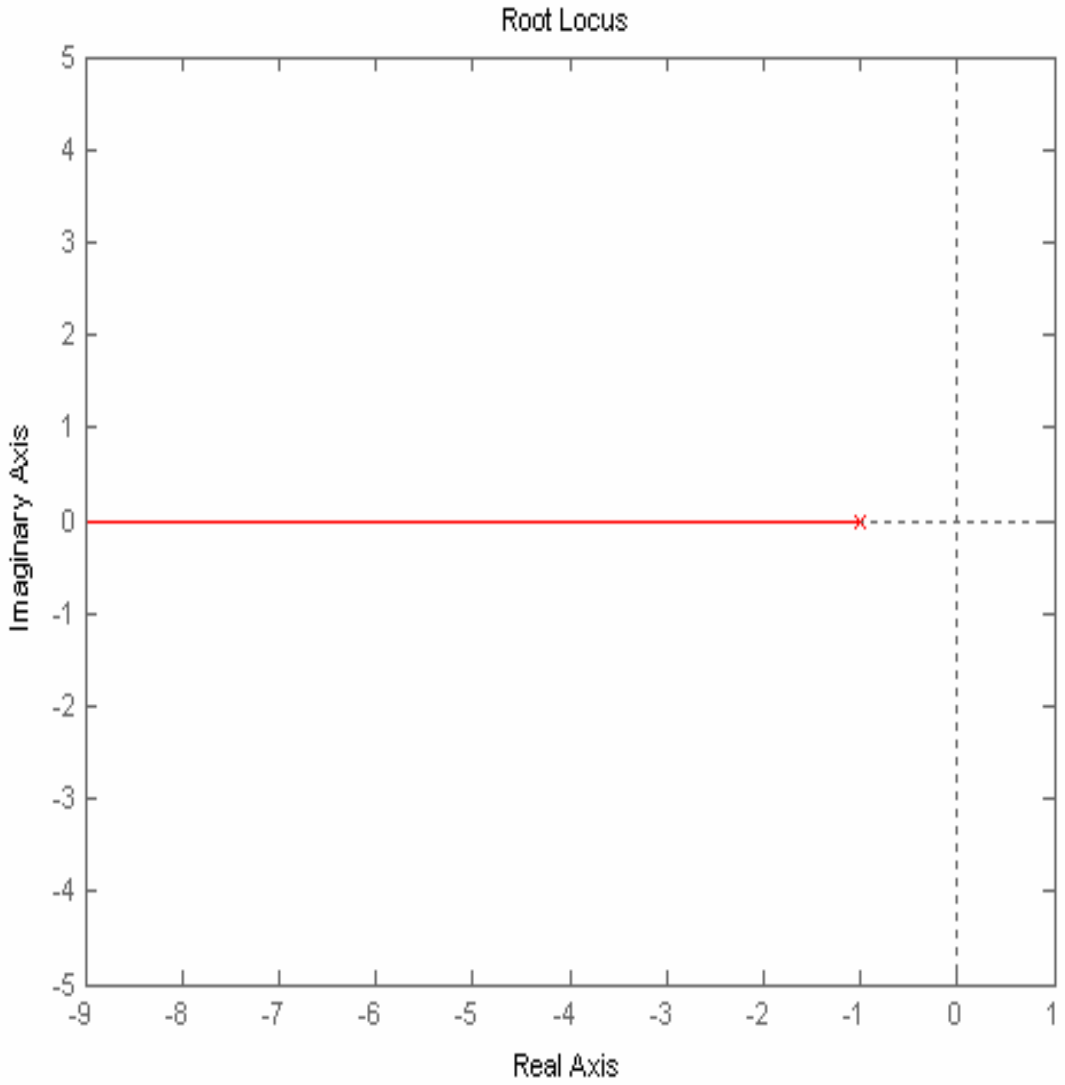
Ejemplo 7 (Cont….)



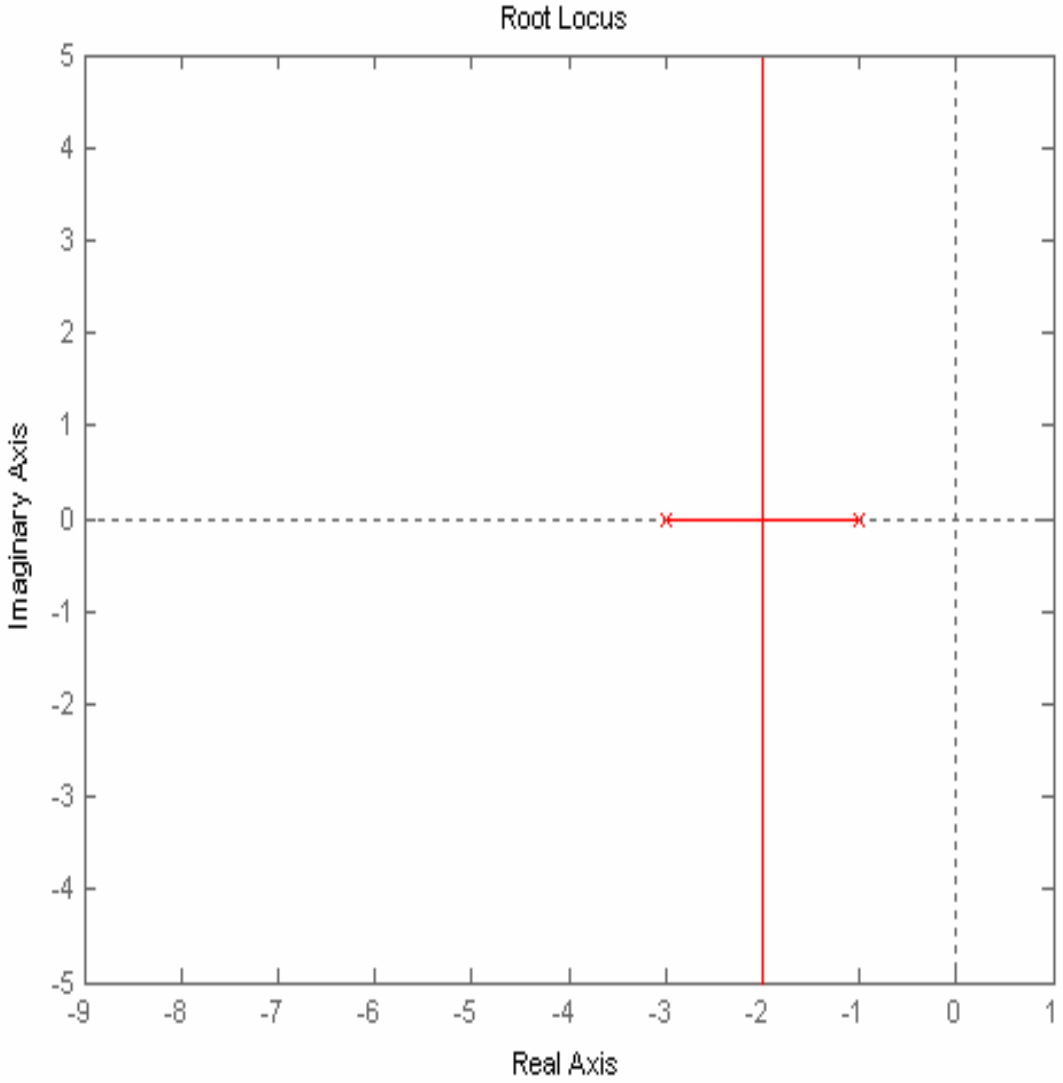
LDR, con p1 como parámetro

Lugares de las Raíces básicos

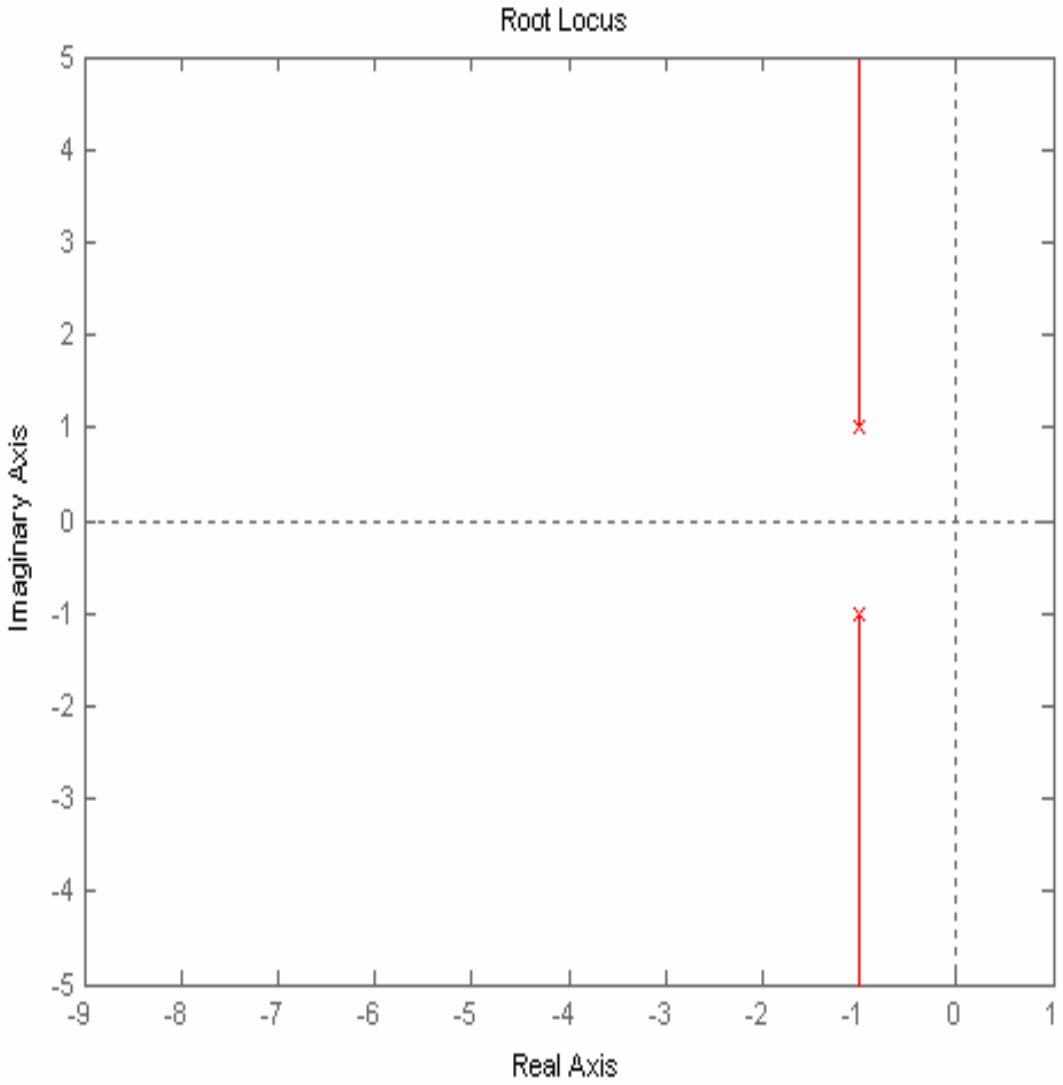
LR básicos: 1 polo real



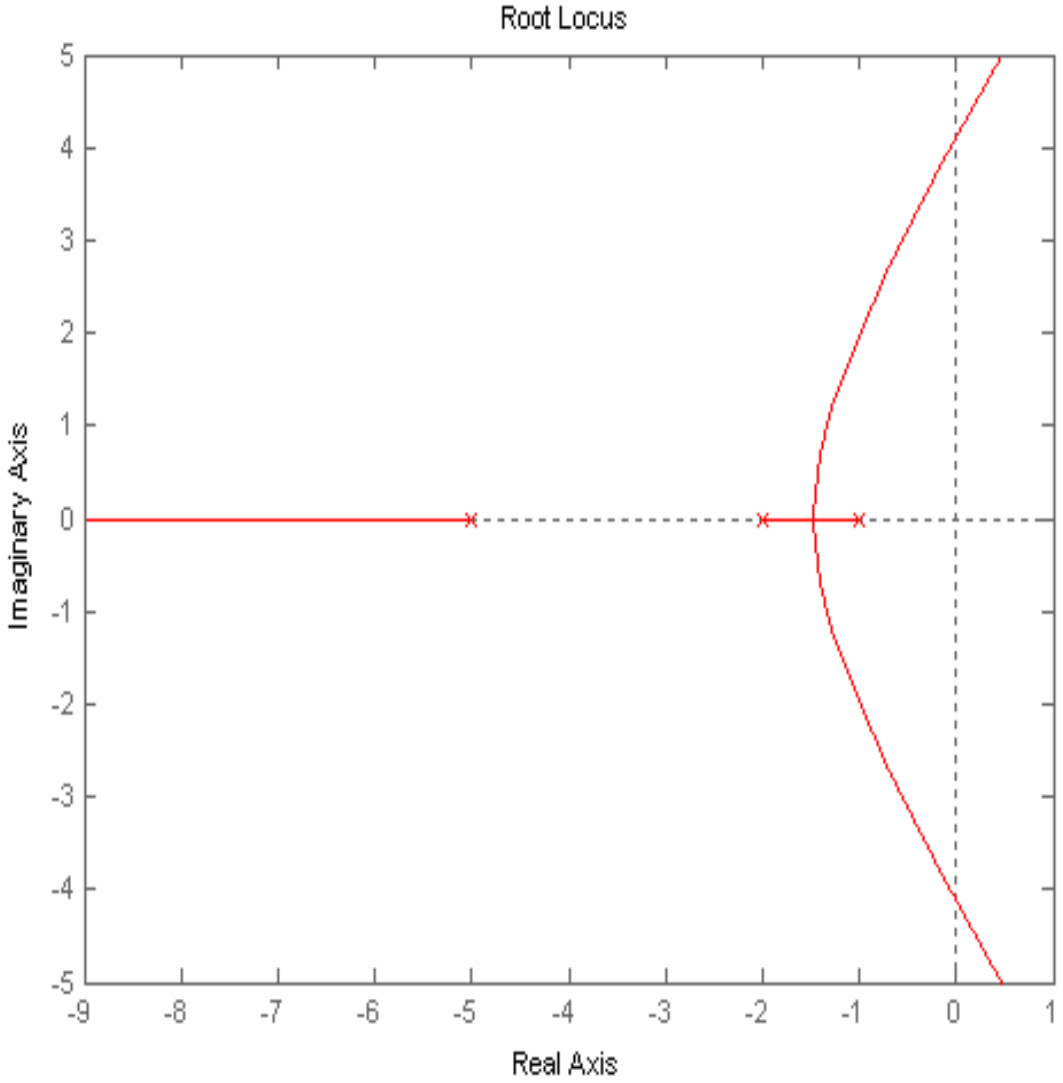
LR básicos: 2 polos reales



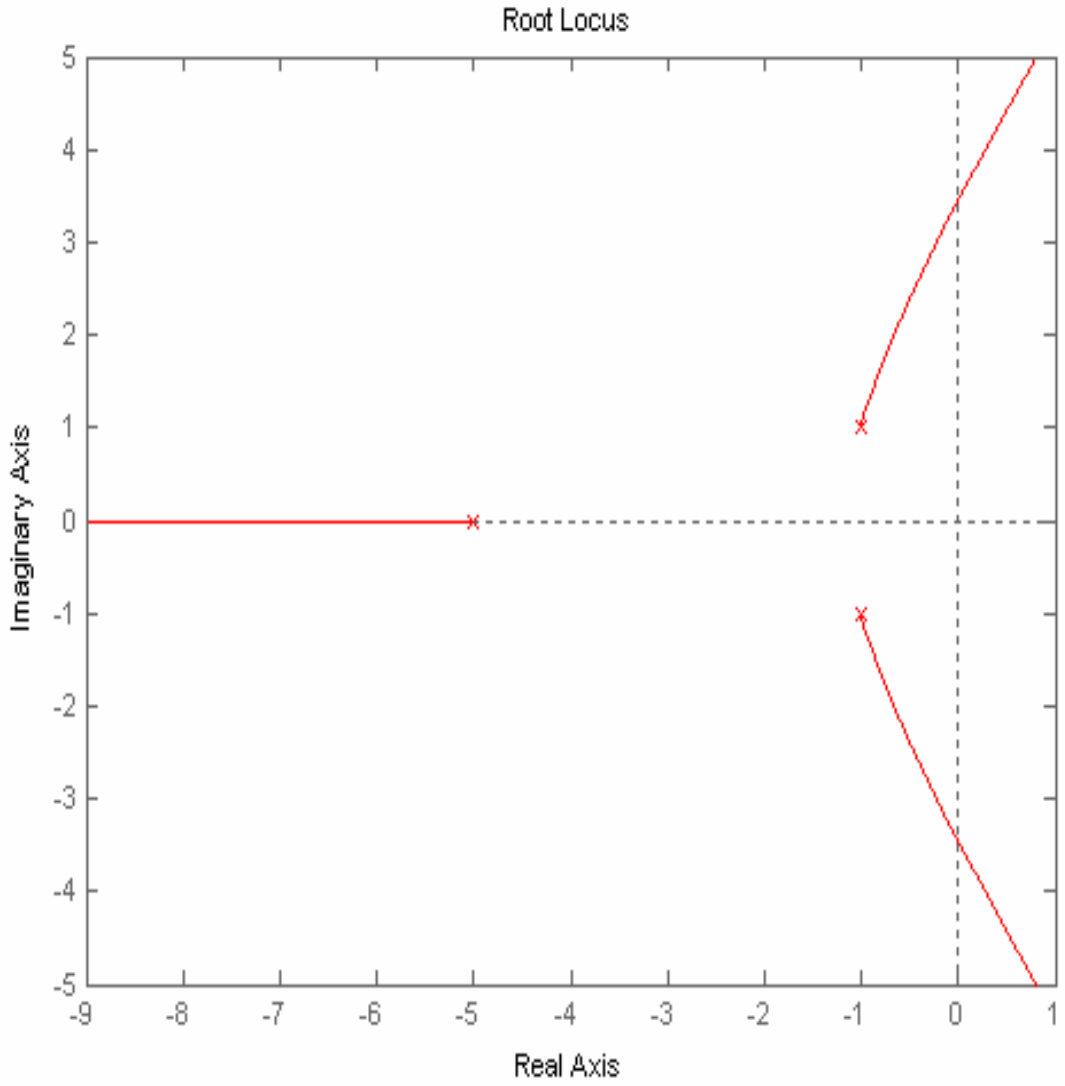
LR básicos: 2 polos complejos



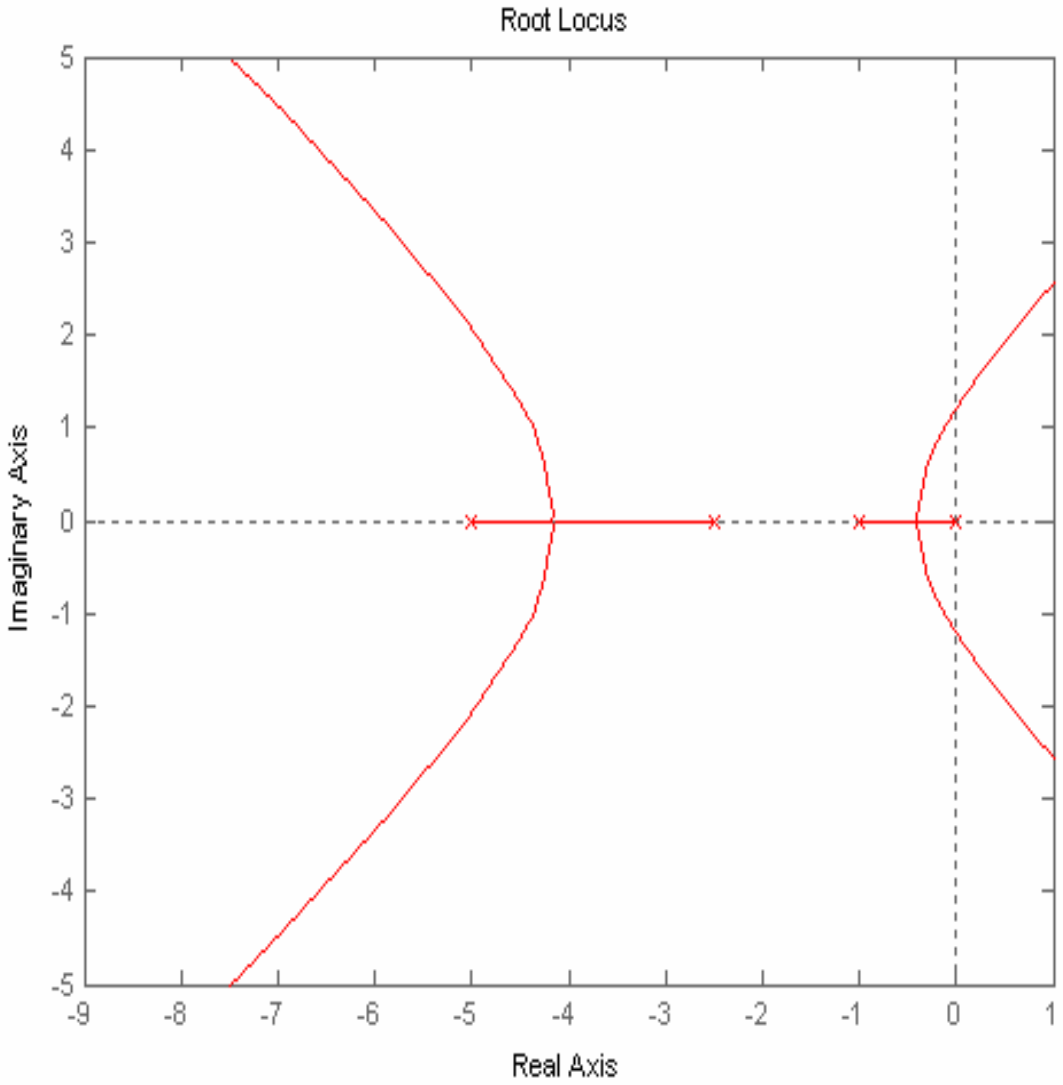
LR básicos: 3 polos reales



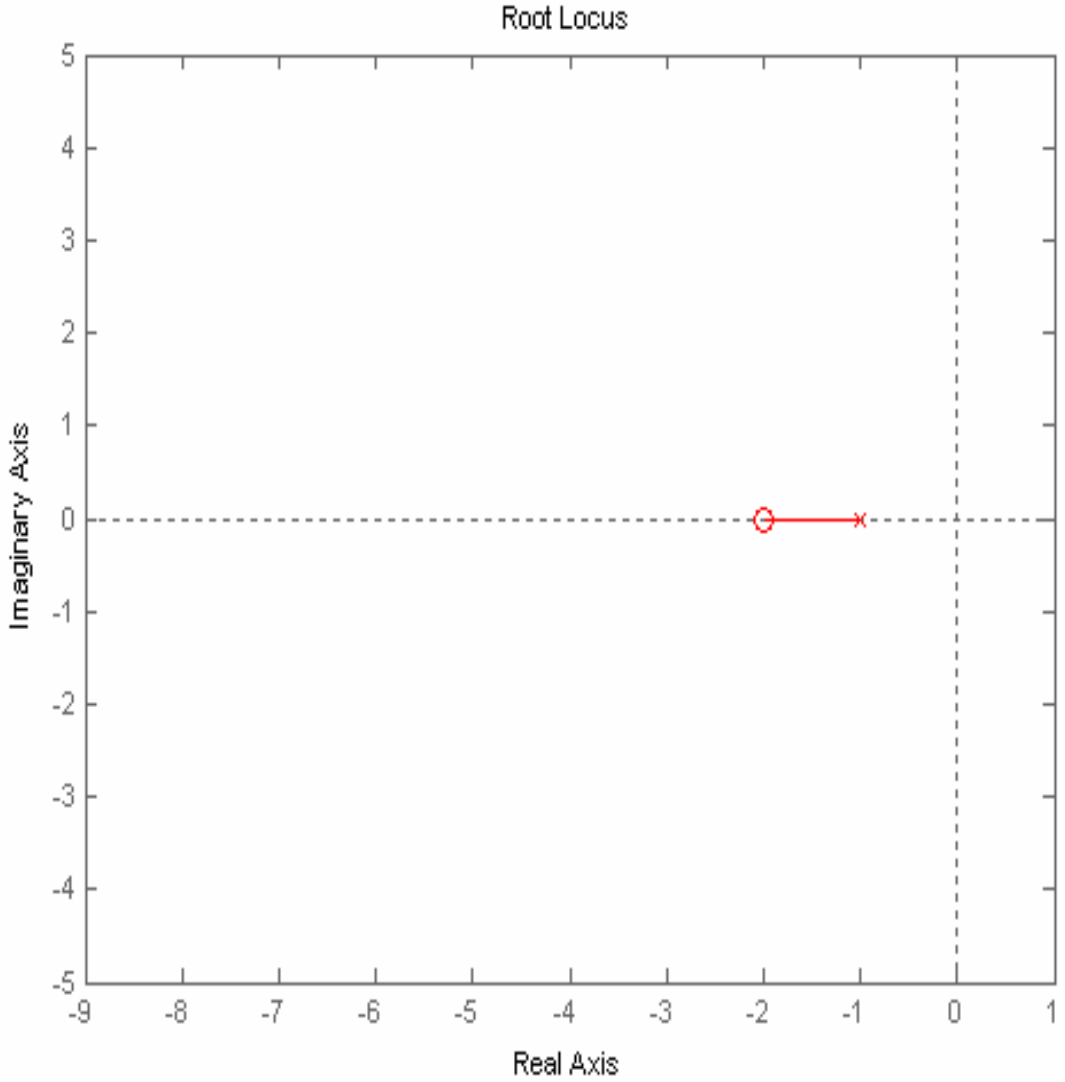
LR básicos: 3 polos (2 complejos + 1 real)



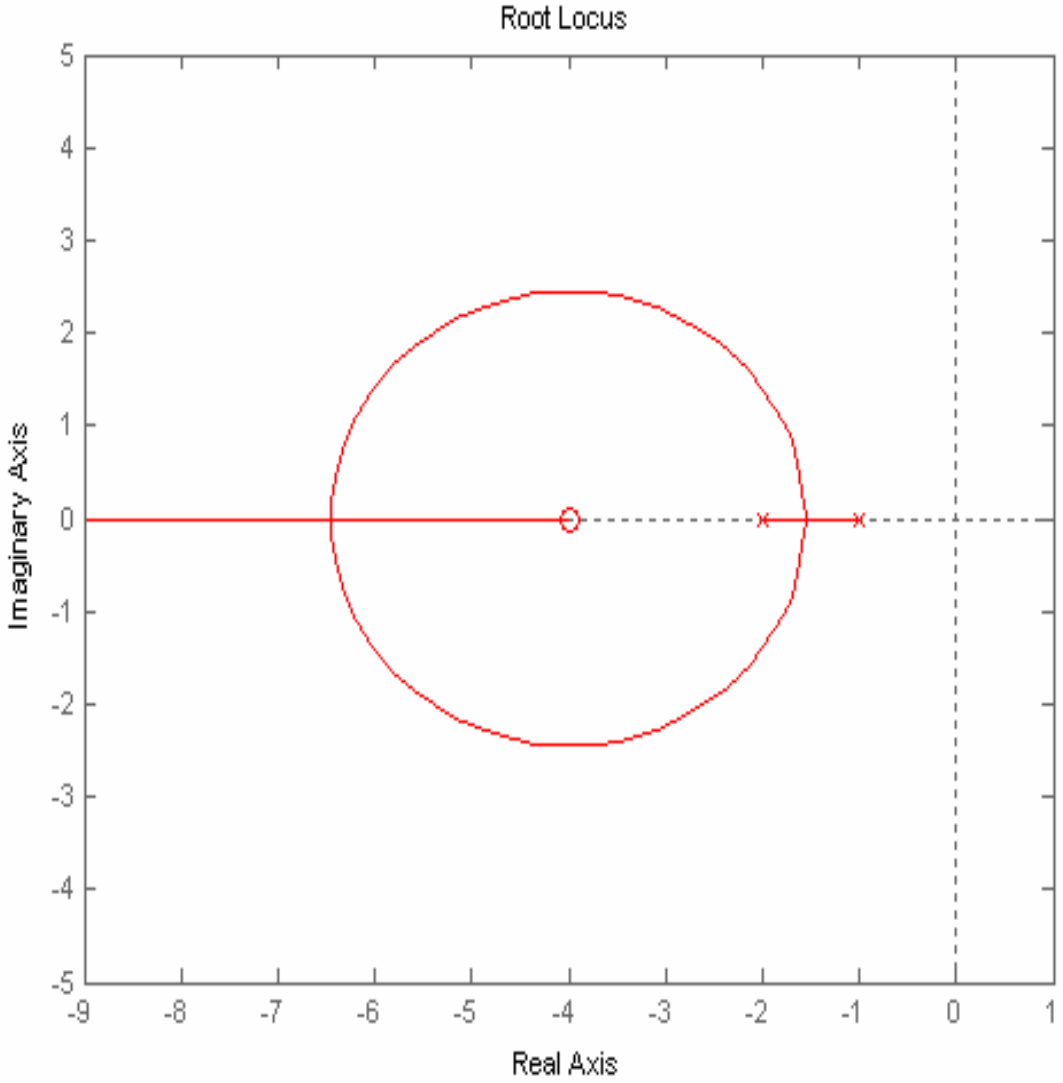
LR básicos: 4 polos



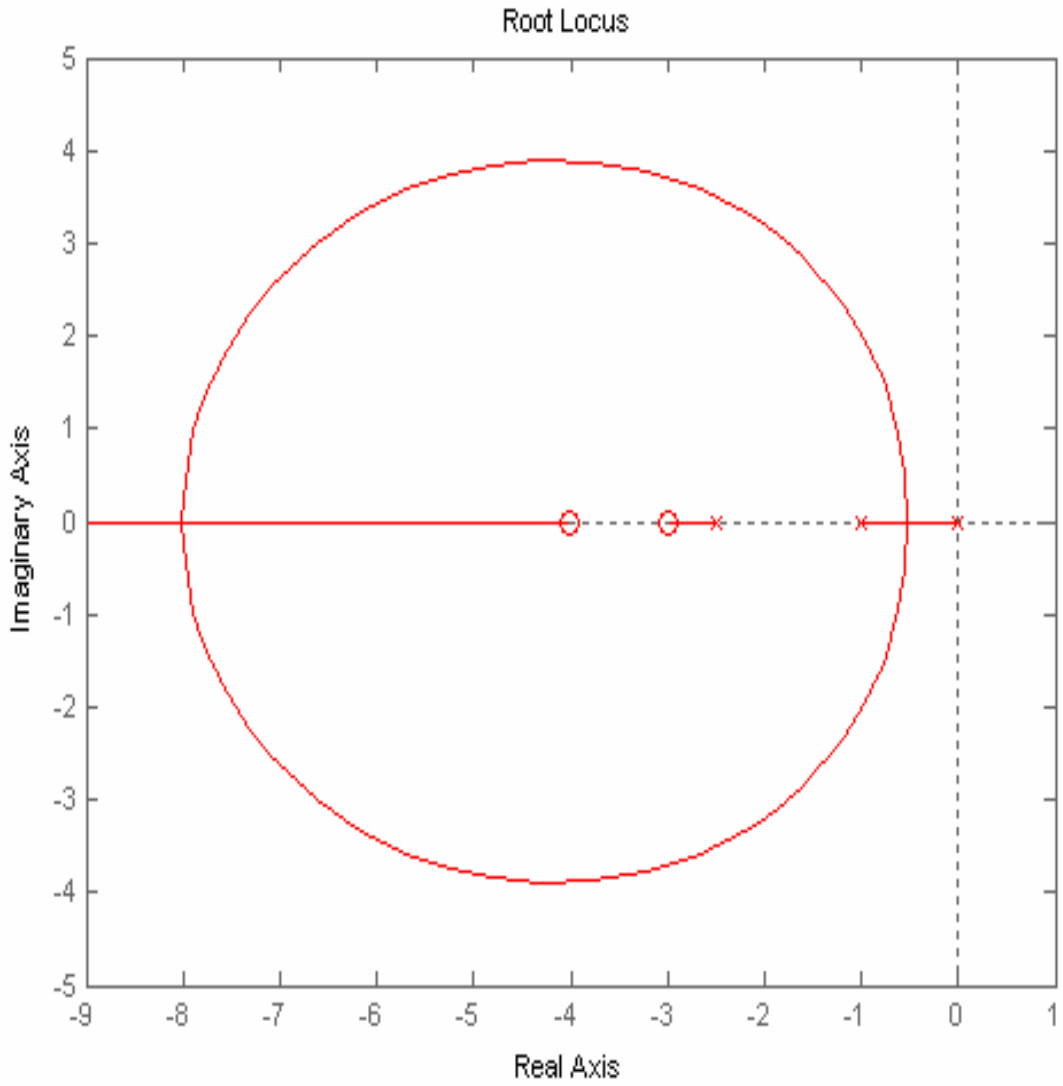
LR básicos: 1 polo + 1 cero



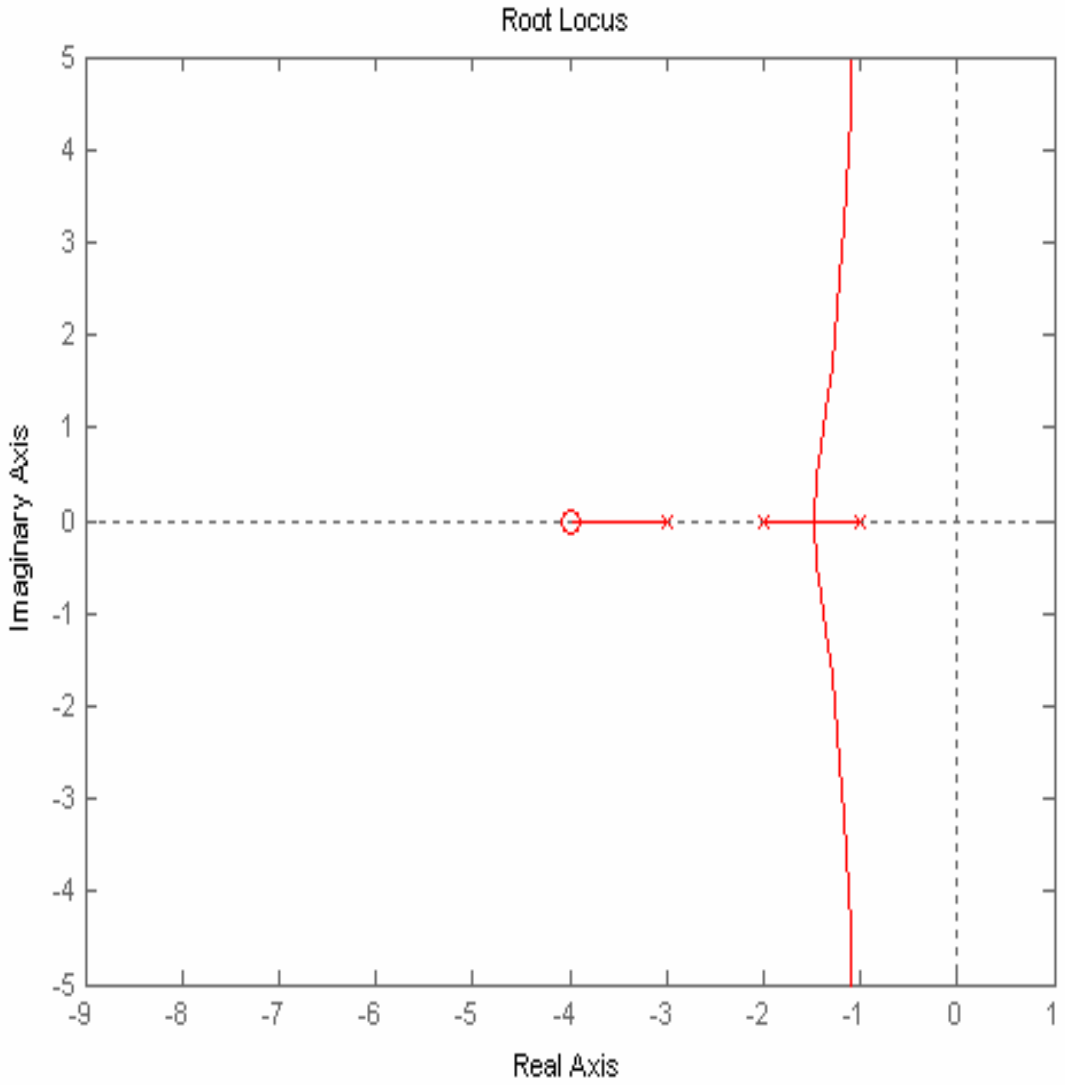
LR básicos: 2 polos + 1 cero



LR básicos: 3 polos + 2 ceros



LR básicos: 3 polos + 1 cero



RESPUESTA EN FRECUENCIA

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

El punto de comienzo para el análisis en el dominio de la frecuencia de un sistema lineal es su función de transferencia. Es bien sabido por la teoría de sistemas lineales, que cuando la entrada de un sistema lineal e invariante con el tiempo es senoidal con amplitud R y frecuencia ω_0:

$$r(t) = R \operatorname{sen} \omega_0 t \tag{9-1}$$

la salida en estado estable o permanente del sistema, $y(t)$, será senoidal con la misma frecuencia ω_0, pero posiblemente con diferente amplitud y fase; esto es:

$$y(t) = Y \operatorname{sen}(\omega_0 t + \phi) \tag{9-2}$$

en donde Y es la amplitud de la onda senoidal de salida y ϕ es el corrimiento de fase en grados o radianes.

Considere la función de transferencia de un sistema lineal SISO como $M(s)$; entonces la transformada de Laplace de la entrada y la salida se relacionan a través de:

$$Y(s) = M(s)R(s) \tag{9-3}$$

Para análisis en estado senoidal permanente, se remplaza s por $j\omega$, y la ecuación (9-3) se convierte en:

$$Y(j\omega) = M(j\omega)R(j\omega) \tag{9-4}$$

Al escribir la función $Y(j\omega)$ como:

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)|\angle Y(j\omega) \tag{9-5}$$

MEC INGENIERIA

con definiciones similares para $M(j\omega)$ y $R(j\omega)$, la ecuación (9-4) nos lleva a la relación de magnitud entre la entrada y la salida:

$$|Y(j\omega)| = |M(j\omega)||R(j\omega)| \tag{9-6}$$

y la relación de fase:

$$\angle Y(j\omega) = \angle M(j\omega) + \angle R(j\omega) \tag{9-7}$$

Por tanto, para las señales de entrada y salida descritas por las ecuaciones (9-1) y (9-2), respectivamente, la amplitud de la senoidal de salida es:

$$Y = R|M(j\omega_0)| \tag{9-8}$$

y la fase de la salida es:

$$\phi = \angle M(j\omega_0) \tag{9-10}$$

Por tanto, al conocer la función de transferencia $M(s)$ de un sistema lineal, la característica de magnitud, $|M(j\omega)|$, y la característica de fase $\angle M(j\omega)$, describen completamente el desempeño en estado estable cuando la entrada es senoidal. La parte crucial del análisis en el dominio de la frecuencia es que las características de amplitud y fase de un sistema en lazo cerrado se pueden emplear para predecir tanto el desempeño del sistema en estado estable, como en el transitorio en el dominio del tiempo.

9-1-1 Respuesta en frecuencia de sistemas en lazo cerrado

Para la configuración de sistemas de control de lazo sencillo estudiada en los capítulos anteriores, la función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{9-11}$$

Bajo el estado senoidal permanente $s = j\omega$, la ecuación (9-11) se convierte en:

$$M(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \tag{9-12}$$

La función de transferencia en estado senoidal permanente $M(j\omega)$ se puede expresar en términos de su magnitud y fase; esto es:

$$M(j\omega) = |M(j\omega)|\angle M(j\omega) \tag{9-13}$$

MEC INGENIERIA

O $M(j\omega)$ puede expresarse en términos de sus partes real e imaginaria:

$$M(j\omega) = \mathrm{Re}[M(j\omega)] + j\mathrm{Im}[M(j\omega)] \tag{9-14}$$

La magnitud de $M(j\omega)$ es:

$$|M(j\omega)| = \left|\frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)}\right| = \frac{|G(j\omega)|}{|1 + G(j\omega)H(j\omega)|} \tag{9-15}$$

y la fase de $M(j\omega)$ es:

$$\angle M(j\omega) = \phi_M(j\omega) = \angle G(j\omega) - \angle[1 + G(j\omega)H(j\omega)] \tag{9-16}$$

MEC INGENIERIA

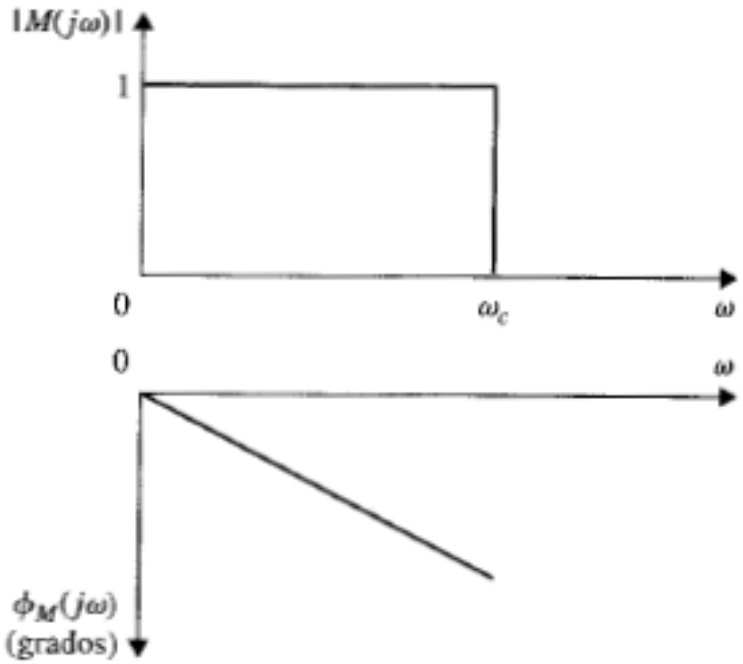


Figura 9-1 Características de ganancia y fase de un filtro de paso bajas ideal.

9-1-2 Especificaciones en el dominio de la frecuencia

En el diseño de sistemas de control lineales se emplean los métodos en el dominio de la frecuencia, es necesario definir un conjunto de especificaciones para que el desempeño del sistema se pueda identificar. Las especificaciones tales como el sobrepaso máximo, el factor de amortiguamiento relativo, etc., se emplean en el dominio del tiempo, ya que no se pueden emplear directamente en el dominio de la frecuencia. Las siguientes especificaciones en el dominio de la frecuencia se emplean a menudo en la práctica.

Pico de resonancia M_r

El pico de resonancia M_r es el valor máximo de $|M(j\omega)|$.

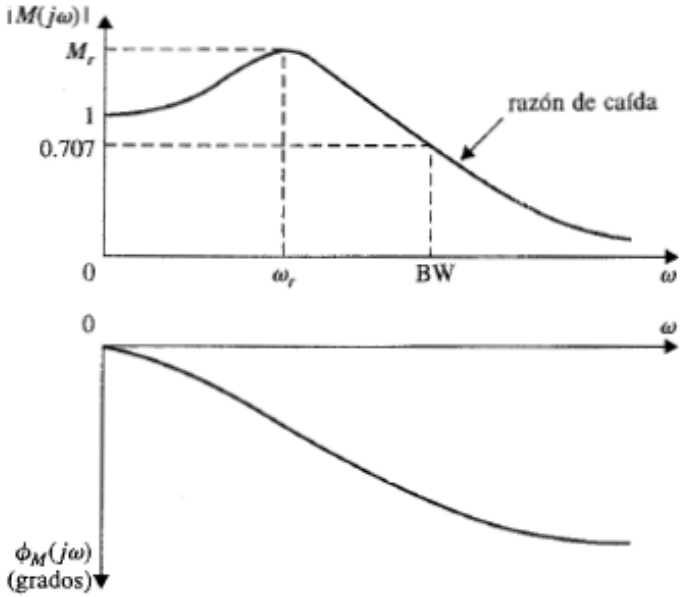


Figura 9-2 Características típicas de ganancia y fase de un sistema de control realimentado.

En general, la magnitud de M_r da indicación de una estabilidad relativa de un sistema estable en lazo cerrado. Normalmente, un valor grande de M_r corresponde a un sobrepaso máximo grande de la respuesta escalón. Para la mayoría de los sistemas de control se acepta generalmente, en la práctica, que el valor deseado de M_r debe estar entre 1.1 y 1.5.

Frecuencia de resonancia ω_r

La frecuencia de resonancia ω_r es la frecuencia en la cual el pico de resonancia M_r ocurre.

Ancho de banda (BW)

El ancho de banda (BW) es la frecuencia en la cual $|M(j\omega)|$ cae al 70.7% de, o 3 dB abajo de su valor en la frecuencia cero.

M_r, ω_r y ancho de banda de un sistema prototipo de segundo orden

9-2-1 Pico de resonancia y frecuencia de resonancia

Para el sistema prototipo de segundo orden definido en la Sec. 7-5, el pico de resonancia M_r, la frecuencia de resonancia ω_r, y el ancho de banda BW están relacionados en forma única con el factor de amortiguamiento relativo ζ y con la frecuencia natural no amortiguada ω_n del sistema.

Considere la función de transferencia en lazo cerrado del sistema prototipo de segundo orden:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{9-17}$$

MEC INGENIERIA

En estado senoidal permanente, $s = j\omega$, la ecuación (9-17) se convierte en:

$$M(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$
$$= \frac{1}{1 + j2(\omega/\omega_n)\zeta - (\omega/\omega_n)^2} \qquad (9\text{-}18)$$

Se puede simplificar la ecuación (9-18) al hacer que $u = \omega/\omega_n$. Entonces la ecuación (9-18) se convierte en:

$$M(ju) = \frac{1}{1 + j2u\zeta - u^2} \qquad (9\text{-}19)$$

La magnitud y fase de $M(ju)$ son:

$$|M(ju)| = \frac{1}{[(1 - u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2}} \qquad (9\text{-}20)$$

y

$$\angle M(ju) = \phi_M(ju) = -\tan^{-1}\frac{2\zeta u}{1 - u^2} \qquad (9\text{-}21)$$

respectivamente. La frecuencia de resonancia se determina al hacer que la derivada de $|M(ju)|$ con respecto a u sea cero. Por tanto:

$$\frac{d|M(ju)|}{du} = -\frac{1}{2}[(1 - u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{-3/2}(4u^3 - 4u + 8u\zeta^2) = 0 \qquad (9\text{-}22)$$

respectivamente. La frecuencia de resonancia se determina al hacer que la derivada de $|M(ju)|$ con respecto a u sea cero. Por tanto:

$$\frac{d|M(ju)|}{du} = -\frac{1}{2}[(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{-3/2}(4u^3 - 4u + 8u\zeta^2) = 0 \qquad (9\text{-}22)$$

de donde se obtiene:

$$4u^3 - 4u + 8u\zeta^2 = 4u(u^2 - 1 + 2\zeta^2) = 0 \qquad (9\text{-}23)$$

En frecuencia normalizada, las raíces de la ecuación (9-23) son $u_r = 0$, y

$$u_r = \sqrt{1 - 2\zeta^2} \qquad (9\text{-}24)$$

La solución de $u_r = 0$ indica meramente que la pendiente de la curva de $|M(ju)|$ contra ω es cero en $\omega = 0$; no es un máximo verdadero si ζ es menor que 0.707. La ecuación (9-24) da la frecuencia de resonancia:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \qquad (9\text{-}25)$$

Ya que la frecuencia es una cantidad real, la ecuación (9-25) es significativa sólo para $2\zeta^2 \leq 1$, o $\zeta \leq 0.707$. Esto significa simplemente que para todos los valores de ζ mayores que 0.707, la frecuencia de resonancia es $\omega_r = 0$, y $M_r = 1$.

Al sustituir la ecuación (9-24) en la ecuación (9-20) para u y simplificando, se obtiene:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \qquad \zeta \leq 0.707 \tag{9-26}$$

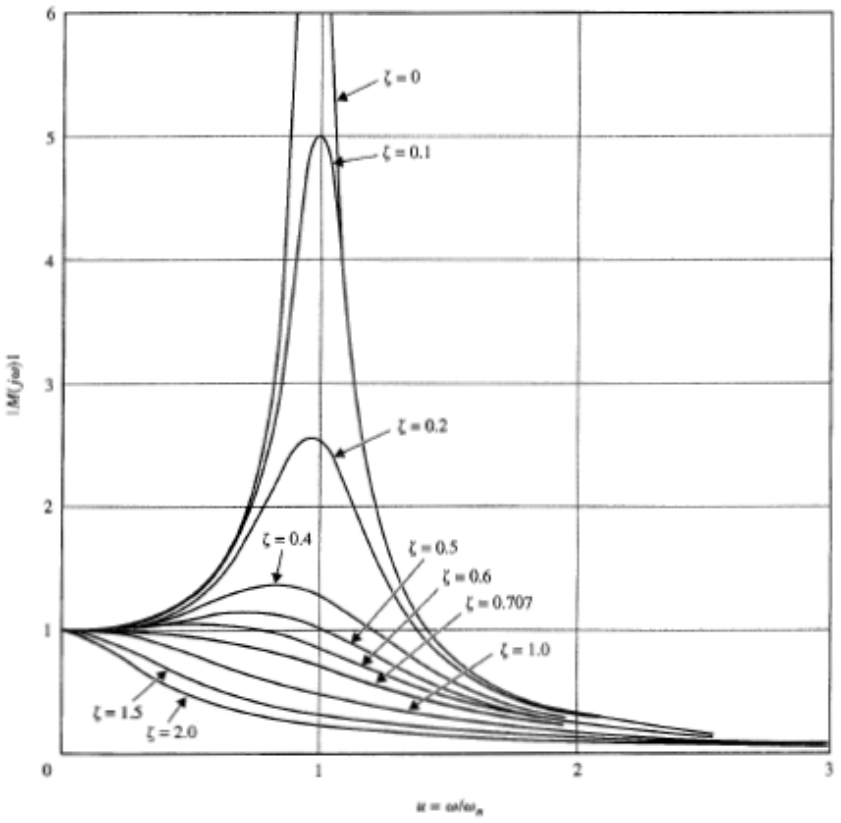


Figura 9-3 Magnitud en función de la frecuencia normalizada de un

9-2-2 Ancho de banda

De acuerdo con la definición del ancho de banda, se hace que el valor de $|M(ju)|$ sea igual a $1/\sqrt{2} \equiv 0.707$.

$$|M(ju)| = \frac{1}{[(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{9-27}$$

Por tanto:

$$[(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2} = \sqrt{2} \tag{9-28}$$

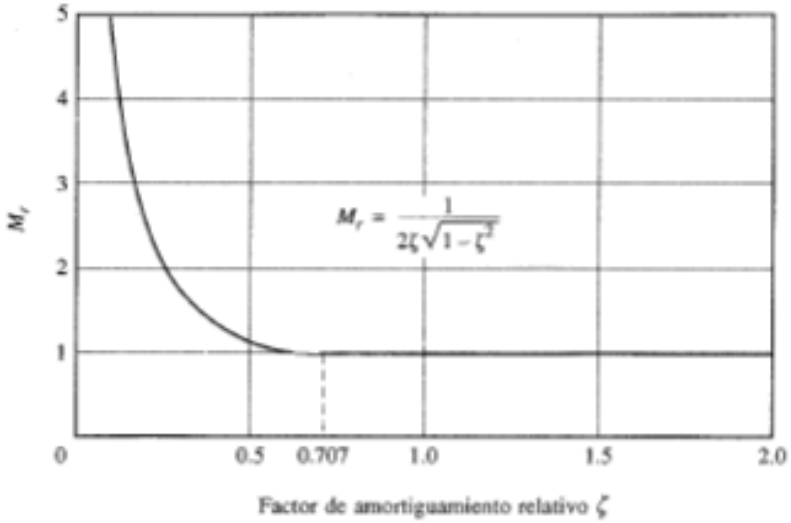


Figura 9-4 M_r en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden.

MEC INGENIERIA

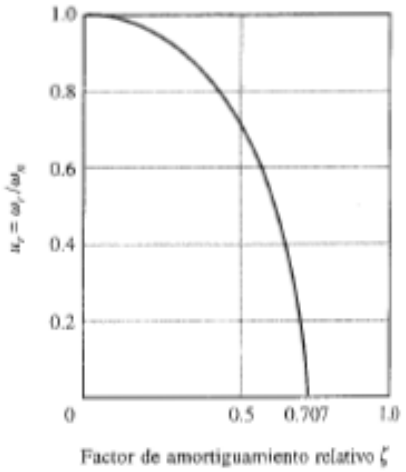


Figura 9-5 Frecuencia de resonancia normalizada en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden, $u_r = \sqrt{1-2\zeta^2}$.

que lleva a:

$$u^2 = (1 - 2\zeta^2) \pm \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2} \tag{9-29}$$

El signo + (más) se debe escoger en la ecuación (9-29), ya que u debe ser una cantidad real positiva para cualquier ζ. Por tanto, el ancho de banda del sistema prototipo de segundo orden se determina de la ecuación (9-29) como:

$$\boxed{BW = \omega_n \left[(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}\right]^{1/2}} \tag{9-30}$$

La Fig. 9-6 muestra una gráfica de BW/ω_n como una función de ζ. Observe que cuando ζ se incrementa, BW/ω_n disminuye en forma monotónica. Aún más importante, la ecuación (9-30) muestra que BW es directamente proporcional a ω_n.

Se ha establecido alguna relación simple entre la respuesta en el dominio del tiempo y las características en el dominio de la frecuencia del sistema prototipo de segundo orden. El resumen de estas relaciones es el siguiente:

1. El pico de resonancia M_r de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado depende de ζ solamente [ecuación (9-26)]. Cuando ζ es cero, M_r es infinita. Cuando ζ es negativa, el sistema es inestable y el valor de M_r ya no tiene sentido. Cuando ζ se

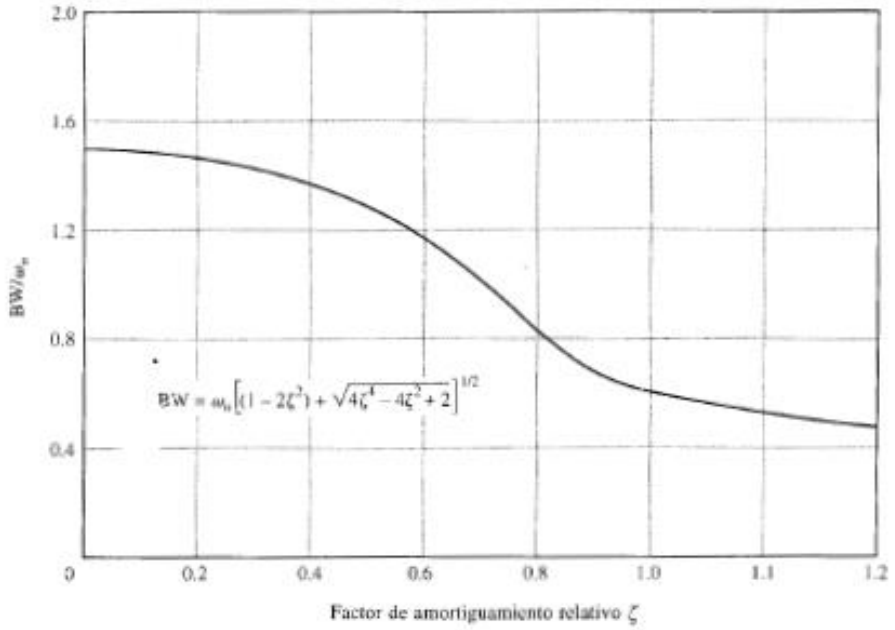


Figura 9-6 Ancho de banda/w_n en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden.

incrementa, M_r disminuye. Para $\zeta \geq 0.707$, $M_r = 1$ (*véase* Fig. 9-4) y $\omega_r = 0$ (*véase* Fig. 9-5). Al comparar con la respuesta al escalón unitario, el sobrepaso máximo en la ecuación (7-99) también depende solamente de ζ. Sin embargo, el sobrepaso máximo es igual a 0 cuando $\zeta \geq 1$.

2. El ancho de banda es directamente proporcional a ω_n [ecuación (9-30)]; esto es, BW se incrementa y disminuye en forma lineal con respecto a ω_n. BW también disminuye con el incremento en ζ para una ω_n fija (*véase* Fig. 9-6). Para la respuesta al escalón unitario, el tiempo de levantamiento aumenta cuando ω_n disminuye [ecuación (7-104) y Fig. 7-21]. Por tanto, el BW y el tiempo de levantamiento son inversamente proporcionales entre sí.
3. El ancho de banda y M_r son proporcionales entre sí para $0 \leq \zeta \leq 0.707$.

Observaciones:

1. El pico de resonancia de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado depende de ζ solamente. Cuando ζ es cero, M_r es infinita. Cuando ζ es negativa, el sistema es inestable y el valor de M_r ya no tiene sentido. Cuando ζ se incrementa, M_r disminuye. Para $\zeta = 0.707$ $M_r = 1$ y $\omega_r = 0$. Al comparar con la respuesta al escalón unitario, el sobrepeso máximo también depende solamente de ζ. Sin embargo, el sobrepeso máximo es igual a cero cuando $\zeta \geq 1$.
2. El ancho de banda es directamente proporcional a ω_n; esto es, BW se incrementa y disminuye en forma lineal con respecto a ω_n. BW también disminuye con el incremento en ζ para una ω_n fija. Para la respuesta al escalón unitario, el tiempo de levantamiento aumenta cuando ω_n disminuye. Por tanto, el BW y el tiempo de levantamiento son inversamente proporcionales entre sí.
3. El ancho de banda y Mr son proporcionales entre si para $0 \leq \zeta \leq 0.707$.

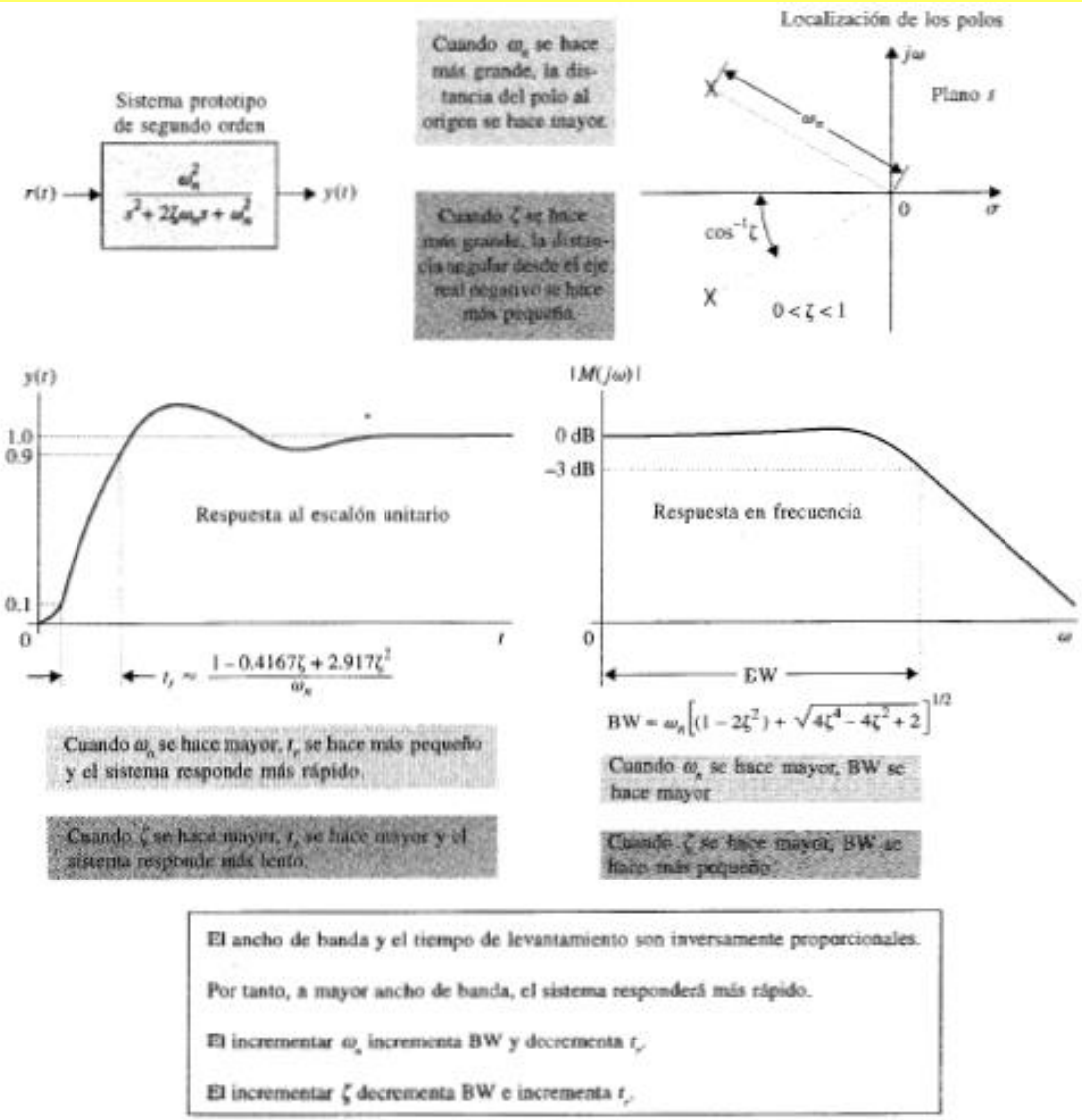
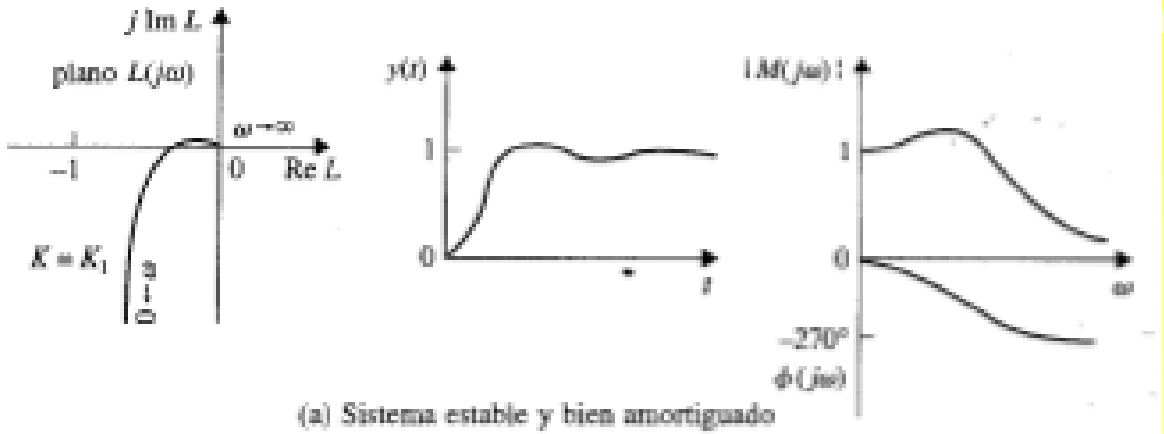
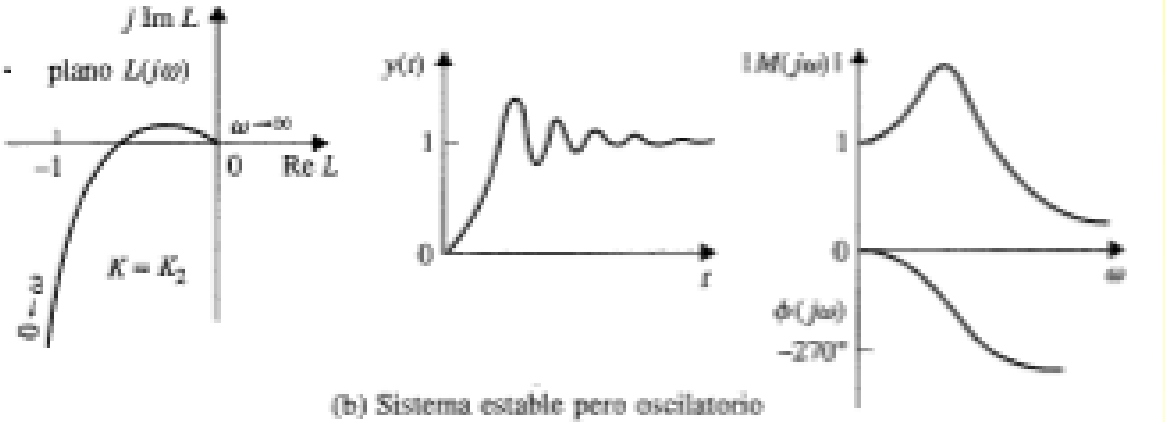


Figura 9-7 Correlación entre la localización de polos, la respuesta al escalón unitario, y la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema prototipo de segundo orden.

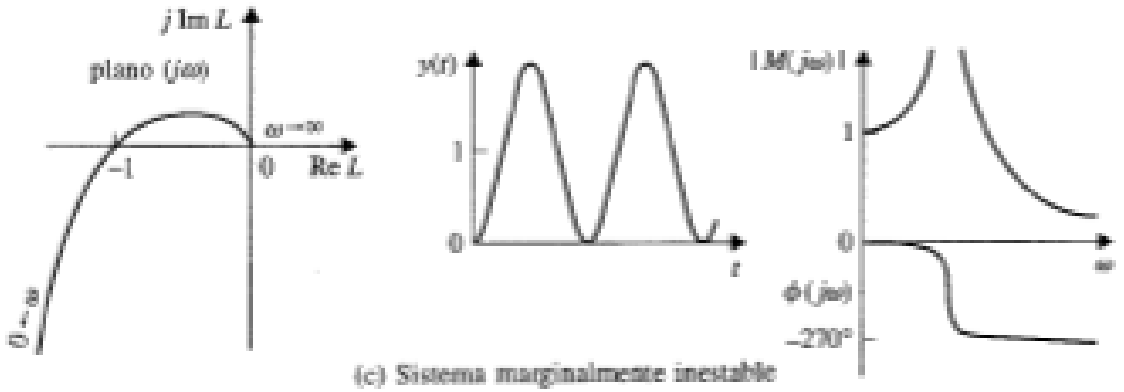


(a) Sistema estable y bien amortiguado

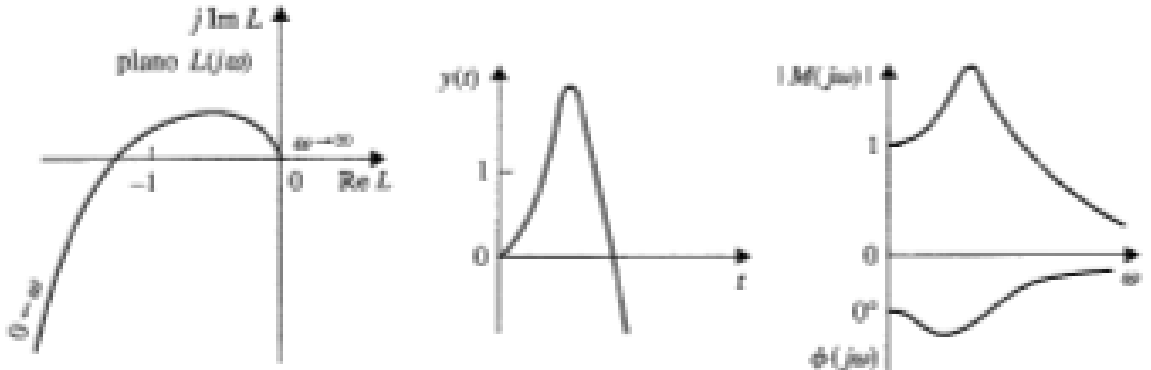


(b) Sistema estable pero oscilatorio

MEC INGENIERIA



(c) Sistema marginalmente inestable



(d) Sistema inestable

Figura 9-54 Correlación entre las trazas de Nyquist, respuestas al escalón y en frecuencias.

MEC INGENIERIA

Análisis de estabilidad con las trazas de Bode

Las trazas de Bode de una función de transferencia, descritas en el Apéndice A son una herramienta gráfica de suma utilidad para el análisis y diseño de sistemas de control lineales. Antes de la aparición de las computadoras, las trazas de Bode eran a menudo conocidas como "trazas asintóticas" debido a que las curvas de magnitud y fase se podían bosquejar de sus propiedades asintóticas sin detallar las gráficas. Las aplicaciones modernas de las trazas de Bode para sistemas de control se deben identificar con las siguientes ventajas y desventajas.

VENTAJAS DE LAS TRAZAS DE BODE

1. En ausencia de una computadora, las trazas de Bode se pueden bosquejar por la aproximación de magnitud y fase con segmentos de línea recta.
2. El cruce de ganancia, el cruce de fase, el margen de ganancia y el margen de fase se determinan más fácilmente en las trazas de Bode que en la traza de Nyquist.
3. Para propósitos de diseño, los efectos de añadir controladores y sus parámetros se visualizan con mayor facilidad sobre las trazas de Bode que sobre la traza de Nyquist.

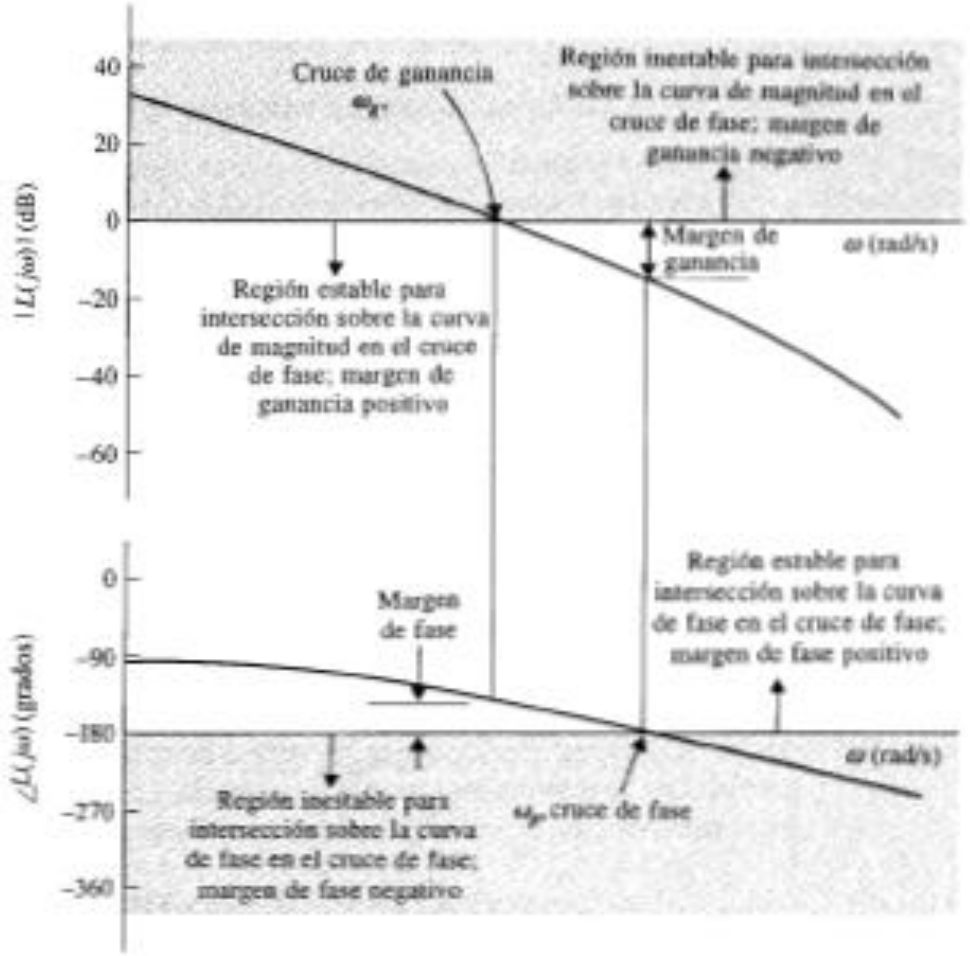


Figura 9-59 Determinación del margen de ganancia y margen de fase sobre las trazas de Bode.

1. El margen de ganancia es positivo y el sistema es estable si la magnitud de $L(j\omega)$ al cruce de fase es negativo en dB. Esto es, el margen de ganancia se mide abajo del eje 0-dB. Si el margen se mide arriba del eje 0-dB, el margen de ganancia es negativo y el sistema es inestable.
2. El margen de fase es positivo y el sistema es estable si la fase de $L(j\omega)$ es mayor que $-180°$ en el cruce de ganancia. Esto es, el margen de fase se mide arriba del eje $-180°$. Si el margen de fase se mide abajo del eje $-180°$, el margen de fase es negativo, y el sistema es inestable.

Análisis de estabilidad con la traza de magnitud-fase

- El punto crítico es la intersección del eje 0-dB y el eje –180°.
- El cruce de fase es donde el lugar geométrico intercepta al eje –180°.
- El cruce de ganancia es donde el lugar geométrico intercepta al eje 0-dB.
- El margen de ganancia es la distancia vertical en dB medida del cruce de fase al punto crítico.
- El margen de fase es la distancia horizontal en grados medida del cruce de ganancia al punto crítico.

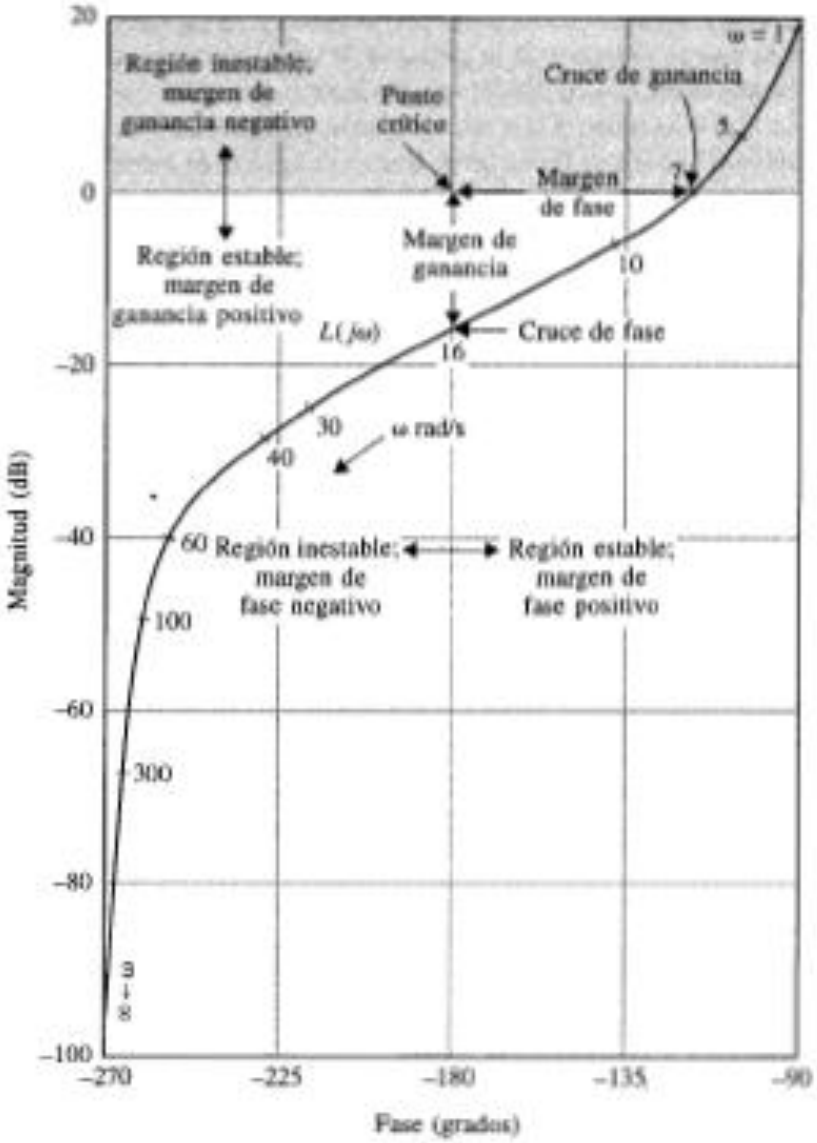


Figura 9-65 Traza de ganancia-fase de $L(s) = 10/[s(1 + 0.2s)(1 + 0.02s)]$.



Análisis de estabilidad (parte 2)

Estabilidad relativa



Análisis de estabilidad

Considere la siguiente función de transferencia de lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

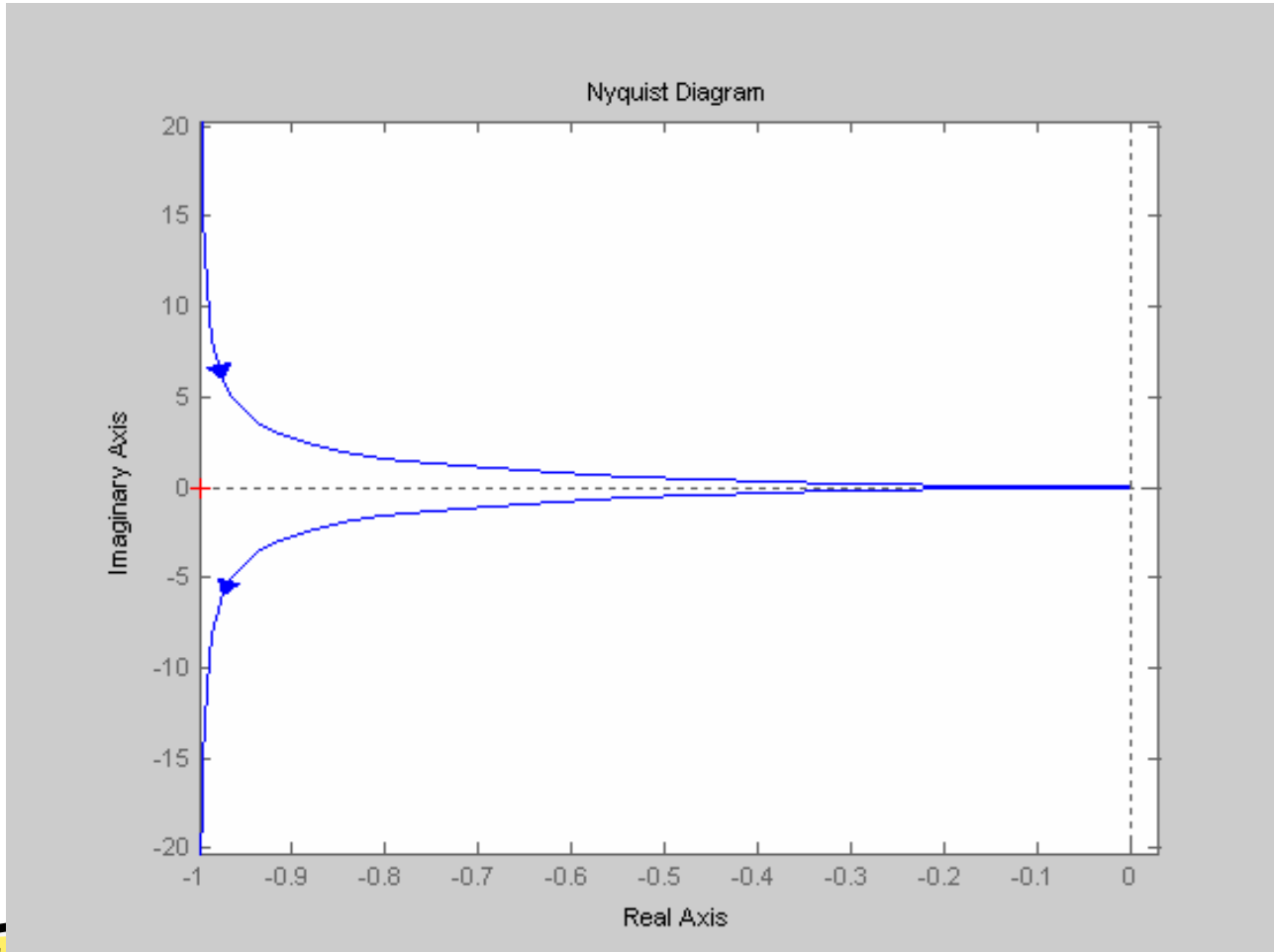
Determine la estabilidad del sistema usando el criterio de Nyquist

En este caso el sistema tiene un polo en el semiplano derecho del
plano complejo s.

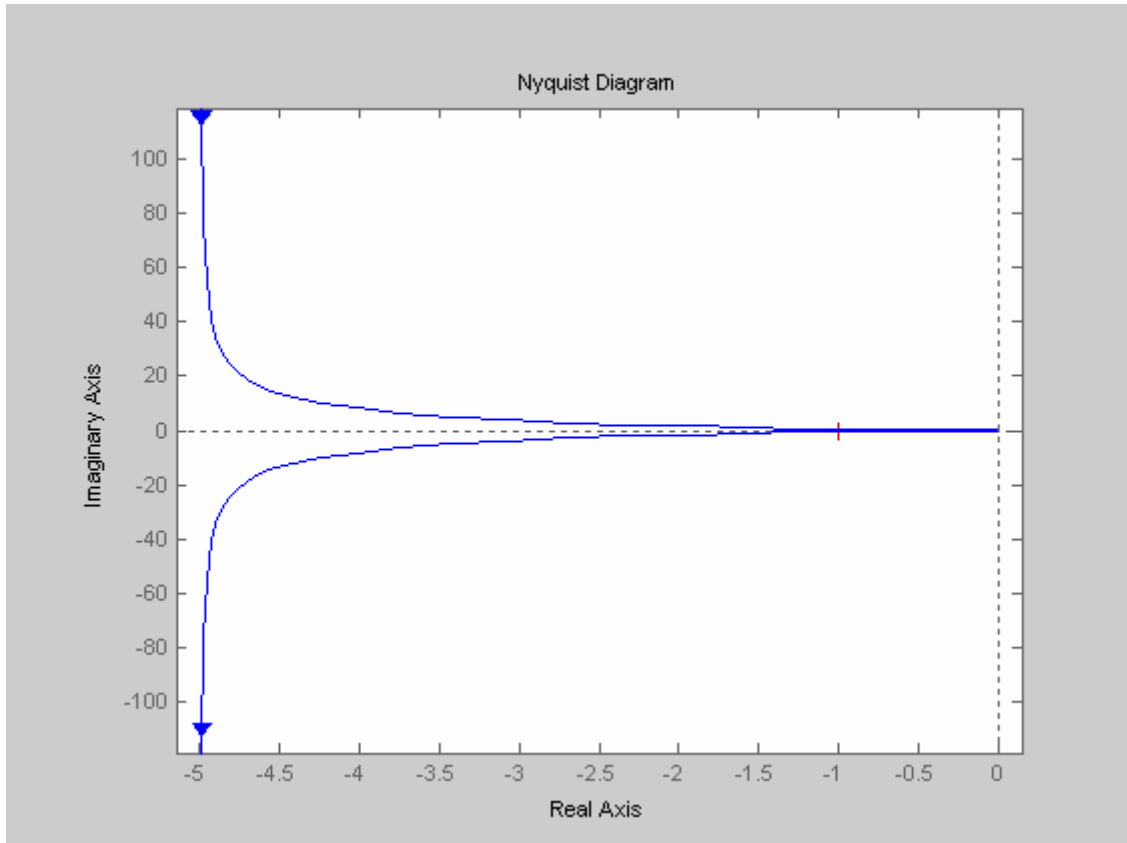
¿Qué dice al respecto el criterio de Nyquist?



Para usar MATLAB, consideramos: T=1 y K=1



Con K = 5 el diagrama de Nyquist es:



¿qué se concluye sobre la estabilidad del sistema?

El resultado del trayecto de Nyquist rodea al punto (-1,0) una Vez en sentido horario. El sistema es **INESTABLE**.

Ejemplo 2. Investigar la estabilidad de un sistema de lazo cerrado que tiene la siguiente función de lazo abierto:

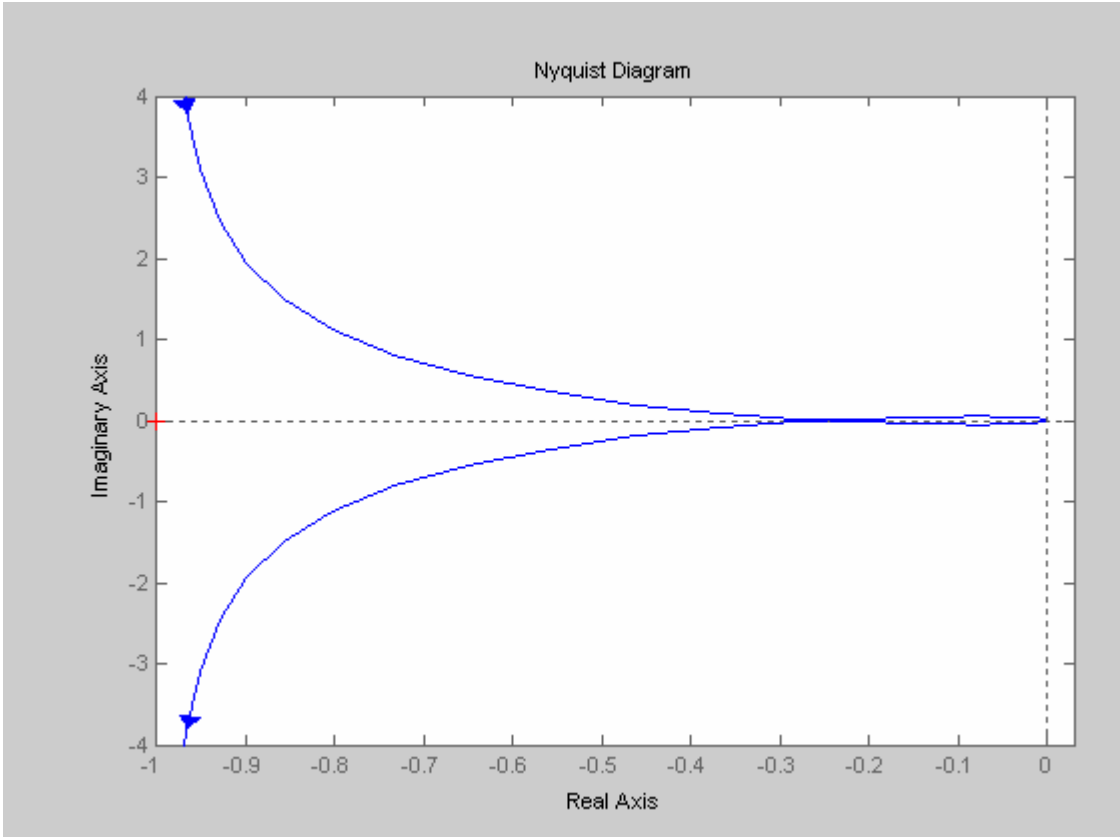
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s-1)}$$

La función de transferencia tiene un polo con parte real positiva.

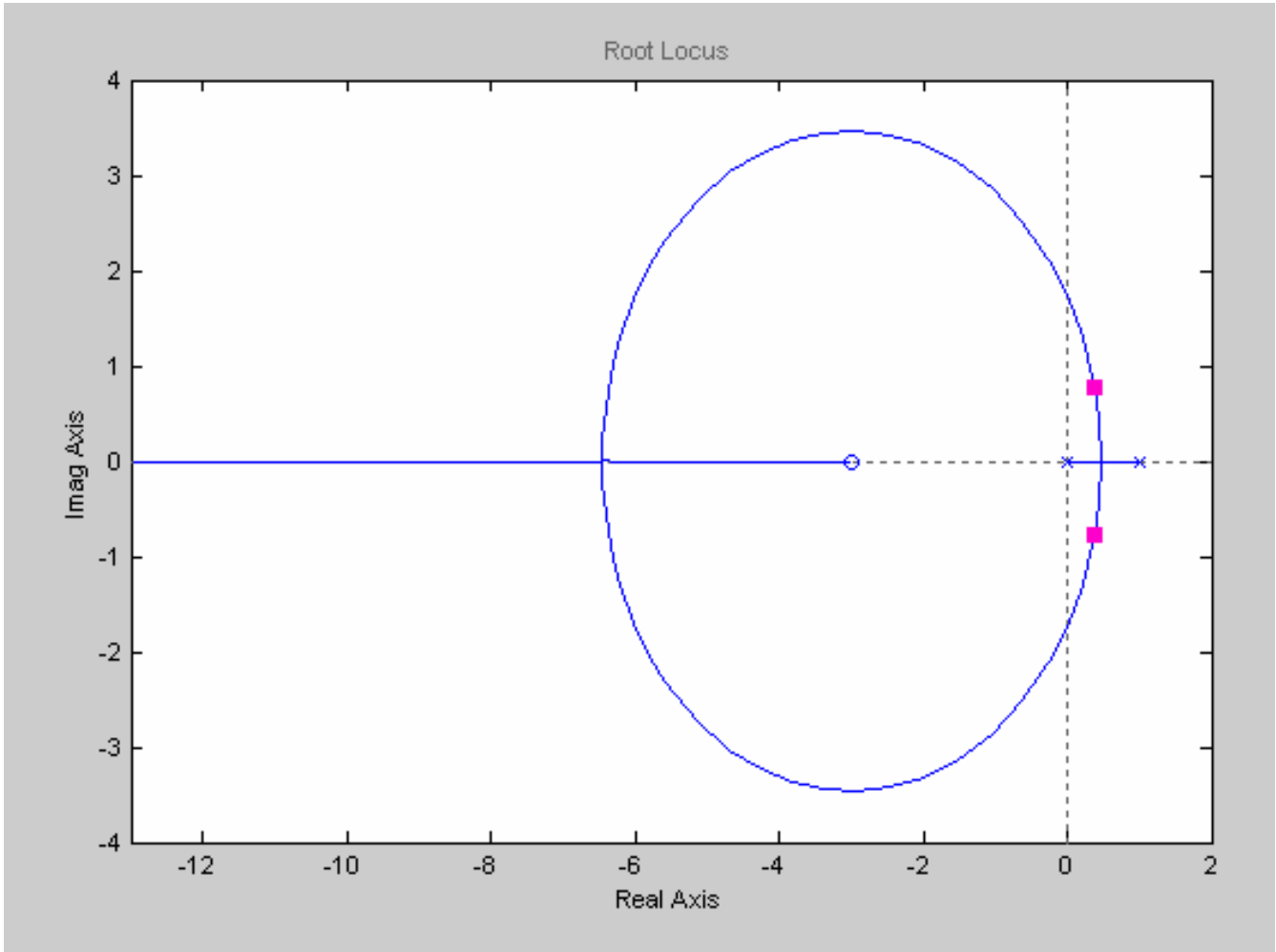
¿cómo se puede enunciar el criterio de Nyquist?



Con una ganancia K = 0.5, el diagrama de Nyquist es el siguiente:



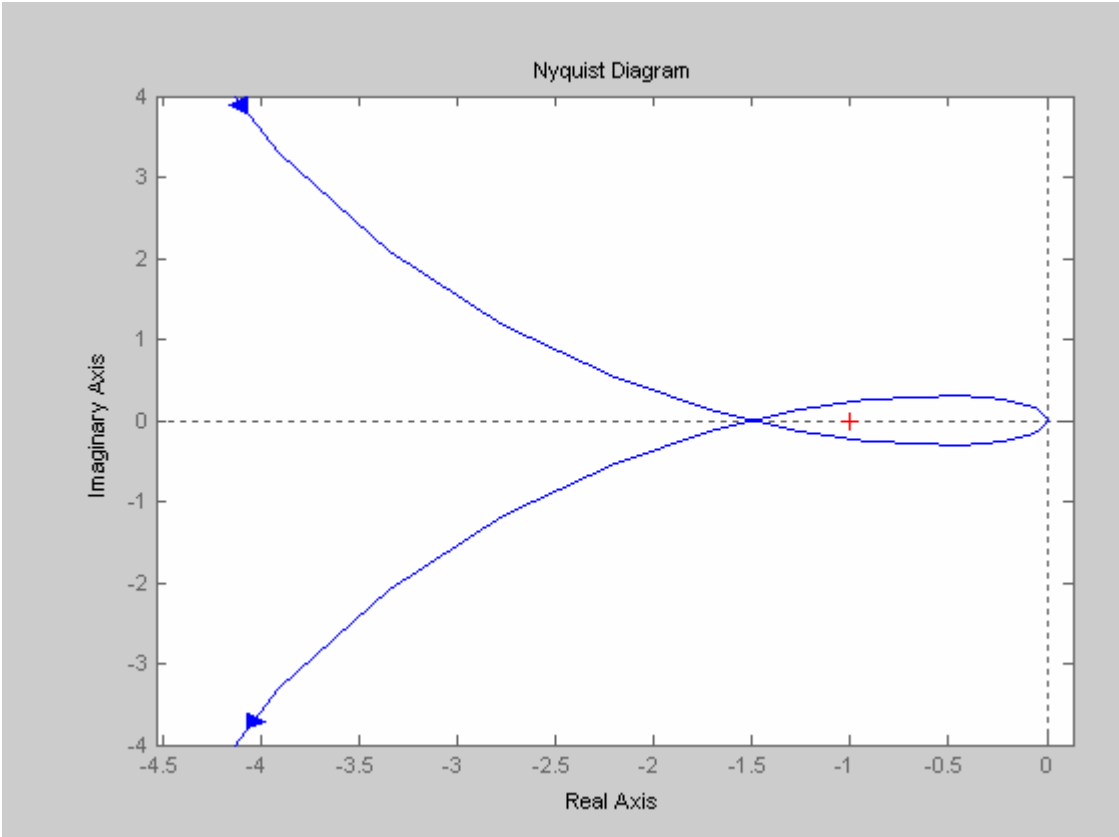
Observemos su lugar de raíces y localicemos los polos para la ganancia definida.



Este es un sistema….

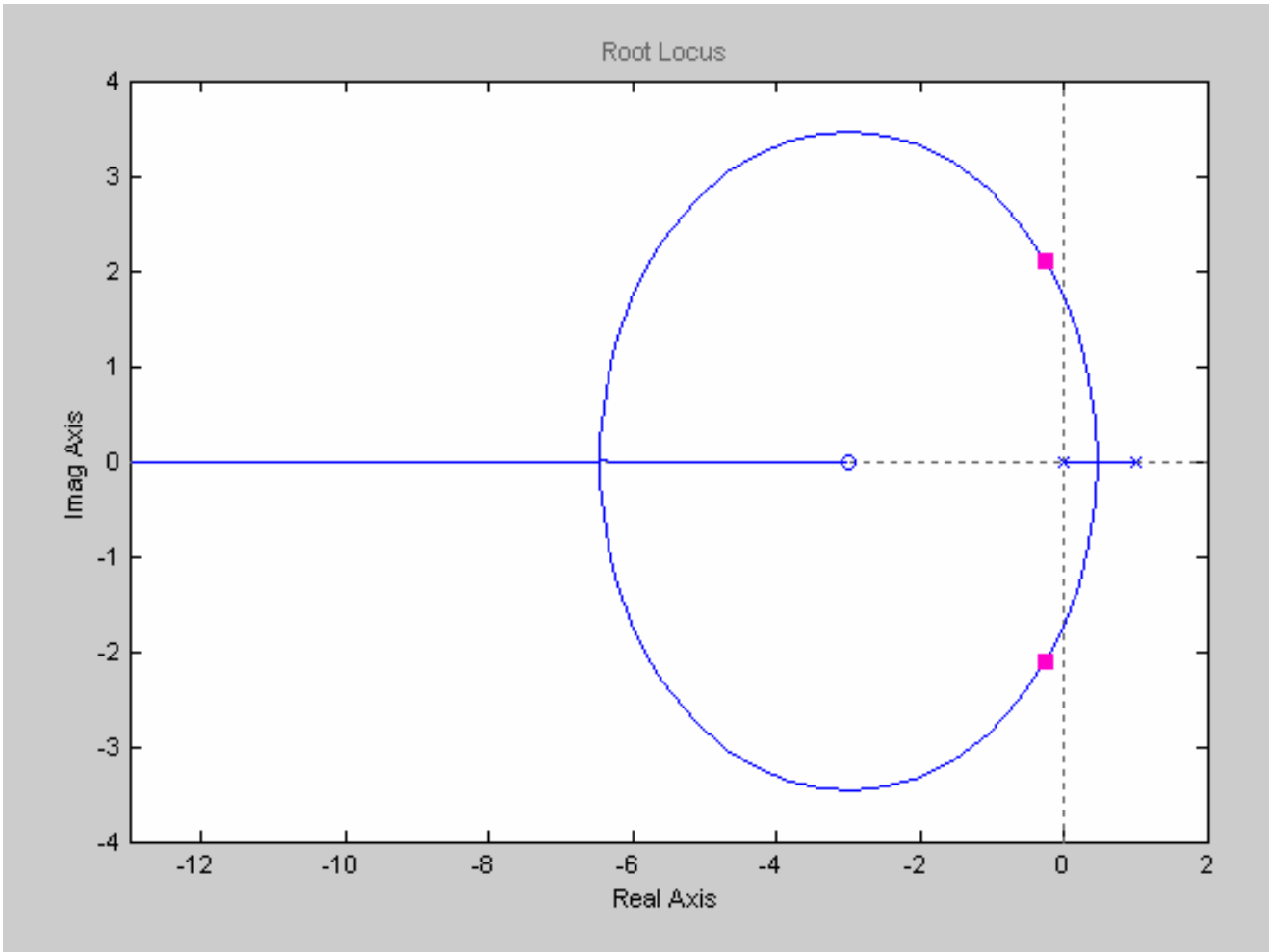
INESTABLE

Veamos el diagrama de Nyquist con K = 3



¿qué dice el criterio de Nyquist sobre la ESTABILIDAD?

ESTABLE


Root Locus
Imag Axis
Real Axis
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2

- Un sistema que sólo es estable para rangos limitados del valor de la ganancia en lazo abierto, tales que el punto (-1,0) está completamente fuera del lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$, se llama CONDICIONALMENTE ESTABLE.

Estabilidad relativa

- En el diseño de sistemas se busca:
  - Que el sistema sea ESTABLE
  - Que tenga una estabilidad relativa adecuada.
- La proximidad del lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ al punto (-1,0) se usa como una medida del margen de estabilidad.



Estabilidad relativa

- Hay dos parámetros que miden la estabilidad relativa de un sistema de control:
  - Margen de fase
  - Margen de ganancia



Estabilidad relativa

- MARGEN DE FASE. El margen de fase es la cantidad de atraso de fase adicional en la frecuencia de cruce de ganancia requerida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad.



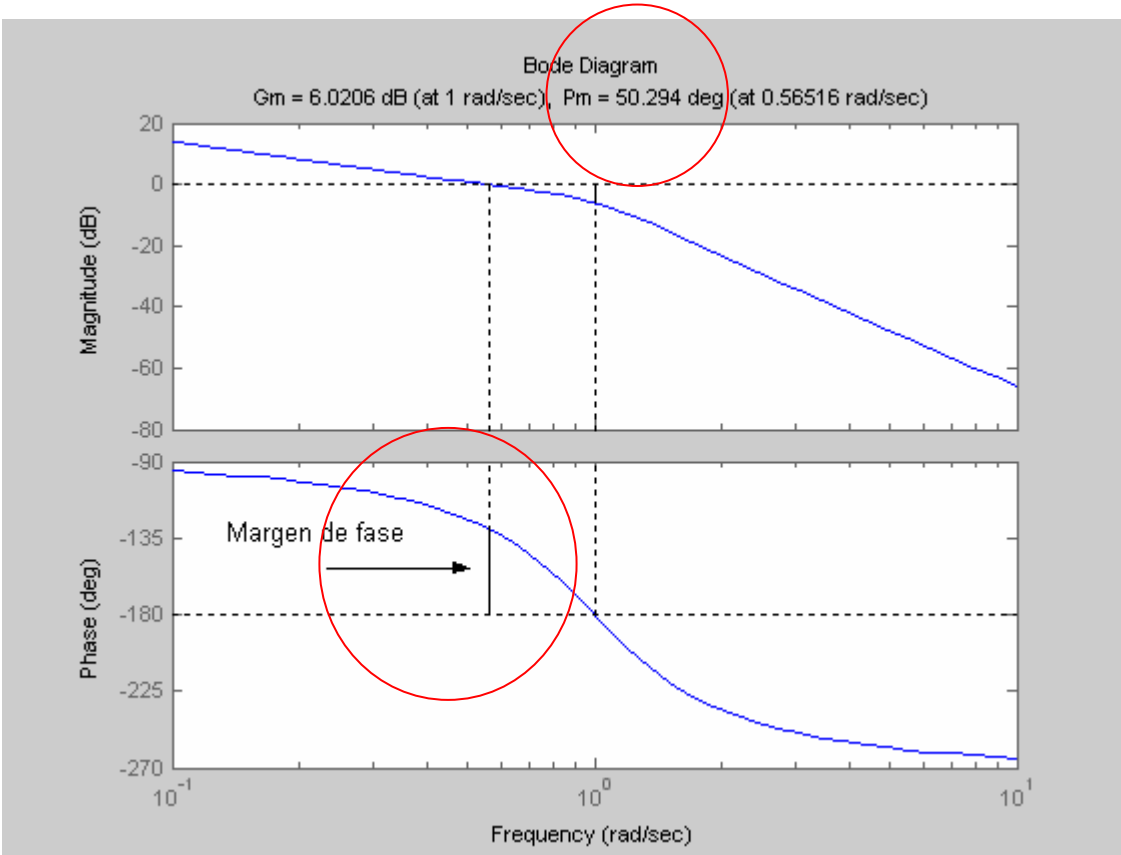
Estabilidad relativa

- La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia tal que hace que $|G(j\omega)|=1$. Si $\phi(j\omega)$ es el ángulo del sistema de lazo abierto, entonces el margen de fase se define como:

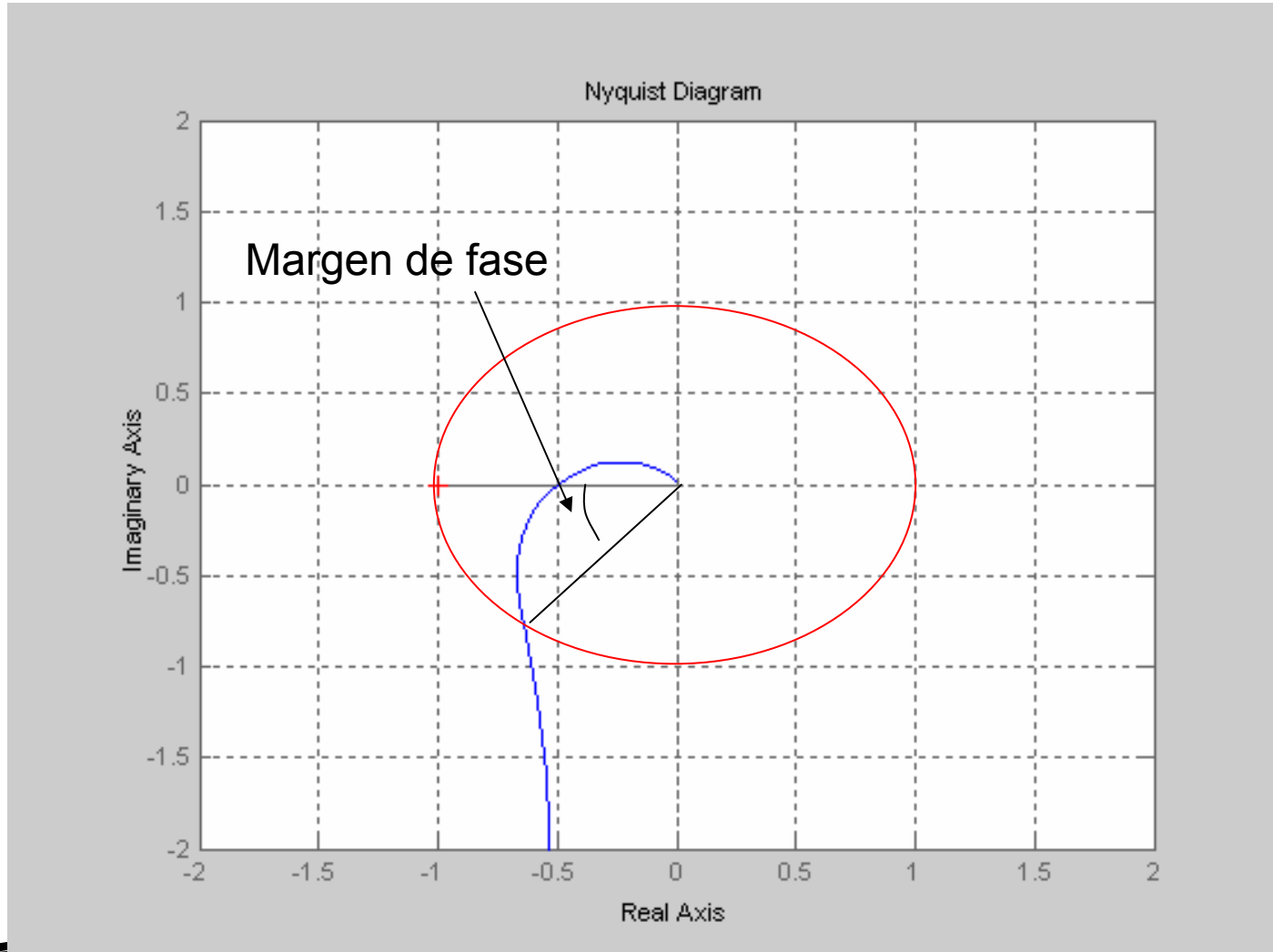
$$\phi_{mf} = 180^\circ + \phi(j\omega)$$



La forma gráfica de ubicar el margen de fase en los diagramas de Bode es la siguiente. Considérese el siguiente diagrama de Bode.

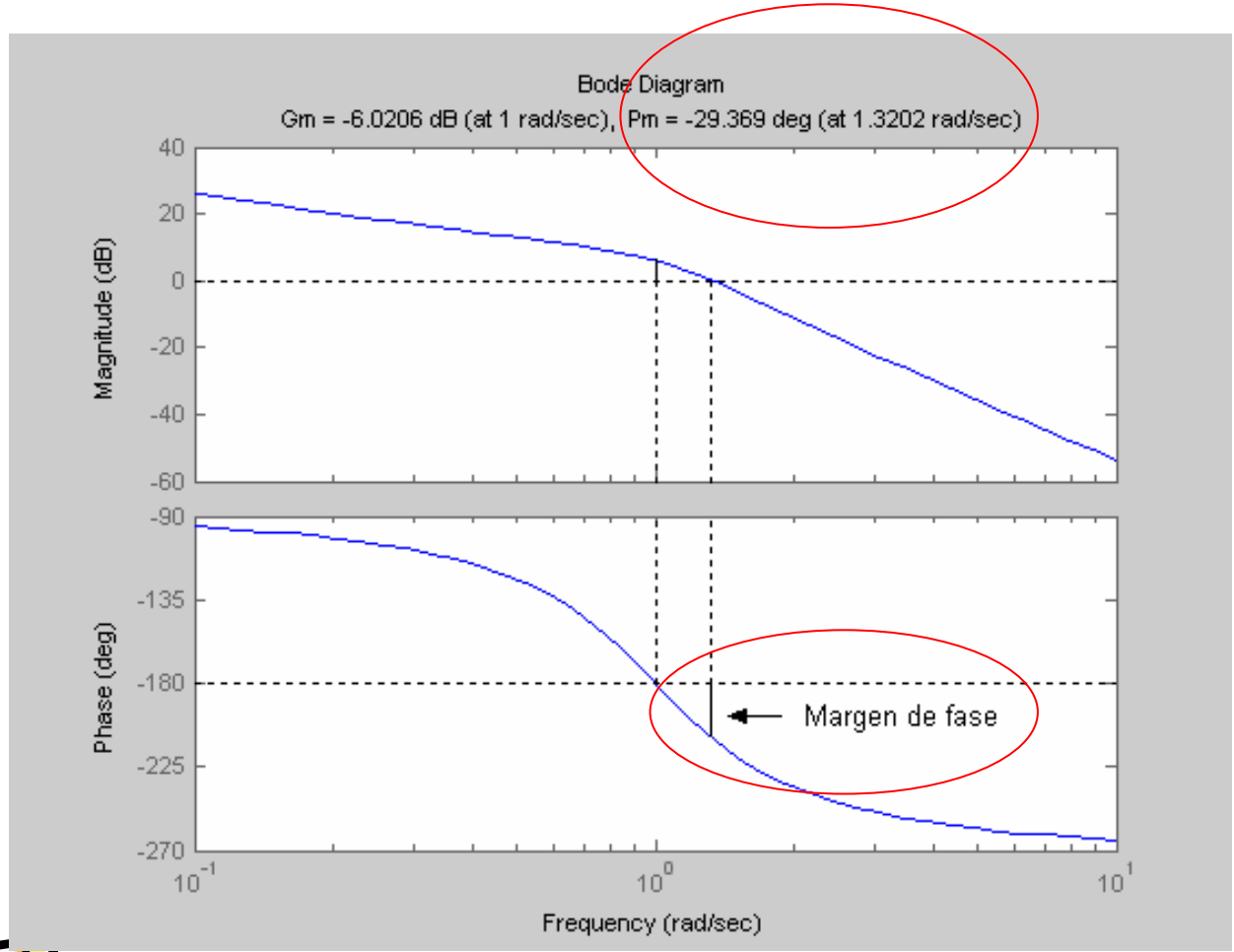


Puesto que el margen de fase es positivo, el sistema es ESTABLE



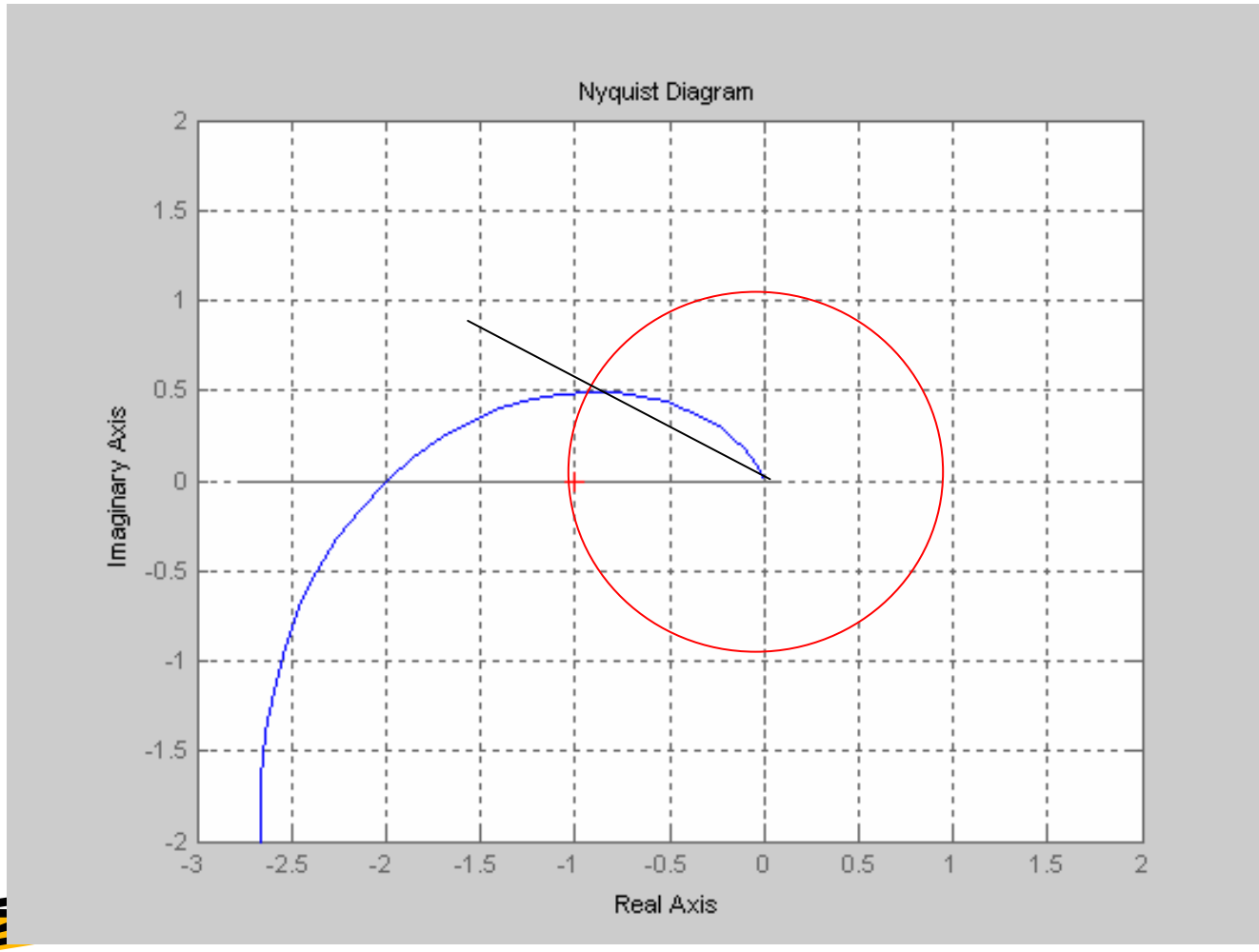
Margen de fase en el diagrama de Nyquist

Consideremos ahora el siguiente diagrama de Bode:



Este sistema es INESTABLE

Margen de fase en el diagrama de Nyquist



Estabilidad relativa

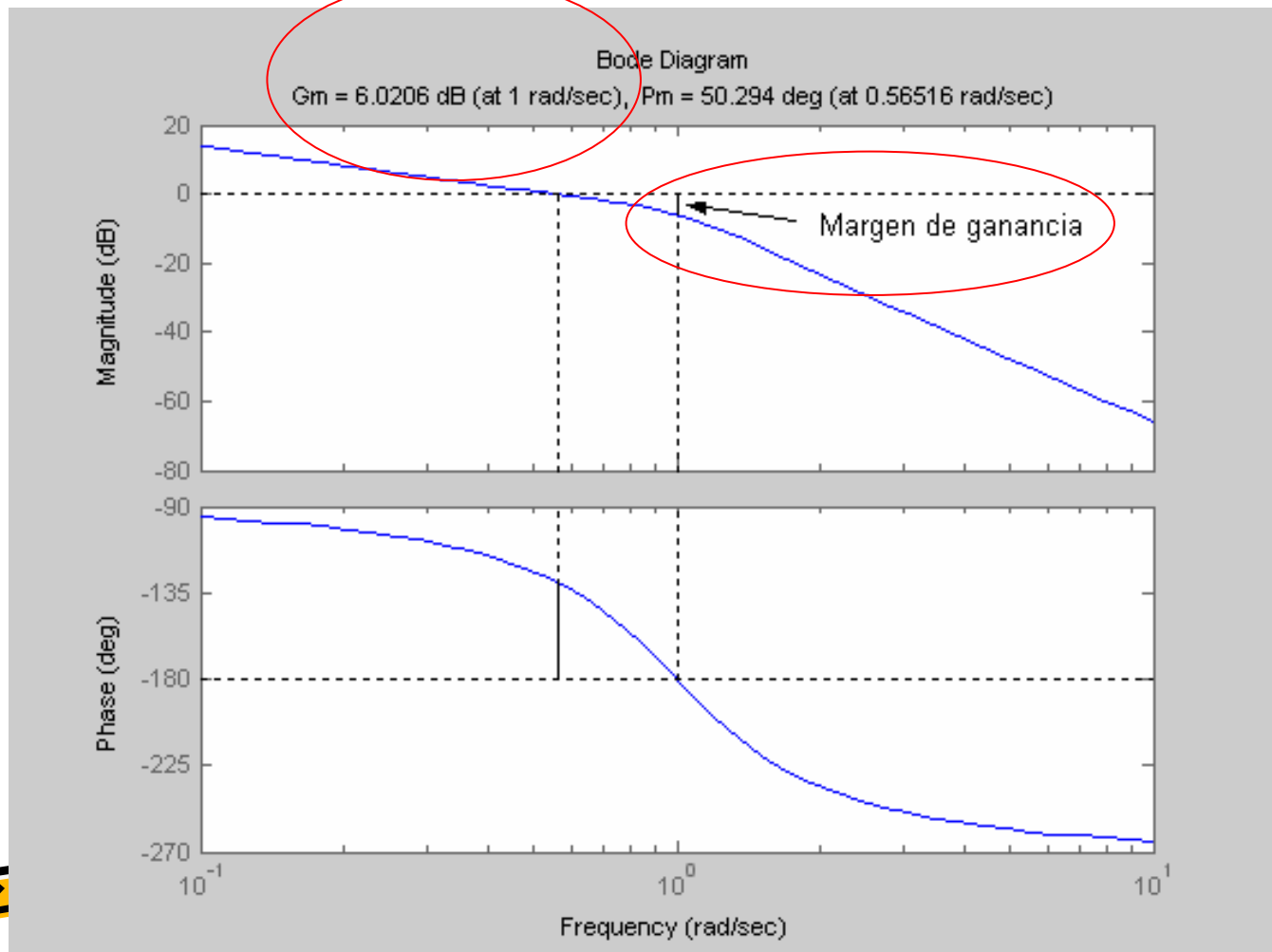
- Margen de ganancia. El margen de ganancia es el recíproco de la magnitud $|G(j\omega)|$ en la frecuencia a la cual el ángulo de fase es -180°. Si w_1 es esta frecuencia, entonces se define como:

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_1)|}$$

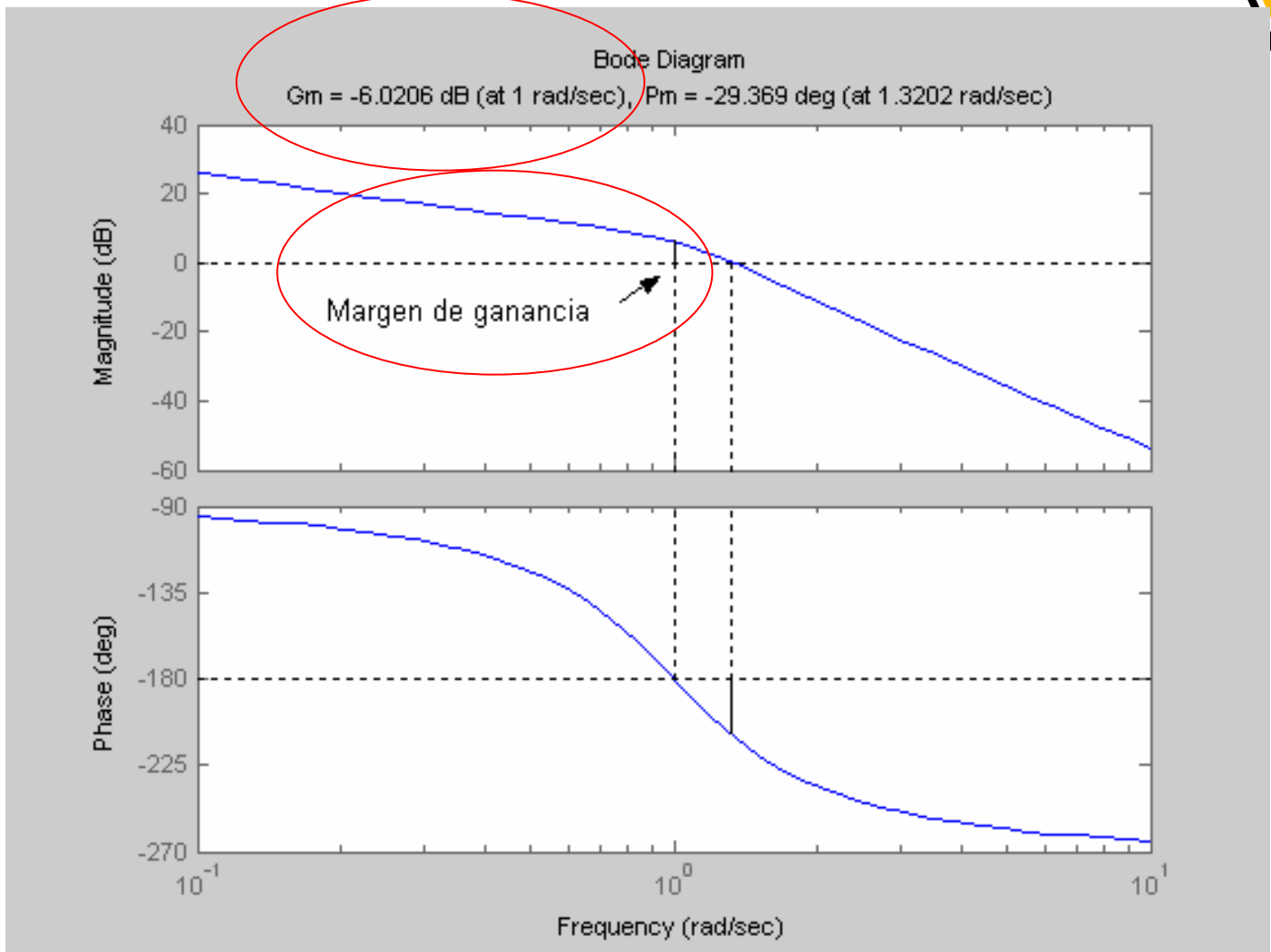
En decibeles es: $$K_{gdB} = 20 \log K_g = -20 \log |G(j\omega_1)|$$



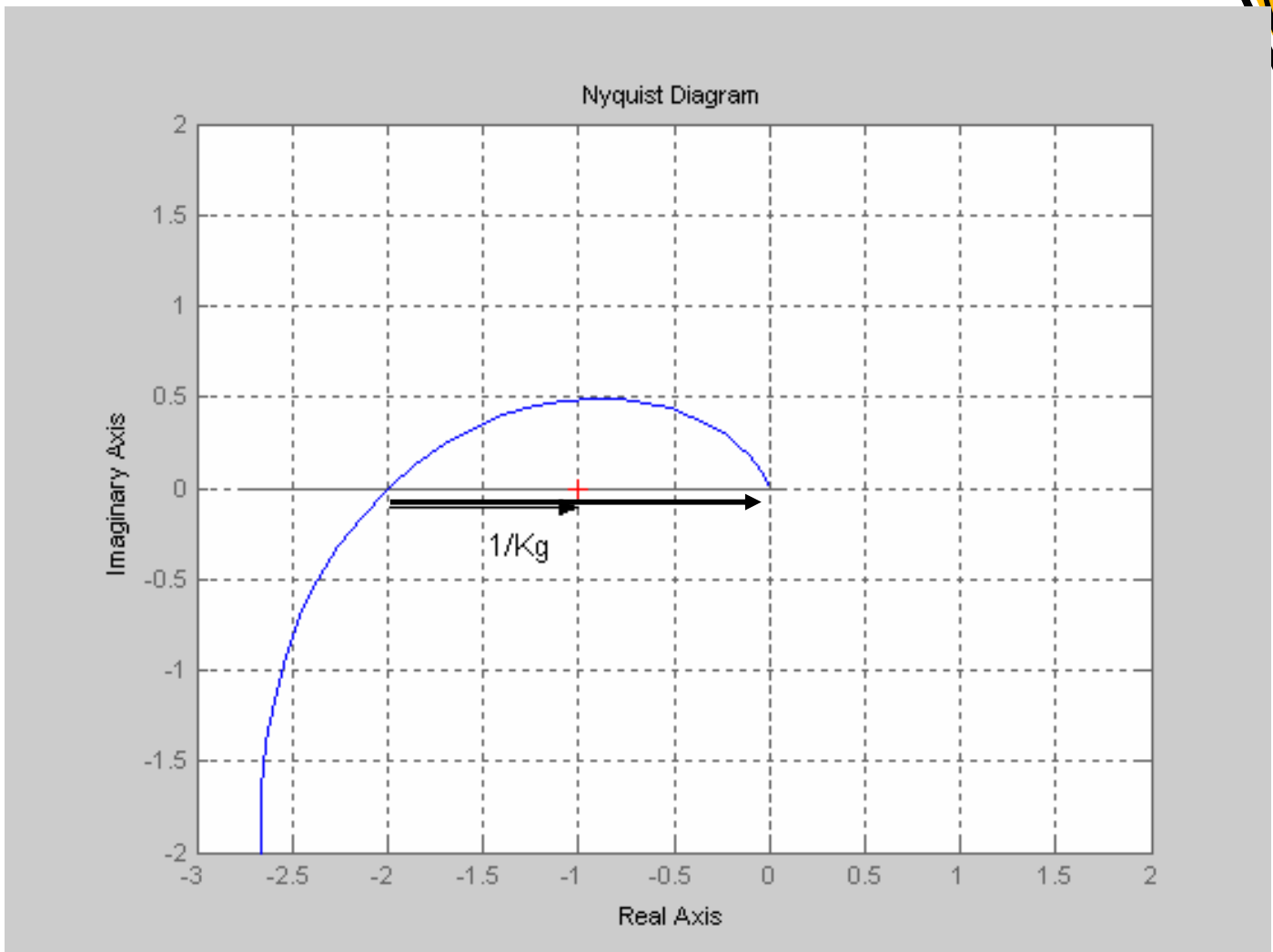
Margen de ganancia en el diagrama de Bode



Sistema ESTABLE



Sistema INESTABLE



Margen de ganancia visto en el diagrama de Nyquist

- Para un sistema estable de fase mínima, el margen de ganancia indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable. Para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva estable.



Estos parámetros se usan como criterios de diseño.





- Los sistemas con funciones de transferencia que no tienen polos ni ceros en el semiplano derecho del plano s, se denominan ***sistemas de fase mínima***.
- Si la función de transferencia del sistema tiene polos y/o ceros en el semiplano derecho el sistema se denomina ***sistema de fase no mínima***.



Ejemplo

- Encontrar los márgenes de fase y de ganancia del sistema con la siguiente función de transferencia:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$$

Hacerlo para K=10 y para K=100



MATLAB nos resuelve el encontrar los valores:

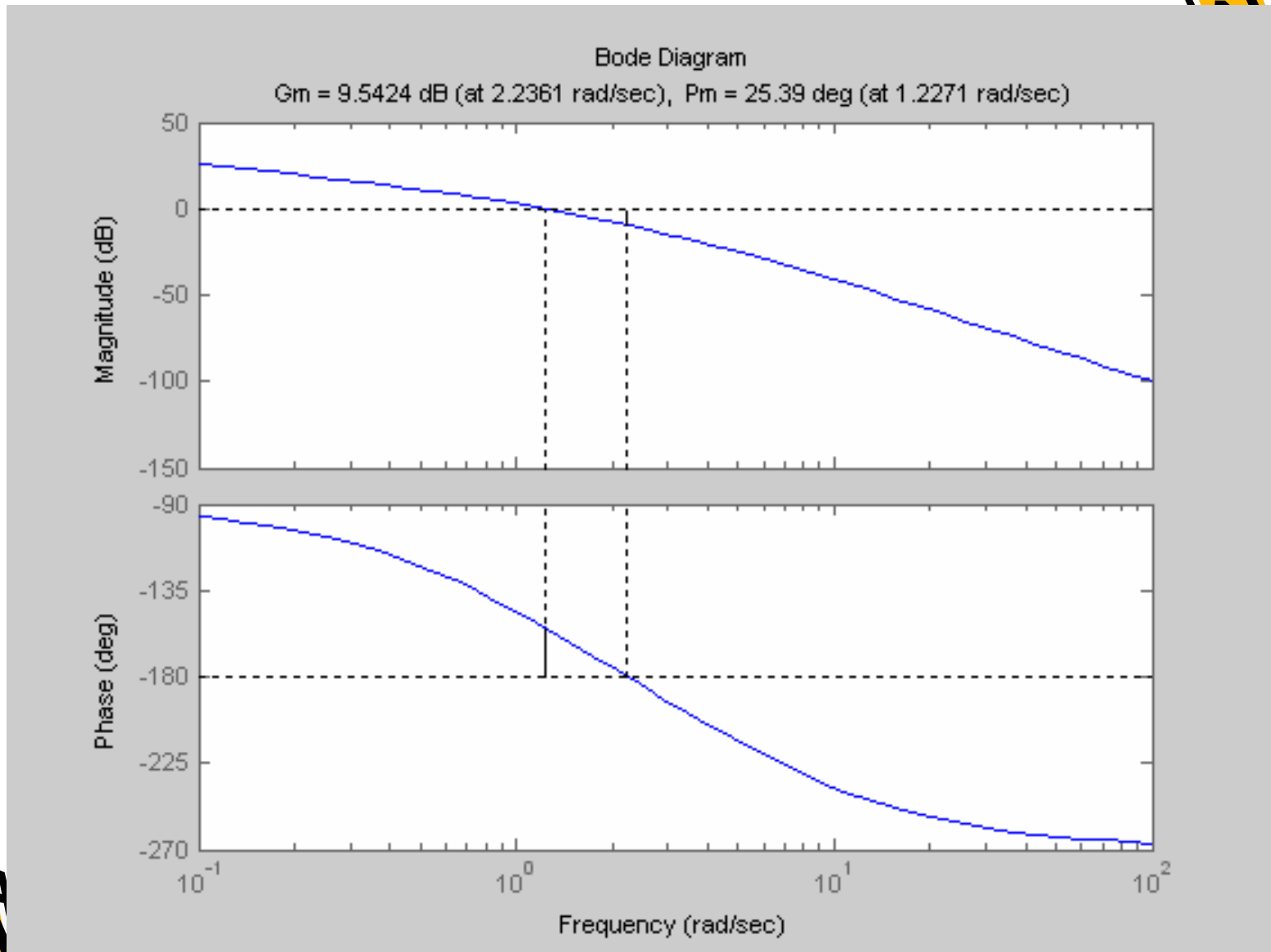
```
>> n=[10];
>> d=conv([1 1 0],[1 5]);

>> g=tf(n,d)

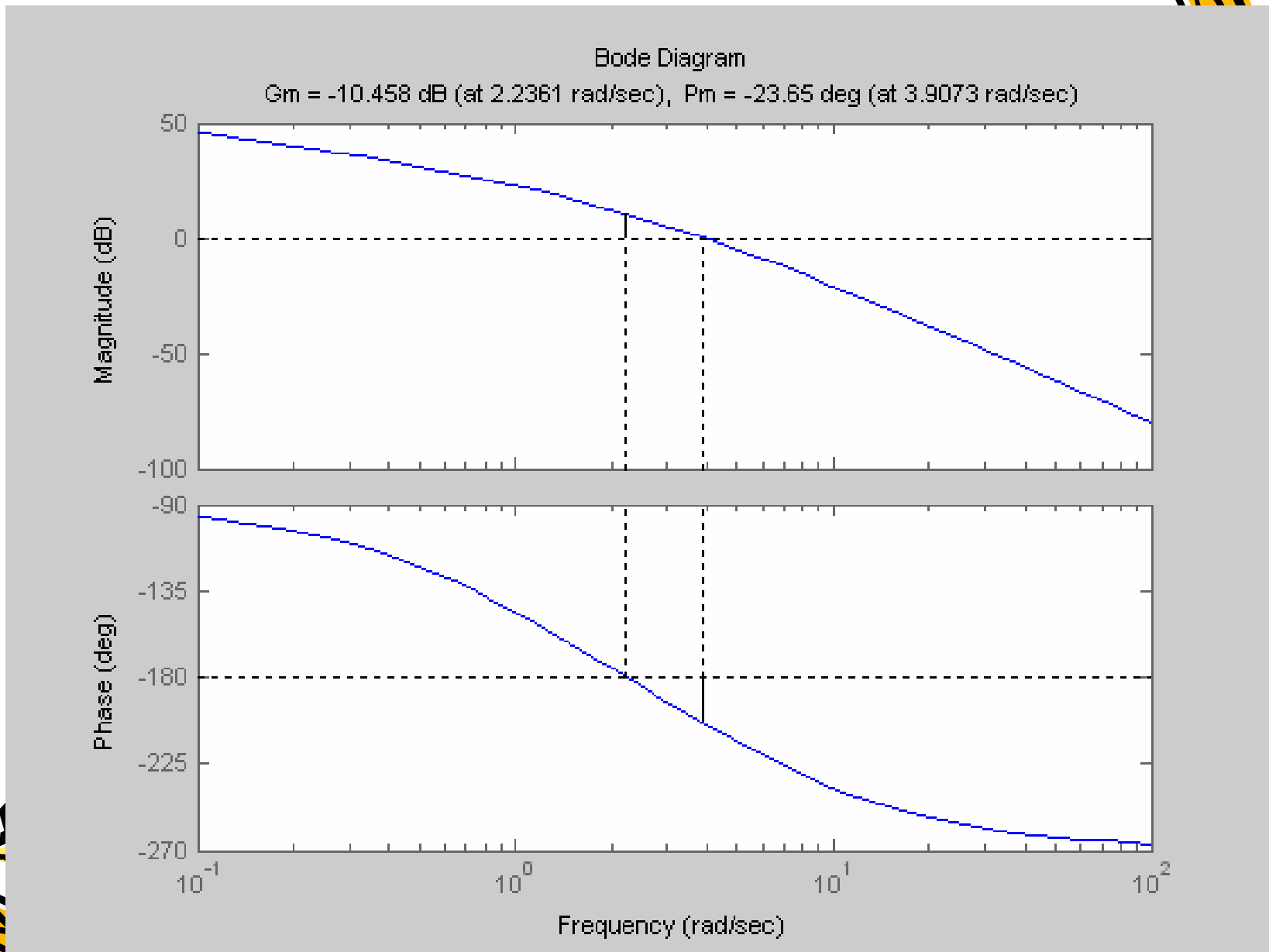
Transfer function:
       10
-----------------
s^3 + 6 s^2 + 5 s

>> margin(g)
```




Bode Diagram
Gm = 9.5424 dB (at 2.2361 rad/sec), Pm = 25.39 deg (at 1.2271 rad/sec)
Magnitude (dB)
50
0
-50
-100
-150
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
10^-1
10^0
10^1
10^2
Frequency (rad/sec)

Para K = 100


Bode Diagram
Gm = -10.458 dB (at 2.2361 rad/sec), Pm = -23.65 deg (at 3.9073 rad/sec)
Magnitude (dB)
50
0
-50
-100
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
10^-1
10^0
10^1
10^2
Frequency (rad/sec)

Tarea 02

- B.8.28
- B.8.29
- B.8.30
- B.8.31



Automática para I.T.I. (Mec.)

Tema 5- Diseño de controladores en el dominio temporal

Jorge Elso Torralba
Dpto. automática y computación

Compensación. Especificaciones de comportamiento

Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

Compensación: modificación de la dinámica del sistema, realizada para satisfacer las especificaciones.

1. Estabilidad
2. Parámetros de respuesta temporal (t_r, M_p, t_p, t_s)
3. Error en estado estacionario ante entradas

En el lugar de raíces, estas especificaciones implican:

1. Todas las raíces del lazo cerrado en el semiplano izquierdo
2. Raíces dominantes en posiciones adecuadas
3. Valor de ganancia adecuado

Si en el lugar de raíces hay una posición en la que los polos y la ganancia cumplen estos tres requisitos, ya tenemos el diseño. Si no, hay que añadir elementos (polos y ceros).

El resultado final no es único.

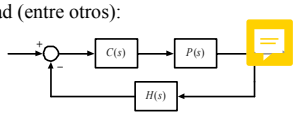
El controlador puede ser construido con diferentes tecnologías.

Esquemas de compensación

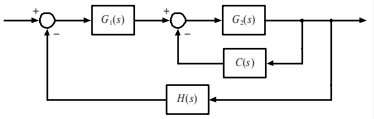
Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

Sistemas de un grado de libertad (entre otros):

Controlador en serie:

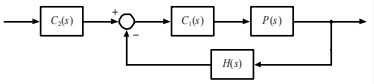


Controlador en paralelo:

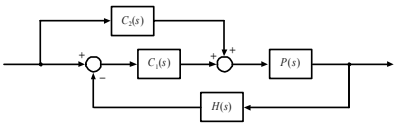


Sistemas de dos grados de libertad (entre otros):

Controlador + prefiltro:



Feed-foward:



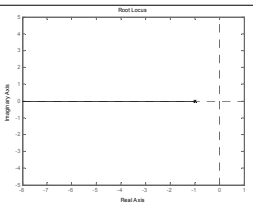
Efectos de la adición de polos y ceros

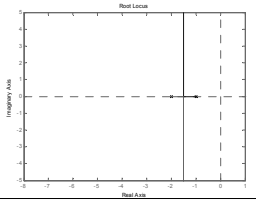
Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

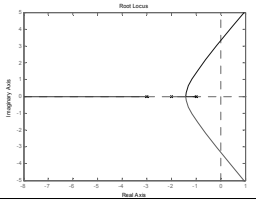
Adición de polos $\Longrightarrow$ desplazar el lugar de raíces hacia la derecha:

Menor estabilidad relativa	Menores errores en estado estacionario
Más lentitud	Menor sensibilidad al ruido de medida

Ejemplo:







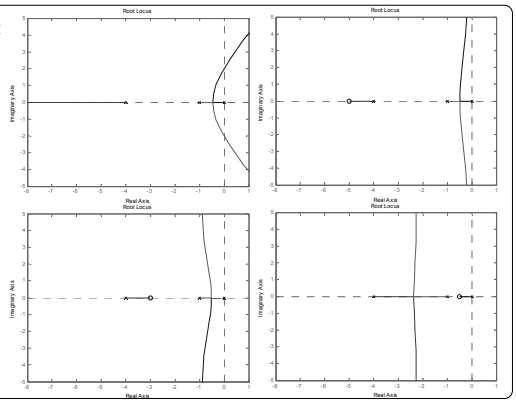
Efectos de la adición de polos y ceros

Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

Adición de ceros $\Longrightarrow$ desplazar el lugar de raíces hacia la izquierda:

Mayor estabilidad relativa	Mayores errores en estado estacionario
Más rapidez	Mayor sensibilidad al ruido de medida

Ejemplo:



Compensación de adelanto de fase

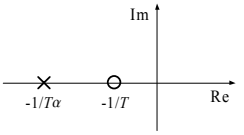
Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

El nombre proviene de la respuesta frecuencial del controlador.

La función de transferencia de una red de adelanto de fase es:

$$C(s) = K_c \alpha \frac{Ts+1}{T\alpha s+1} = K_c \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T\alpha}}$$

$$0 < \alpha < 1$$



1) Se determina la localización deseada de las raíces dominantes.

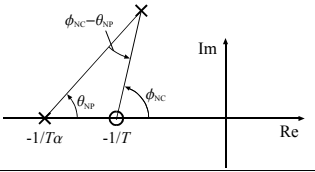
2) Se traza el L.R. y se comprueba que ajustar la ganancia no basta.

2) La condición de ángulo no se cumple por una cantidad Δ:

$$\phi_1 + \phi_2 + \ldots + \phi_m - \theta_1 - \theta_2 - \ldots - \theta_n = \pm 180^\circ (2k+1) - \Delta$$

Si la aportación del nuevo polo y el nuevo cero es justo Δ, se cumplirá la condición de ángulo:

$$\phi_{NC} - \theta_{NP} = \Delta$$



Compensación de adelanto de fase

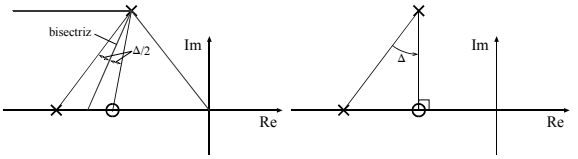
Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

La elección del par polo-cero afecta a la ganancia K necesaria en la ubicación deseada de las raíces.

$\Longrightarrow$ Afecta a los errores en estado estacionario.

Si no se especifica nada, se suele buscar α alto.

Diferentes estrategias:



Si hay dos polos reales cerca del origen, no colocar el cero entre ellos.

No se pueden trasladar especif1icaciones sobre los errores en estado estacionario al lugar de raíces. Al terminar el diseño, se comprueba si éstas se cumplen $\Longrightarrow$ es un proceso ensayo-error.

El máximo Δ que se puede obtener con una red de adelanto es 90º.

Compensación de retraso de fase

Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

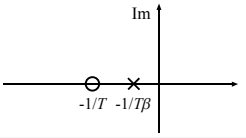
Se utiliza cuando tenemos una respuesta transitoria aceptable, pero no cumplimos alguna especificación de error en estado estacionario.

Aumentando la ganancia cumpliríamos la especificación, pero estropearíamos la respuesta transitoria.

$\Longrightarrow$ Queremos aumentar K sin modificar las posiciones de las raíces.

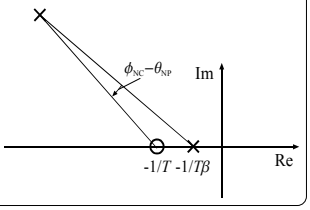
$$C(s) = K_c\beta\frac{Ts+1}{T\beta s+1} = K_c\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T\beta}}$$

$$\beta > 1$$



1) Estableciendo K_c = 1, se calcula la β necesaria para satisfacer la especificación de error .

2) Se elige un polo y un cero, próximos entre sí y cerca del origen, tales que la contribución de ángulo sea limitada (p.ej., 5º)



Compensación de adelanto-retraso de fase

Compensación
Esquemas
Polos y ceros
Adelanto de fase
Retraso de fase
Adelanto-retraso

Adelanto de fase ⟶ acelera la respuesta, incrementa estabilidad

Retraso de fase ⟶ mejora la precisión, reduce la velocidad

Para mejorar tanto la respuesta transitoria como la estacionaria:

$$C(s) = K_c \frac{\beta}{\gamma} \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\gamma} s + 1\right)(T_2 \beta s + 1)} = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\gamma}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

$\beta > 1, \ \gamma > 1$

Compensador de adelanto-retraso

Hemos usado sólo polos reales, ceros reales y ganancia.

Todos los elementos disponibles para el diseño del controlador (*loop-shaping*) son:

Ganancia	Integrador	Derivador
Polo real	Cero real	
Polos complejos conjugados	Ceros reales conjugados	

COMPENSACIÓN POR L.R.

Prof. Ing. Adrián Agüero

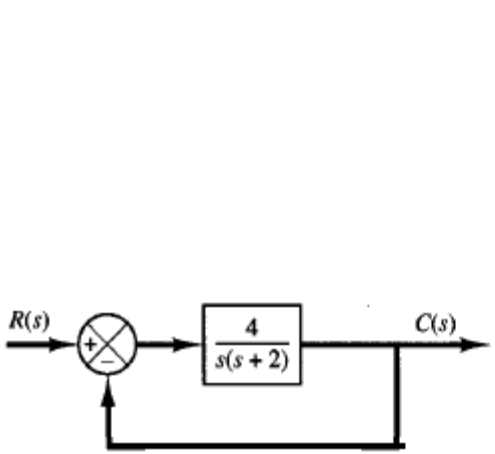
MEC INGENIERIA

ADELANTO

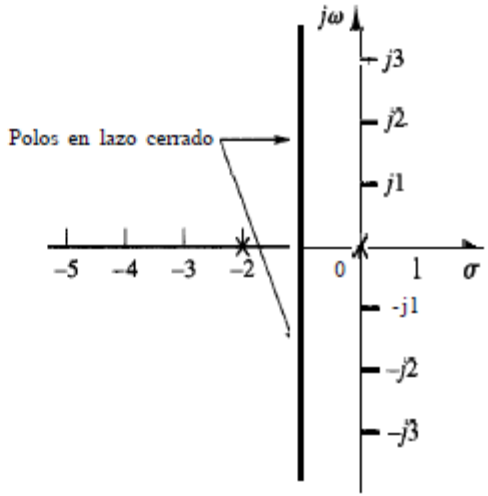
Considere el sistema de la figura 7–7(a). La función de transferencia de la trayectoria directa es

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema aparece en la figura 7–7(b). La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en



(a)



(b)

LR No compensado

ADELANTO

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

$$= \frac{4}{(s + 1 + j\sqrt{3})(s + 1 - j\sqrt{3})}$$

Los polos en lazo cerrado se ubican en

$$s = -1 \pm j\sqrt{3}$$

DATOS DEL SISTEMA ORIGINAL

El factor de amortiguamiento relativo de los polos en lazo cerrado es 0.5. La frecuencia natural no amortiguada de los polos en lazo cerrado es 2 rad/seg. La constante de error estática de velocidad es 2 seg^{-1}.

ADELANTO

Se pretende modificar los polos en lazo cerrado para obtener la frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 4$ rad/seg sin cambiar el valor del factor de amortiguamiento relativo, $\zeta = 0.5$.

Recuerde que, en el plano complejo, el factor de amortiguamiento relativo ζ de un par de polos complejos conjugados se expresa en términos del ángulo θ, que se mide a partir del eje $j\omega$, tal como en la figura 7–8(a), con

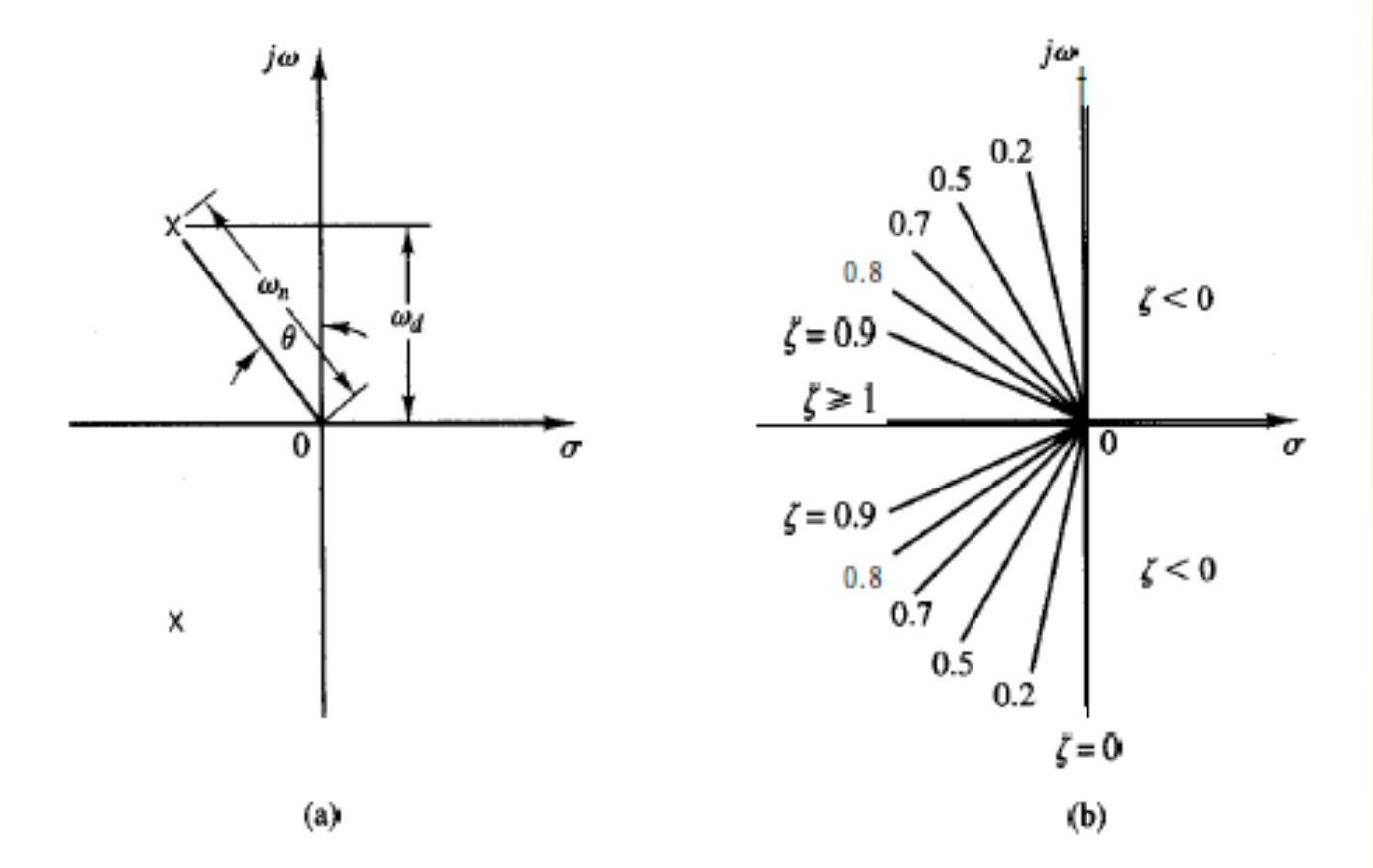
$$\zeta = \text{sen } \theta$$

En otras palabras, la razón de amortiguamiento constante ζ tiene líneas radiales que pasan por el origen, como se aprecia en la figura 7–8(b). Por ejemplo, un factor de amortiguamiento relativo de 0.5 requiere que los polos complejos se encuentren sobre las líneas dibujadas a través del origen, formando ángulos de $\pm 60°$ con el eje real negativo. (Si la parte real de un par de polos complejos es positiva, lo cual significa que el sistema es inestable, la ζ correspondiente es negativa.) El factor de amortiguamiento relativo determina la ubicación angular de los polos, en tanto que la distancia del polo al origen la determina la frecuencia natural no amortiguada ω_n.

En el ejemplo actual, las ubicaciones deseadas de los polos en lazo cerrado son

$$s = -2 \pm j2\sqrt{3}$$

ADELANTO



ADELANTO

Después de obtenidos los lugares geométricos de las raíces del sistema original, los polos dominantes en lazo cerrado se mueven a la ubicación deseada con un simple ajuste de la ganancia. Sin embargo, esto no ocurre en el sistema actual. Por tanto, insertaremos un compensador de adelanto en la trayectoria directa.

El siguiente es un procedimiento general para determinar el compensador de adelanto:

Si el sistema original tiene la función de transferencia en lazo abierto G(s), el sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto:

$$G_c(s)G(s) = \left(K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \right) G(s)$$

en donde,

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \qquad (0 < \alpha < 1)$$

ADELANTO

Observe que hay muchos valores posibles para T y α que producirán la contribución de ángulo necesaria en los polos en lazo cerrado deseados.

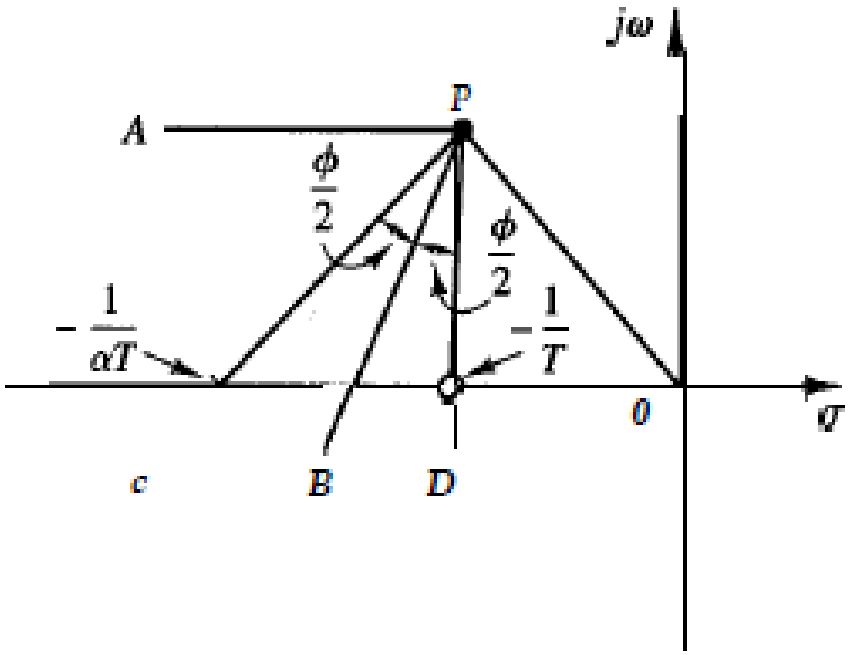


Figura 7-9
Determinación del polo y el cero de una red de adelanto.

Método de la Bisectriz

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

ADELANTO

Método de la Bisectriz

Esto corresponde a la línea *PA* de la figura 7-9. Dibuje una línea que conecte el punto *P* con el origen. Bisecte el ángulo que forman las líneas *PA* y *PO*, como se aprecia en la figura 7-9. Dibuje dos líneas *PC* y *PD* que formen ángulos de $\pm\phi/2$ con la bisectriz *PB*. Las intersecciones de *PC* y *PD* con el eje real negativo proporcionan la ubicación necesaria para el polo y el cero de la red de adelanto. Por tanto, el compensador diseñado hará de *P* un punto sobre el lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. La ganancia en lazo abierto se determina mediante el uso de la condición de magnitud.

En el sistema actual, el ángulo de G(s) del polo en lazo cerrado deseado es

$$\left/ \frac{4}{s(s+2)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = -210^{\circ}$$

MEC INGENIERIA

ADELANTO

Por tanto, si necesitamos obligar al lugar geométrico de las raíces a que pase por el polo en lazo cerrado deseado, el compensador de adelanto debe contribuir con $\phi = 30°$ en este punto. Siguiendo el procedimiento de diseño anterior, determinamos el cero y el polo del compensador de adelanto, como se aprecia en la figura 7-10, del modo siguiente:

$$\text{Cero en } s = -2.9, \qquad \text{Polo en } s = -5.4$$

o bien

$$T = \frac{1}{2.9} = 0.345, \qquad aT = \frac{1}{5.4} = 0.185$$

Por tanto, $a = 0.537$. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado se convierte en

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{s + 2.9}{s + 5.4} \frac{4}{s(s + 2)} = \frac{K(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)}$$

ADELANTO

en donde $K = 4K_c$. La gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado aparece en la figura 7-10. La ganancia K se calcula a partir de la condición de magnitud, del modo siguiente: remitiéndonos a la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado de la figura 7-10, se calcula la ganancia K a partir de la condición de magnitud como

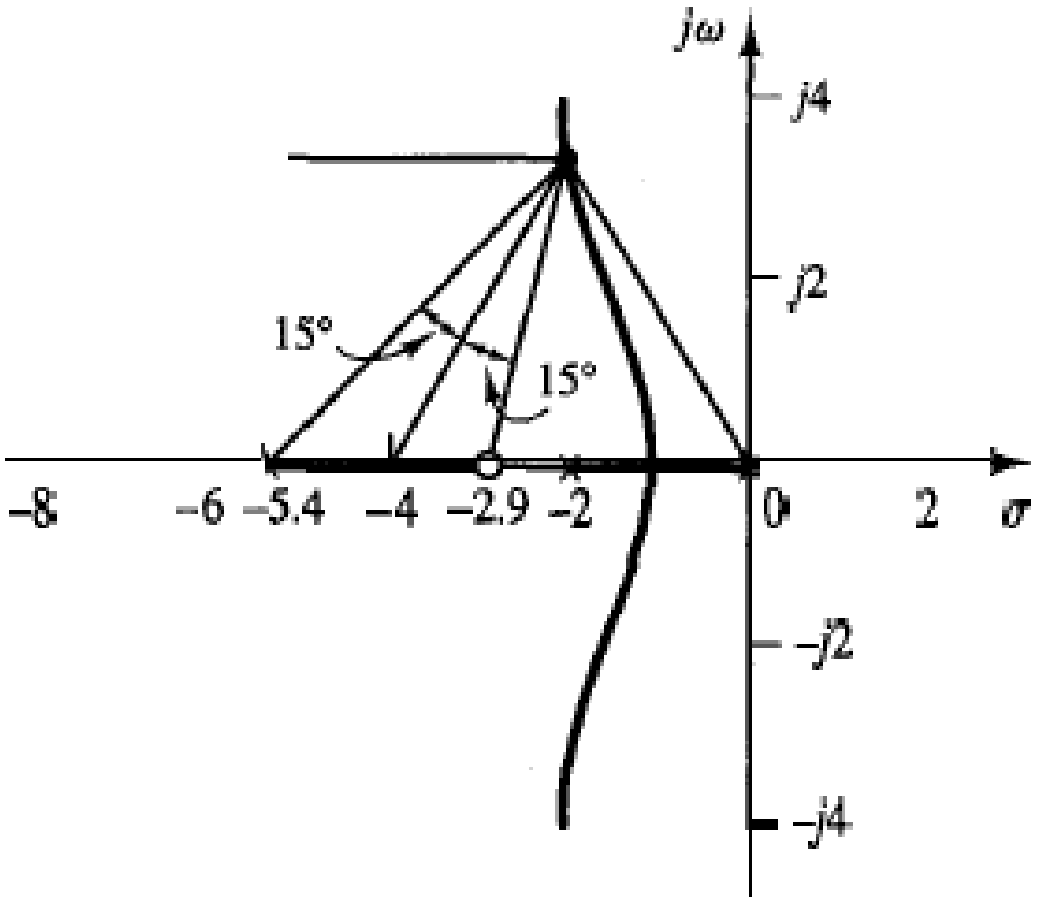
$$\left| \frac{K(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1$$

o bien

$$K = 18.7$$

MEC INGENIERIA

ADELANTO



LR compensado

ADELANTO

Con lo cual se deduce que

$$G_c(s)G(s) = \frac{18.7(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)}$$

La constante K_c del compensador de adelanto es

$$K_c = \frac{18.7}{4} = 4.68$$

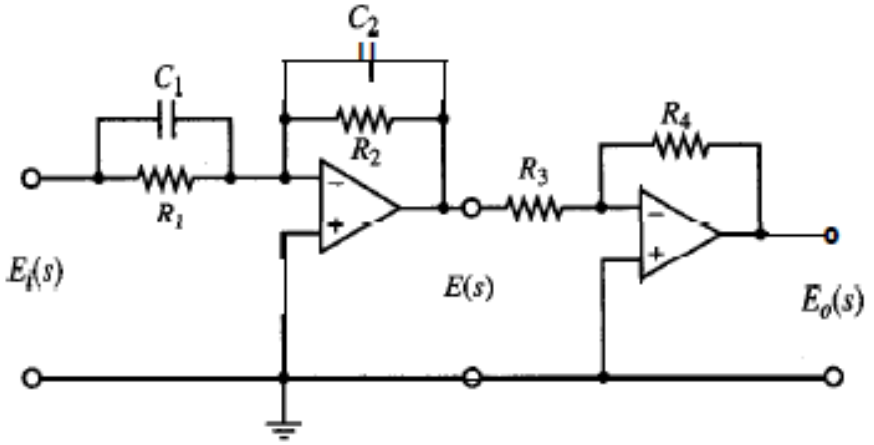
Por tanto, $K_c\alpha = 2.51$. En este caso, el compensador de adelanto tiene la función de transferencia

$$G_c(s) = 2.510\frac{0.345s + 1}{185s + 1} = 4.68\ \frac{s + 2.9}{s + 5.4}$$

ADELANTO

Circuito electrónico con operacionales

Circuito electrónico que consiste en una red de adelanto si $R_1C_1 > R_2C_2$ y en una red de atraso si $R_1C_1 < R_2C_2$.



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

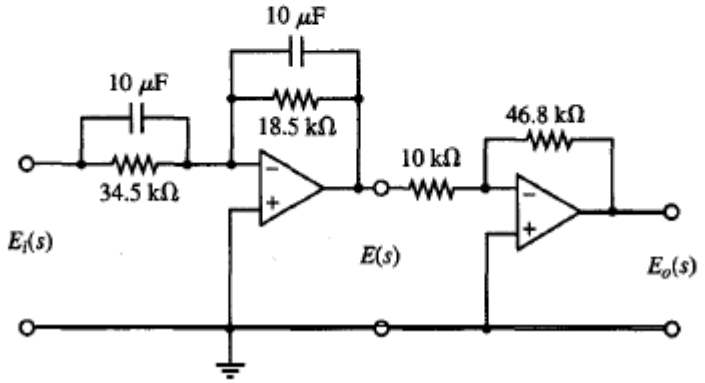
ADELANTO

Diseño de Circuito electrónico con operacionales

Si el circuito electrónico con amplificadores operacionales como los de la figura 7– 4 se usa como el compensador de adelanto que se acaba de diseñar, los valores de parámetro del compensador de adelanto se determinan a partir de

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2R_4}{R_1R_3}\frac{R_1C_1s + 1}{R_2C_2s + 1} = 2.51\frac{0.345s + 1}{0.185s + 1}$$

tal como se aprecia en la figura 7-11, en donde hemos elegido arbitrariamente $Cr = C_2 = 10\,\mu F$ y $R_3 = 10\,k\Omega$.



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR UN COMPENSADOR EN ADELANTO

1. A partir de las especificaciones de desempeño, determine la ubicación deseada para los polos dominantes en lazo cerrado.

2. Por medio de una gráfica del lugar geométrico de las raíces, compruebe si el ajuste de la ganancia puede o no por sí solo producir los polos en lazo cerrado convenientes. Si no, calcule la deficiencia de ángulo ϕ. Este ángulo debe ser una contribución del compensador de adelanto si el nuevo lugar geométrico de las raíces va a pasar por las ubicaciones deseadas para los polos dominantes en lazo cerrado.

3. Suponga que el compensador de adelanto $G_c(s)$ es

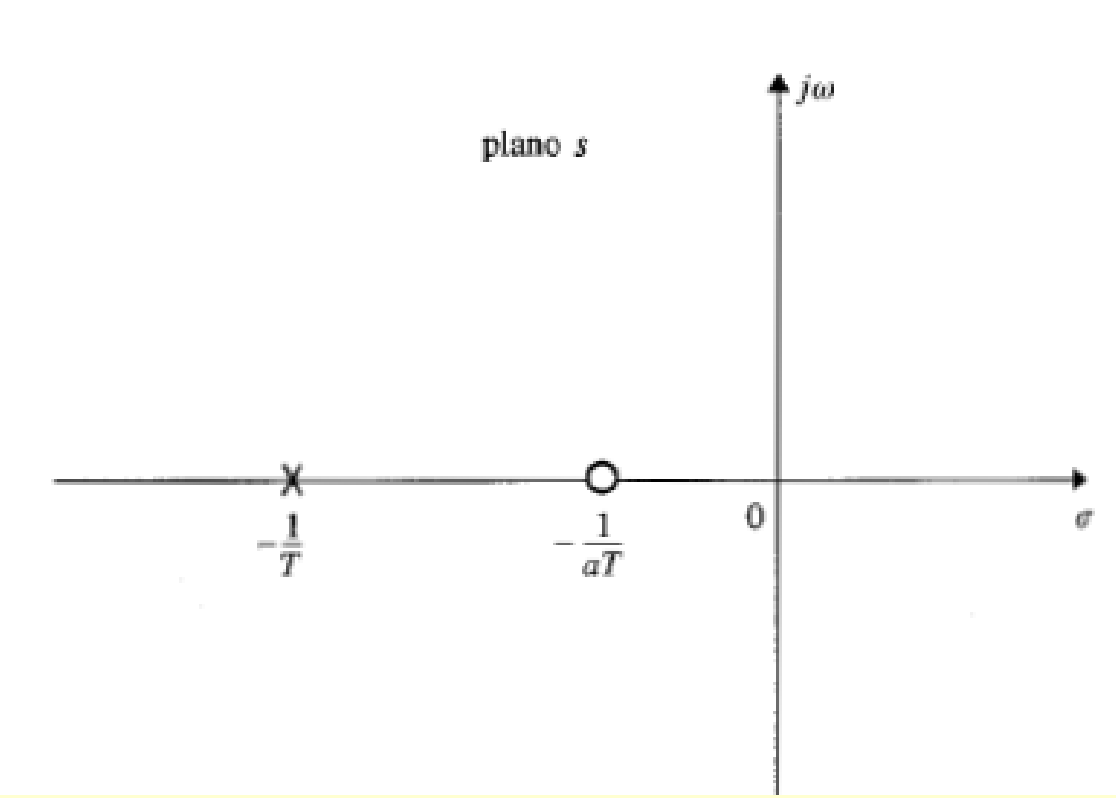
$$G_c(s) = K_c\alpha\frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c\frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \qquad (0 < a < 1)$$

en donde a y T se determinan a partir de la deficiencia de ángulo. K_c se determina a partir del requerimiento de la ganancia en lazo abierto.

4. Si no se especifican las constantes de error estático, determine la ubicación del polo y del cero del compensador de adelanto, para que el compensador de adelanto contribuya al ángulo ϕ necesario. Si no se imponen otros requerimientos sobre el sistema, intente aumentar lo más posible el valor de a. Un valor más grande de a por lo general produce un valor más grande de K_v, lo cual es conveniente. (Si se especifica una constante de error estático, por lo general es más sencillo usar el enfoque de la respuesta en frecuencia.)

5. Determine la ganancia en lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud.

Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del control de adelanto de fase



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del control de adelanto de fase

1. Al mover el cero en $-1/aT$ hacia el origen se deben mejorar los tiempos de levantamiento y asentamiento. Si el cero se mueve muy cerca del origen, el sobrepaso máximo se puede incrementar otra vez ya que $-1/aT$ también aparece como un cero de la función de transferencia en lazo cerrado.
2. Al mover el polo en $-1/T$ lejos del cero y el origen, se debe reducir el sobrepaso máximo, pero si el valor de T es muy pequeño, los tiempos de levantamiento y asentamiento se incrementarán otra vez.

1. Cuando se emplea en forma adecuada, puede incrementar el amortiguamiento del sistema.
2. Mejora los tiempos de levantamiento y asentamiento.
3. , el control de adelanto de fase no afecta el error en estado estable, ya que $G_c(0) = 1$.

MEC INGENIERIA

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE COMPENSACIÓN

	COMPENSACIÓN	
	ADELANTO DE FASE	ATRASO DE FASE
MÉTODO	Agregación de ángulo de adelanto de fase próximo a la frecuencia de cruce para producir las raíces dominantes deseadas en el plano s	Agregación del atraso de fase para producir una constante de error aumentada, manteniendo las raíces dominantes deseadas en el plano s o el margen de fase en el diagrama de Bode
RESULTADOS	1. Aumenta en B.W. del sistema 2. Aumenta la ganancia en las frecuencias altas	1. Disminuye el B.W. del sistema
VENTAJAS	1. Produce la respuesta deseada 2. Respuesta dinámica más rápida	1. Suprime el ruido de alta frecuencia 2. Reduce el error en estado estacionario
DESVENTAJAS	1. Requiere ganancia adicional en el amplificador 2. Aumenta en B.W. y por lo tanto la susceptibilidad al ruido 3. Puede requerir valores altos de los componentes para la red RC	1. Vuelve lenta la respuesta transitoria 2. Puede requerir valores altos de los componentes para la red RC
APLICACIONES	1. Cuando se desea respuesta transitoria rápida	1. Cuando se especifican las constantes de error
NO APLICABLE	1. Cuando la fase disminuye rápidamente cerca de la frecuencia de cruce	1. Cuando no existe un intervalo de bajas frecuencias donde la fase sea igual al margen de fase deseado

Atraso de fase

Lugar de raíces

Atraso de fase (Root Locus)

El compensador de atraso se define como:

$$Gc(s) = Kc\beta \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$$

(esta función de transferencia se obtiene del circuito de la figura 3.33 del Ogata)

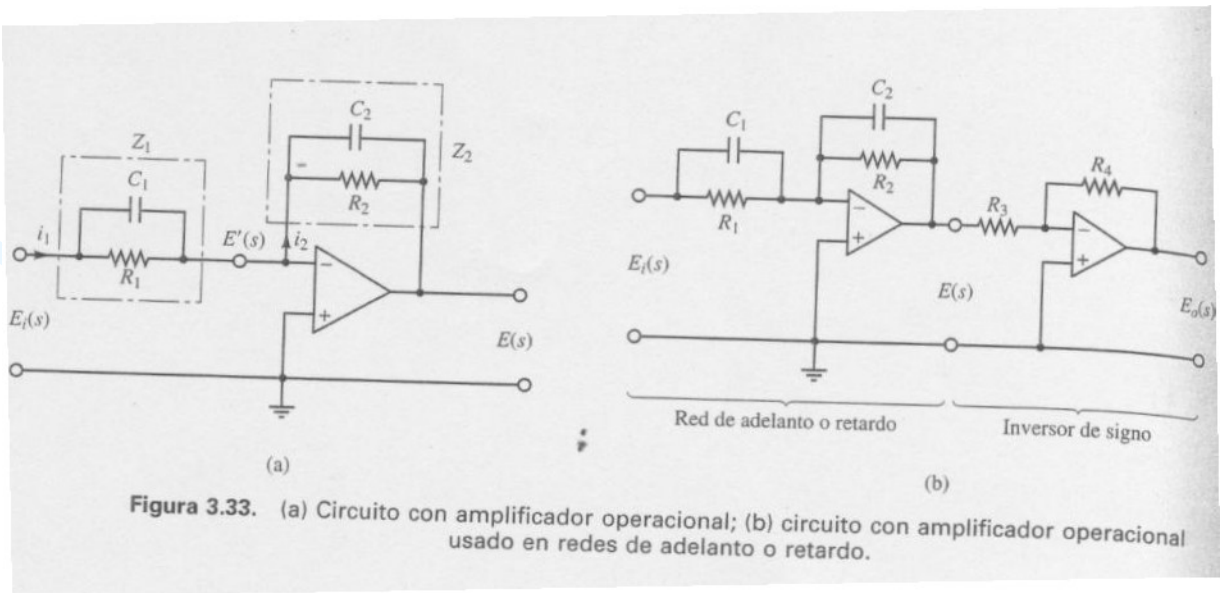


Figura 3.33. (a) Circuito con amplificador operacional; (b) circuito con amplificador operacional usado en redes de adelanto o retardo.

Atraso de fase (Root Locus)

$$\frac{E_o(S)}{E_i(s)} = \frac{R_4C_1}{R_3C_2}\frac{s+\dfrac{1}{R_1C_1}}{s+\dfrac{1}{R_2C_2}}$$

Si se hacen las siguientes igualdades:

$$T = R_1C_1 \qquad \beta T = R_2C_2$$

$$Kc = \frac{R_4C_1}{R_3C_2} \qquad \beta = \frac{R_2C_2}{R_1C_1} > 1$$

Atraso de fase (Root Locus)

- La compensación por atraso se usa cuando el sistema presenta características satisfactorias en la respuesta transitoria, pero características no satisfactorias en estado estacionario.
- La compensación consiste en incrementar la ganancia en lazo cerrado sin modificar de forma notable las características de la respuesta transitoria. Esto implica no modificar la "forma" del lugar de las raíces. Esto se consigue con un compensador de atraso en serie con la planta.

Atraso de fase (Root Locus)

- Para que el lugar de las raíces no cambie demasiado, el ángulo de la red de retardo deberá ser pequeño, por ejemplo 5°. Para que esto sea posible, el polo y el cero se ubican relativamente cerca uno de otro y cerca del origen del plano s.
- Esto se puede expresar de la forma siguiente: si s_1 es uno de los polos dominantes de lazo cerrado, entonces por la condición de ángulo del compensador tenemos:

Atraso de fase (Root Locus)

$$\left|Gc(s_1)\right| = \left| Kc \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right| = Kc$$

Y el ángulo del compensador deberá ser:

$$-5° < ang\left(\frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right) < 0°$$

Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

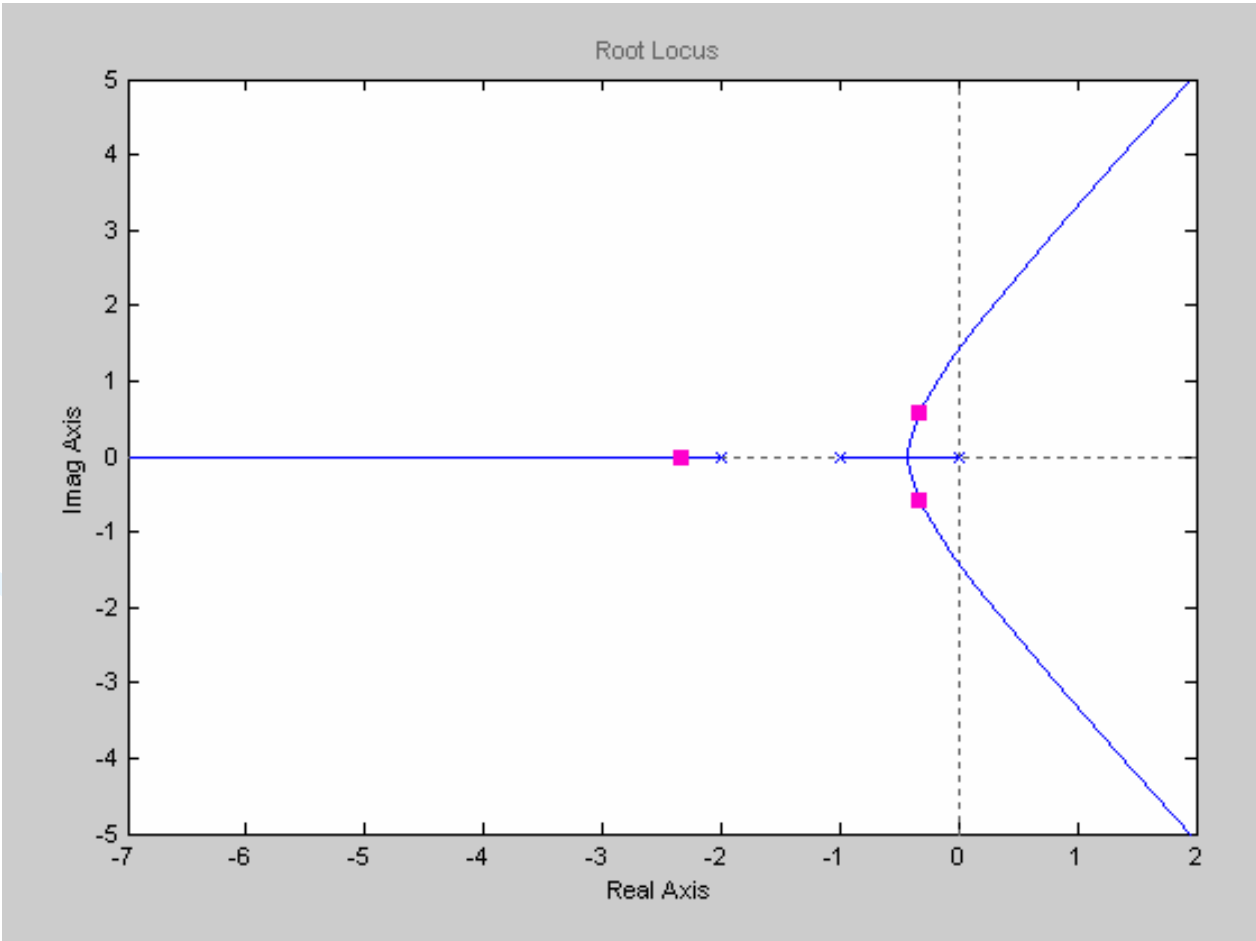
Ejemplo. Considere el sistema con retroalimentación unitaria cuya función de transferencia de lazo abierto sea la siguiente:

$$G(s) = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$$

a) Para el sistema anterior, dibuje su lugar de raíces, encuentre sus polos dominantes, el factor de amortiguamiento de los mismos, la frecuencia no amortiguada y la constante de error estático de velocidad. Graficar su respuesta al escalón unitario.

Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

Lugar de raíces del sistema sin compensar



Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

Los polos aquí mostrados equivalen a la ganancia de 1.06. Para este valor de ganancia los datos requeridos son:

Polos dominantes = -0.331 $\pm$ j0.586

ξ= 0.491

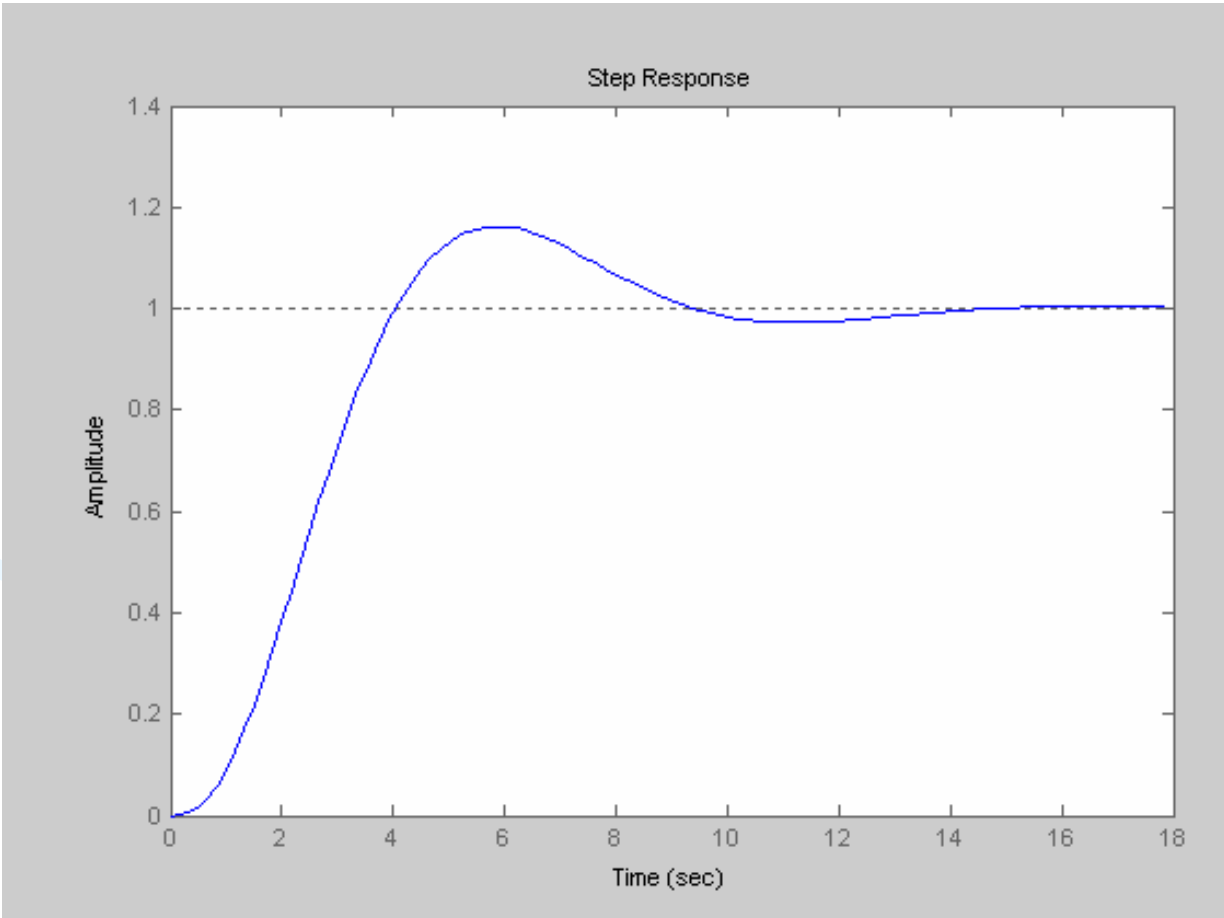
ω_n = 0.673 rad/seg

Para conocer el valor de la constante de error estático de velocidad:

$$Kv = \lim_{s \to 0} sG(s)H(s) = 0.53$$

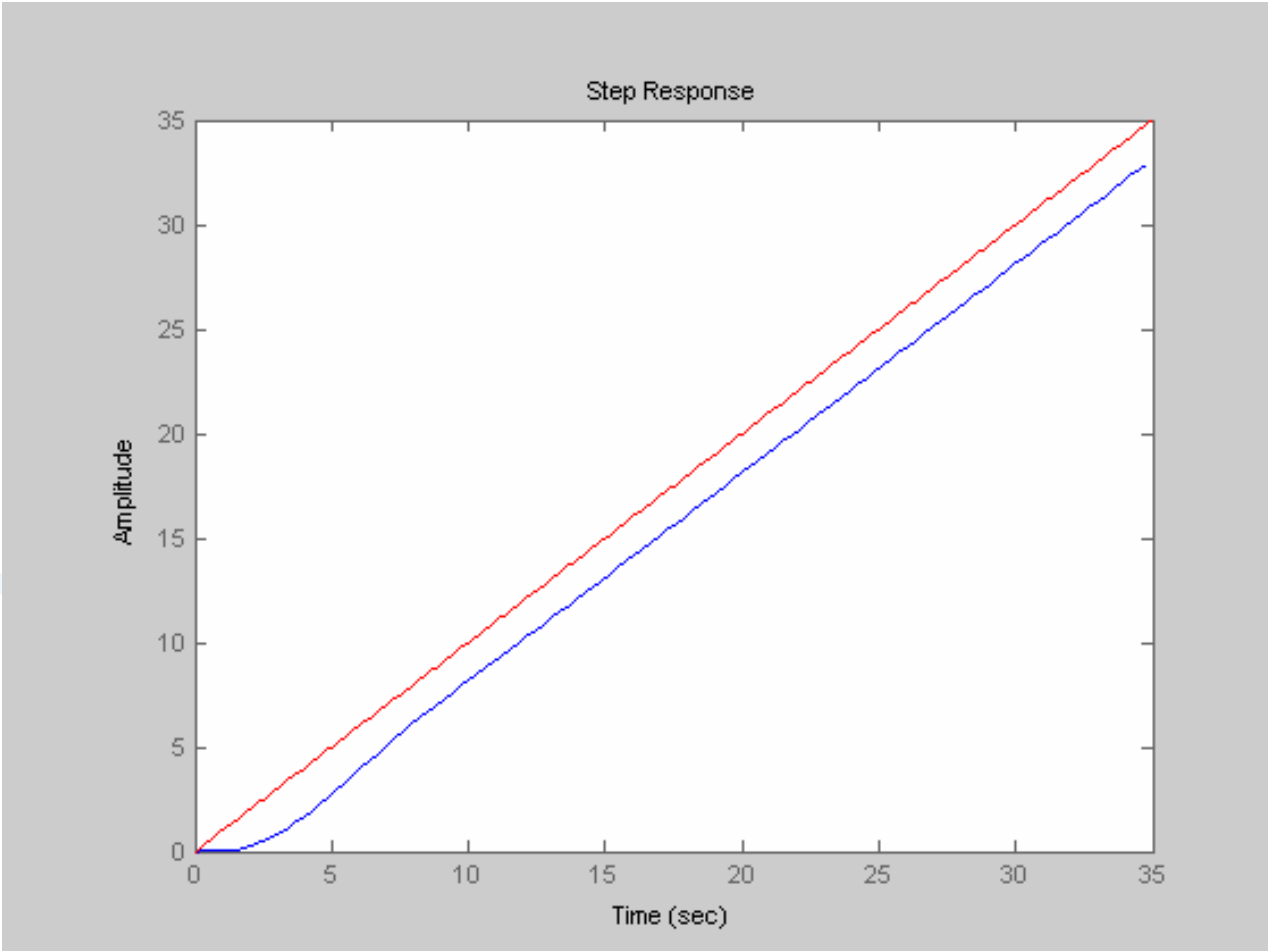
Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

La respuesta al escalón unitario del sistema sin compensar es:



Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

La respuesta a la rampa la mostramos a continuación:



Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

- El error es apreciable, por lo que se quiere reducir sin modificar sustancialmente la respuesta transitoria

b) Se desea incrementar la constante de error estático de velocidad a $K_v \approx 5\ seg^{-1}$ sin modificar sustancialmente su respuesta transitoria.

- Para esto insertaremos un compensador de atraso de fase utilizando el procedimiento aquí descrito

Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

- La constante de error de velocidad se debe incrementar aproximadamente en una cantidad de 10, por lo tanto seleccionamos $\beta = 10$.
- Situamos el polo y el cero de la red de retardo en: $z = -0.05$ y $p = -0.005$. Por lo que la función de transferencia del compensador es:

Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

$$Gc(s) = Kc\,\frac{s+0.05}{s+0.005}$$

El ángulo de esta función de transferencia para el valor de los polos dominantes es:

$$ang\left[Gc(s)\right]_{s=-0.331+j0.586} = ang\left[\frac{s+0.05}{s+0.005}\right]_{s=-0.331+j0.586}$$

en ángulo es = - 3.469°

Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

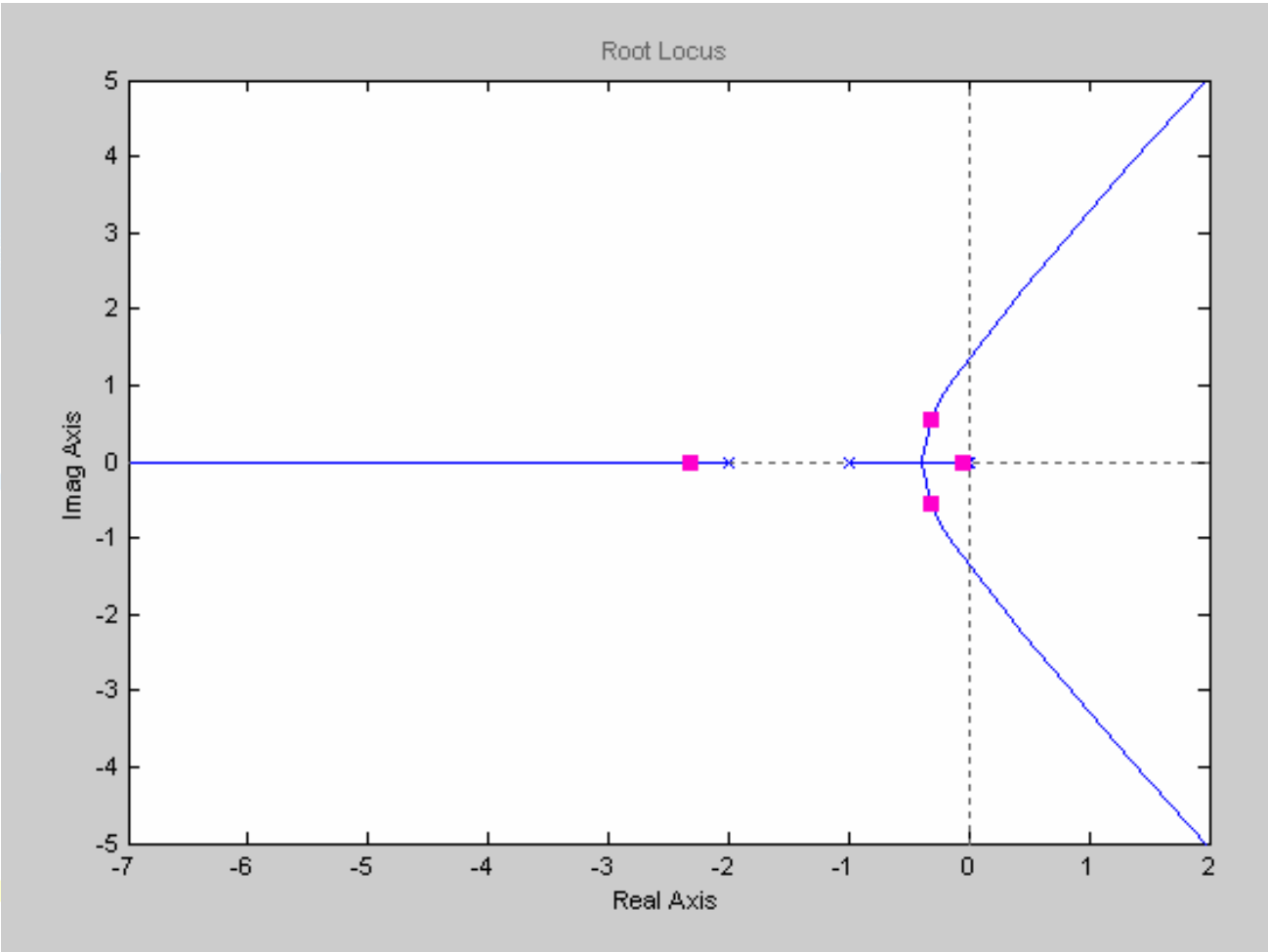
Así la función de transferencia del sistema compensado es:

$$Fo(s) = \frac{s + 0.05}{s(s + 0.005)(s + 1)(s + 2)} K$$

El valor de K para cumplir el requisito de error es: K = 1

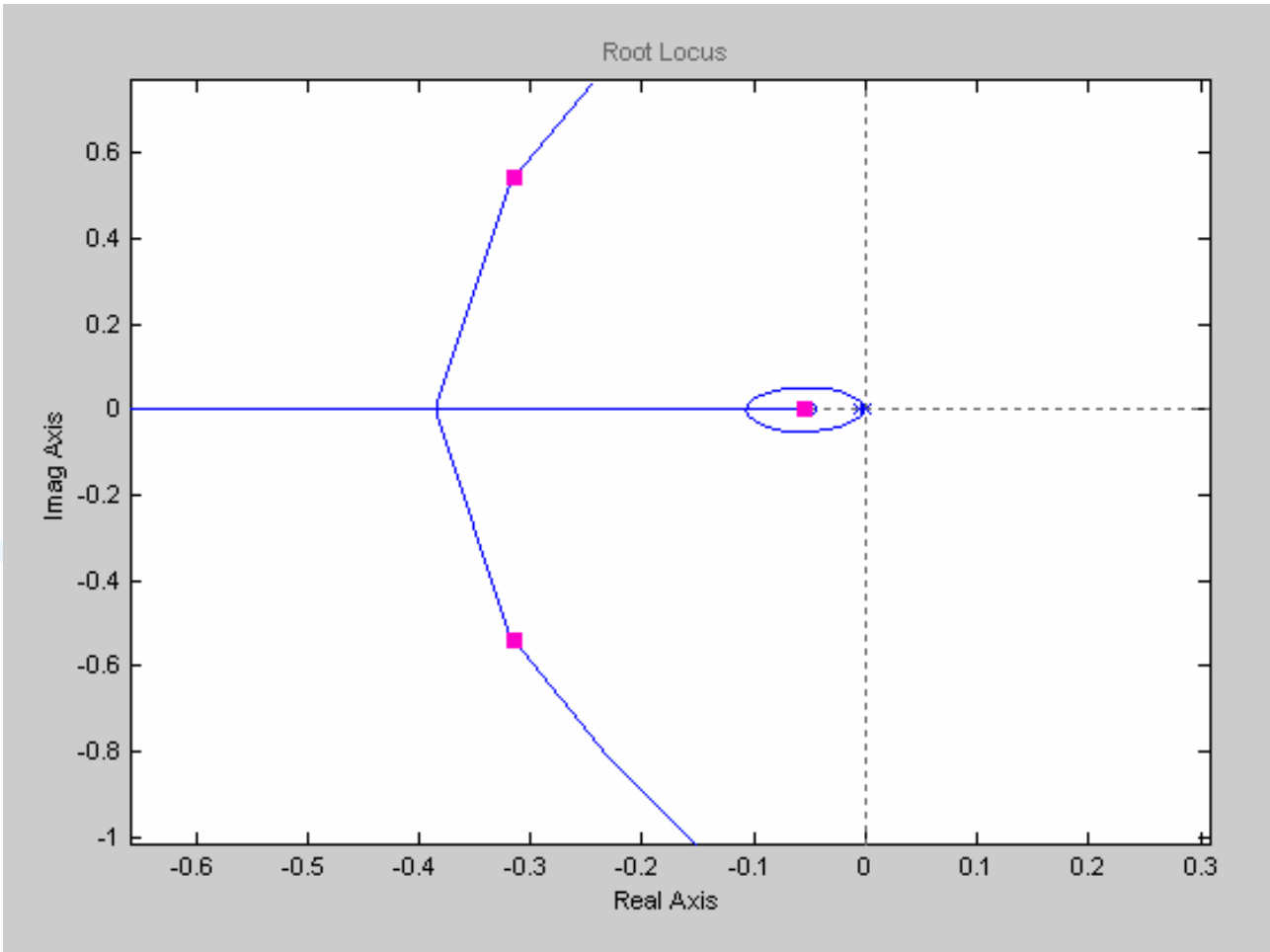
Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

Lugar de raíces del sistema compensado



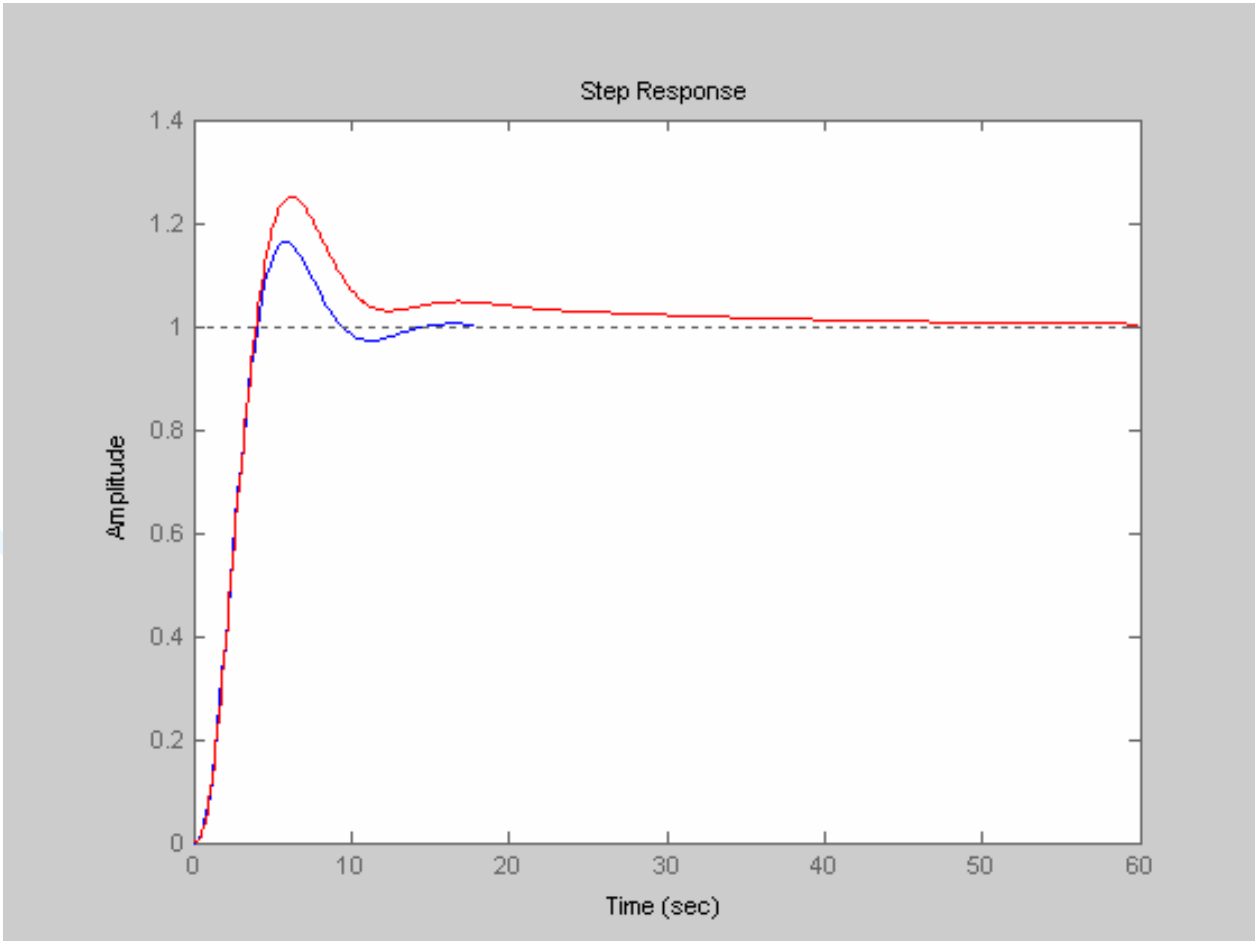
Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

Haciendo un acercamiento en el origen se tiene la siguiente figura

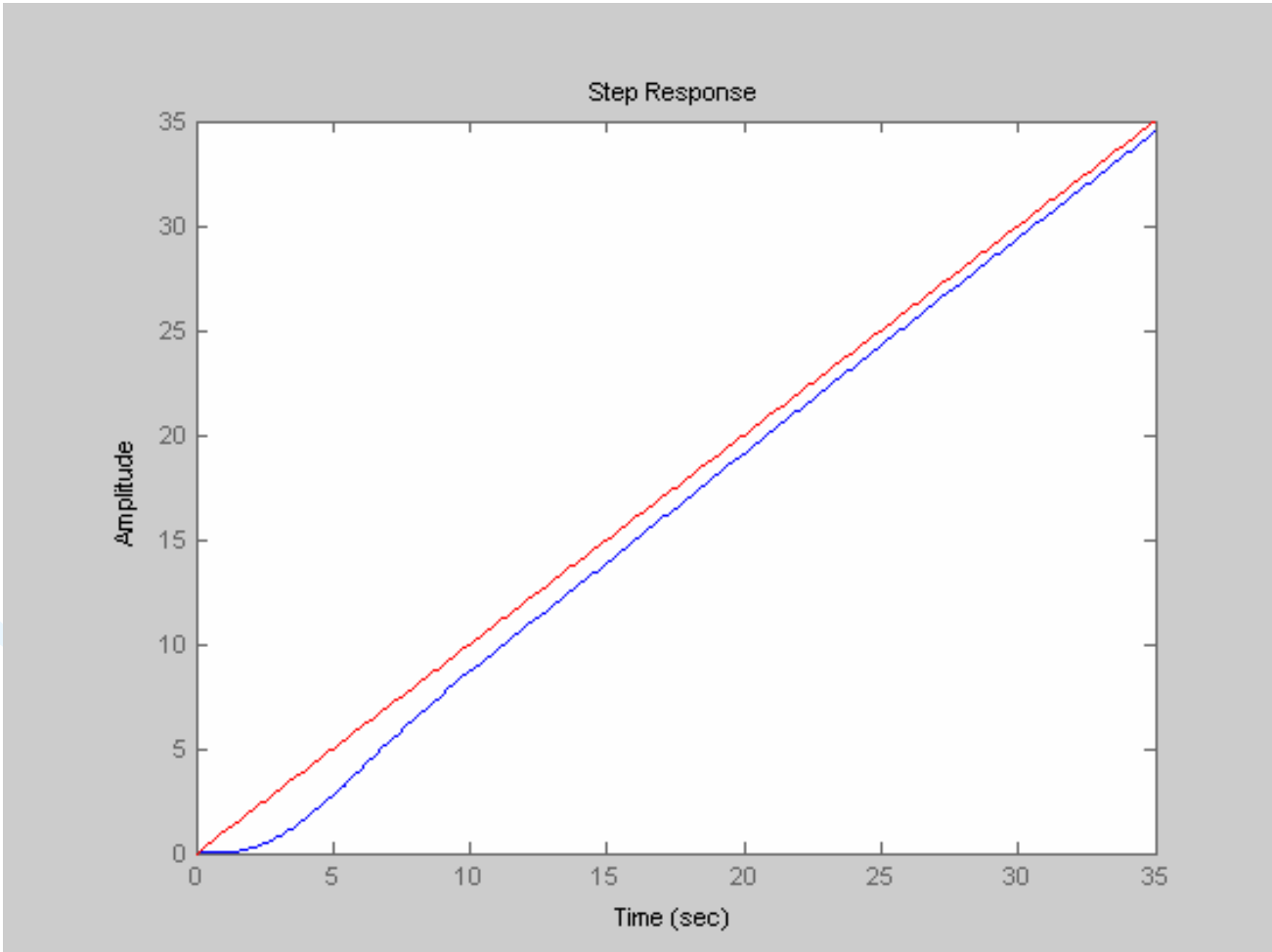


Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso

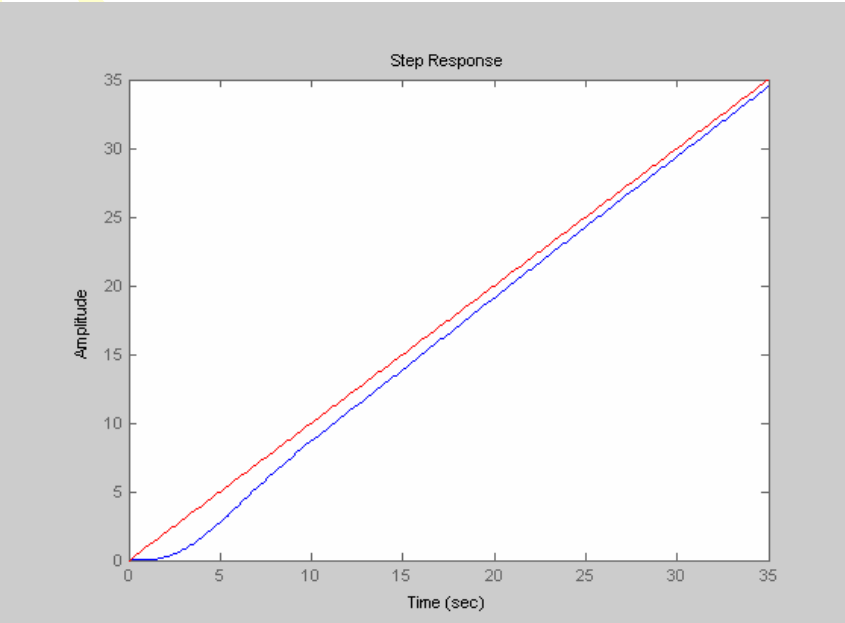
La respuesta transitoria de este sistema se dibuja a continuación

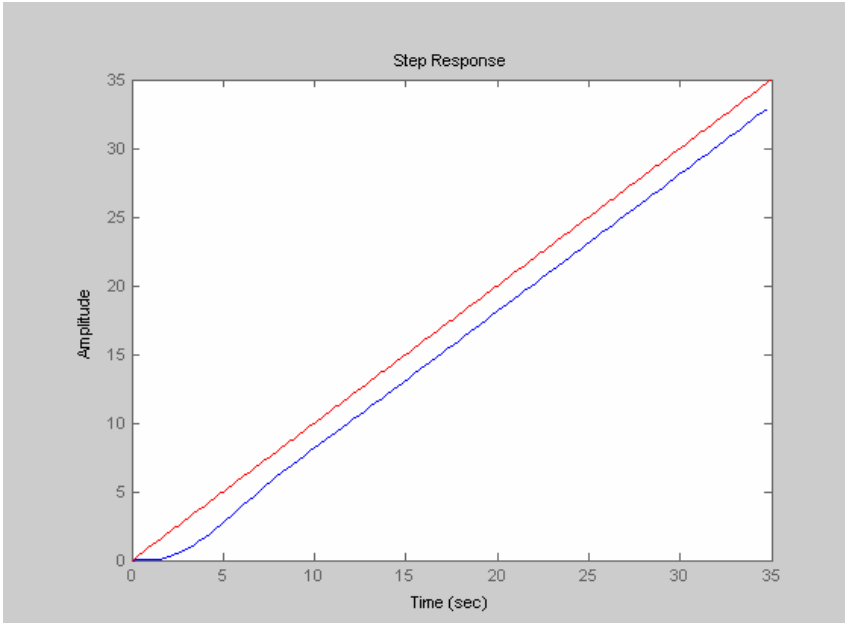


Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso



Procedimiento de diseño usando un compensador de atraso





¿mejoró?